

행정안전부고시 제2025-68호, 2025.12.11.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

2025. 12.



행정안전부

목 차

제1장 총론	5
1. 목적	5
2. 적용범위	6
3. 관련 법령 및 제도	7
제2장 정비계획	13
1. 정비사업 개요	13
2. 중기계획 수립	15
3. 실시계획 수립	19
제3장 조사	25
1. 급경사지 정밀조사	25
2. 급경사지 지반조사	28
제4장 설계	39
1. 일반사항	39
2. 경사, 소단 설치 기준	45
3. 안정해석	47
4. 배수시설 설계빈도	51
제5장 보수·보강공법	57
1. 깎기	57
2. 쌓기	60
3. 앵커	64
4. 네일	67
5. 록볼트	71
6. 억지말뚝	73
7. 콘크리트옹벽	76
8. 기대기옹벽	85
9. 보강토옹벽	88

10. 돌망태옹벽	95
11. 돌(블록)쌓기 옹벽	99
12. 격자블록	104
13. 콘크리트뿔어붙이기	107
14. 녹화공	109
15. 지표수 배수시설	111
16. 지하수 배수시설	116
17. 낙석방지망	119
18. 낙석방지울타리	121
19. 낙석방지옹벽	123
20. 피암터널	125
21. 토사재해 방지시설	127

제6장 시공관리 134

1. 시공관리 일반	134
2. 시공성 검토	135
3. 품질관리	138
4. 안전관리	141

제7장 유지보수 및 응급조치 148

1. 유지보수	148
2. 응급조치	149

제8장 행정사항 155

1. 재검토기한	155
----------------	-----

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제1장 총론

목 차

제1장 총론	5
1. 목적	5
2. 적용범위	6
3. 관련 법령 및 제도	7

제1장 총론

1. 목적

- (1) 우리나라는 국지성 집중호우 등 이상기후로 인해 급경사지 재해가 지속적으로 발생하고 있으며, 특히 연평균 강수량의 3분의 2 정도가 여름철에 집중되고, 해빙기(2~3월), 우기(6~10월) 및 태풍(7~9월) 등과 같은 '기후적 특성'과 산업화로 인한 도시 과밀화 현상 및 산지개발 등의 '사회적 특성'으로 인해 급경사지 재해에 취약한 환경을 가지고 있으므로 급경사지 재해 가능성이 높은 실정이다.
- (2) 이러한 급경사지 재해예방을 위해 정부는 「급경사지 재해예방에 관한 법률」(이하 '급경사지법'이라 한다)을 제정('07.7.27) 및 시행('08.7.28)하여 '안전점검', '붕괴위험지역 지정', '정비사업', '주민대피' 등의 급경사지 안전관리를 추진중이며, 2012년부터 매년 '급경사지 정비사업'에 대한 국비 지원 등을 통해 급경사지의 위험을 근원적으로 해소하고자 노력하고 있다.
- (3) '급경사지 정비사업'은 급경사지의 '공학적 특성(기후, 지반, 지질, 수리, 지형 등)' 및 '사회적 특성(보호대상시설, 지역 특수성, 예산 범위, 주민 의견 등)' 등에 따라 다양한 보수·보강공법이 존재함에 따라, 경제적이고 안전한 공법선정을 위해 전문적이고 체계적인 「급경사지 정비사업 기준」이 필요하다.
- (4) 이에 「급경사지법」 개정('24.2.13)을 통해 「급경사지 정비사업 기준」의 법적 근거(제13조의2)를 마련하였으며, 급경사지 정비사업의 품질과 안전을 확보하고 관련 기술의 향상을 도모하기 위하여 급경사지 정비사업과 관련된 '조사·계획·설계·시공' 등에 필요한 기준을 정하였다.
- (5) 본 「급경사지 정비사업 기준」은 최근 이상기후 및 급경사지 특성을 반영하여 급경사지법 제2조에 따른 관리기관의 담당자와 정비사업 조사·설계·시공 등을 수행하는 실무자에게 필요한 정비사업 절차 및 기술적인 기준을 합리적으로 제시함으로써 관리(실무)자의 역량 강화 및 급경사지의 안전 확보에 기여함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

- (1) 본 기준은 「급경사지법」 제2조와 같은 법 「시행령」 제2조에서 규정한 '급경사지'로서 관리기관에서 관리중인 '자연비탈면 및 인공비탈면(옹벽 및 축대 포함)', 관리대상 외 급경사지 및 급경사지 정의에 해당하지 않는 일반 비탈면 등의 정비사업과 관련된 '조사·계획·설계·시공'에 적용할 수 있다.
- (2) 「도로법」 제11조의 고속국도 및 제12조의 일반국도의 비탈면, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조제1호의 시설물, 사방사업법 제2조의 사방시설에 관하여는 본 기준을 적용하지 않는다.
- (3) 본 기준은 「급경사지법」 제12조 및 제13조의 정비사업에 우선 적용되며, 기술되어 있지 않은 사항에 대해서는 '국가기준'으로 제정된 타 기준을 적용할 수 있다.
- (4) 「재난안전산업 진흥법」의 '재난안전신기술', 「건설기술 진흥법」의 '건설신기술', 「특허법」의 '특허기술' 또는 '국제 및 외국의 기준' 등을 적용할 경우, 해당 기술의 특성을 설계도서 및 시방서 등에 포함하여 발주자 승인 후 적용할 수 있다.
- (5) 급경사지 특성 및 정비사업 여건 등에 따라 본 기준에서 정한 기준 이상으로 강화하는 등 별도의 기준이 필요한 경우는 '설계도서 및 시방서' 등에 포함하여 발주자의 승인 후 별도의 기준을 적용할 수 있다.
- (6) 본 기준은 공표일 이후에 계약이 체결된 '급경사지 정비사업'에 적용한다. 다만, 공표 시점에서 이미 시행 중인 정비사업은 발주자가 승인하는 경우에 적용할 수 있다.

3. 관련 법령 및 제도

(1) 본 기준은 「급경사지법」 제13조의2에 따라 '급경사지 정비사업'의 품질과 급경사지의 안전을 확보하고 관련 기술의 향상을 도모하기 위하여 정비사업 관련 '조사·계획·설계·시공' 등에 필요한 사항을 정하였으며, 관련된 법률은 다음의 법령 등과 같다.

- 「급경사지법」 제12조(붕괴위험지역 정비 중기계획의 수립)
- 「급경사지법」 제13조(붕괴위험지역의 정비사업 실시계획)
- 「급경사지법」 제13조의2(붕괴위험지역 정비사업의 기준)
- 「급경사지법」 제15조(붕괴위험지역의 안전 확보)
- 「급경사지법」 제16조(토지등의 수용·사용)
- 「급경사지법」 제17조(재해예방을 위한 긴급안전조치 등)
- 「급경사지법」 제20조(급경사지에 관한 정보체제의 구축)
- 「급경사지법」 제33조(권한 또는 업무의 위임·위탁)
- 「급경사지법 시행령」 제6조(붕괴위험지역 정비 중기계획)
- 「급경사지법 시행령」 제7조(붕괴위험지역 정비사업 실시계획)
- 「급경사지법 시행령」 제9조(붕괴위험지역에서의 응급조치)
- 「급경사지법 시행령」 제10조(준공도서 및 현황자료 제출)
- 「급경사지법 시행령」 제11조(토질조사 등의 자료 제출)

(2) 본 기준에서 정하지 않는 사항에 대해서는 다음의 기준 등을 고려할 수 있다.

- 급경사지 관리 실무편람(행정안전부)
- 급경사지 보수·보강 설계 가이드라인(행정안전부)
- 재해예방사업 추진지침(행정안전부)
- 국가건설기준(국토교통부)
- 사방사업의 설계·시공 기준(산림청)
- 사방사업의 설계·시공 세부기준(산림청)
- 사방기술교본(산림청)

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제2장 정비계획

목 차

제2장 정비계획	13
1. 정비사업 개요	13
1.1 개요	13
1.2 정비사업 절차	14
2. 중기계획 수립	15
2.1 개요	15
2.2 절차	15
2.3 내용	15
2.4 검토사항	16
2.5 보고서 작성	17
2.6 계획 제출	17
2.7 구조 및 비구조대책 수립	18
2.8 사유지 정비	18
3. 실시계획 수립	19
3.1 개요	19
3.2 절차 및 내용	19
3.3 검토사항	20

제2장 정비계획

1. 정비사업 개요

1.1 개요

- (1) 급경사지 중 재해위험도가 높은 급경사지는 '붕괴위험지역'으로 지정하여 관리하며, '붕괴위험지역'으로 지정된 급경사지의 관리기관은 급경사지의 안전 및 유지관리를 위한 예산을 확보하는 등 재해예방을 위해 노력하여야 한다.
- (2) 급경사지 관리기관은 급경사지의 붕괴위험 해소 및 재해예방을 위한 '급경사지 정비사업'을 추진하여야 한다.
- (3) '급경사지 정비사업'은 재해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 급경사지의 안전을 확보하기 위해 구조대책(보수·보강 등) 및 비구조대책(주민대피, 상시계측관리 등)을 마련하는 정비 '중기계획'과 '실시계획'을 수립하여야 한다.
- (4) 급경사지 정비사업을 위한 '정비계획'은 「급경사지법」 제12조(붕괴위험지역 정비 중기계획의 수립) 및 제13조(붕괴위험지역의 정비사업 실시계획)에 따라 정비계획을 수립하여야 한다.
- (5) 정비계획 수립 후 급경사지 정비사업 조사·설계·시공 시에는 본 기준에 준하여 시행하여야 한다.

1.2 정비사업 절차

- (1) 급경사지 정비사업의 절차 및 주요 내용은 다음에 따라 추진하되, 급경사지 특성에 따라 전문가의 검토 및 관리기관의 필요성에 따라 일부 변경하여 추진할 수 있다.

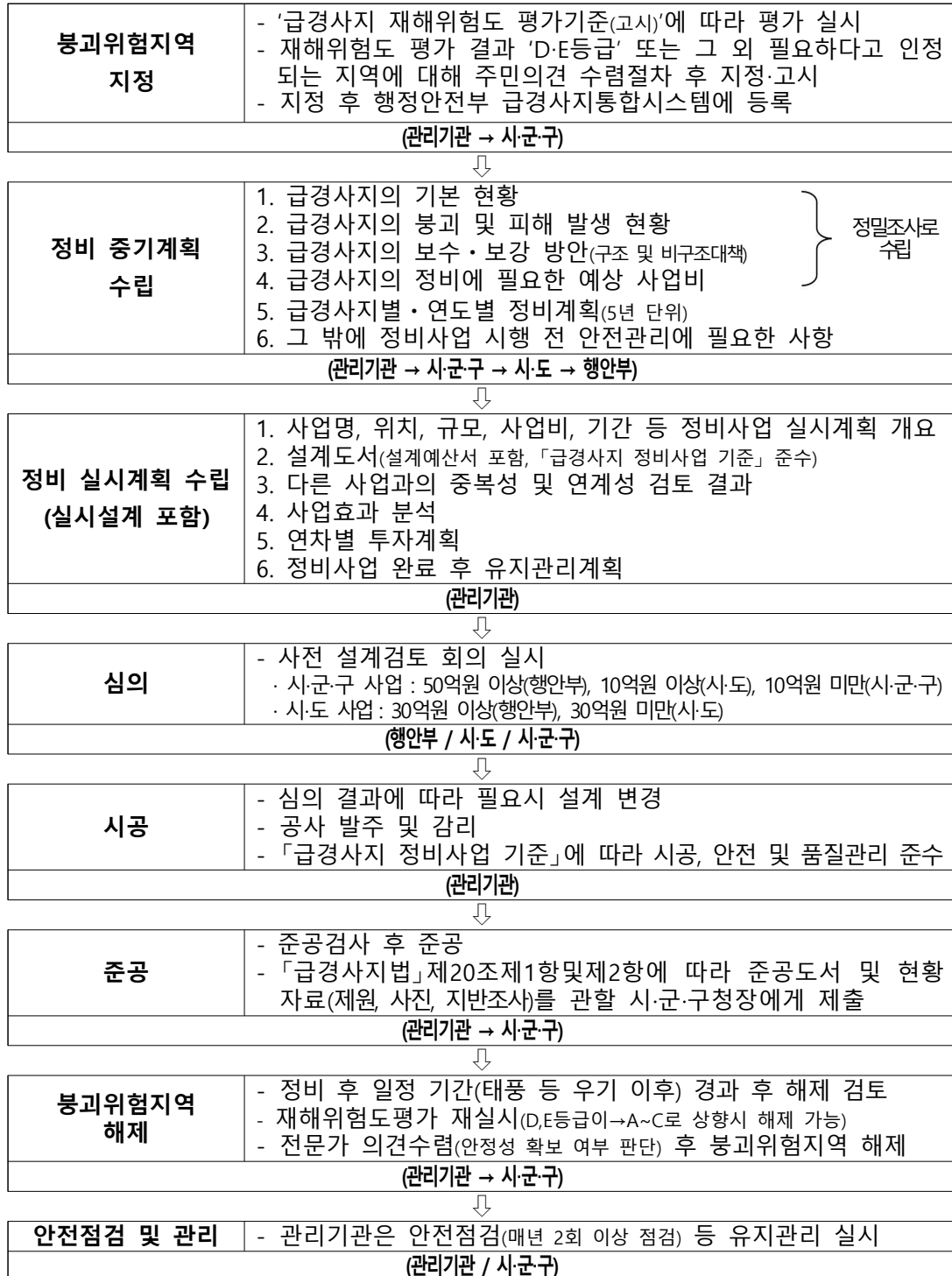


그림 1.1 급경사지 정비사업 절차도

2. 중기계획 수립

2.1 개요

- (1) 「급경사지법」제12조(붕괴위험지역 정비 중기계획의 수립) 및 같은 법 시행령 제6조(붕괴위험지역 정비 중기계획)을 참조하여 급경사지 붕괴위험지역의 정비를 위한 '중기계획'을 수립하여야 한다.
- (2) '중기계획'은 '급경사지 붕괴위험지역'의 안전을 확보하기 위한 적극적인 방안으로 체계적인 정비사업을 통하여 위험요인을 근본적으로 해소하기 위한 목적이며, 급경사지 실태조사, 안전점검, 정밀조사 등을 통해 파악된 급경사지의 기초자료를 활용하여 수립하여야 한다.
- (3) '중기계획'의 수립단계에서 정비사업의 타당성, 구체적인 추진방안, 투자계획, 정비사업의 경제성, 수해도 및 타사업과의 중복·연계성 여부 등을 평가하여 필요한 경우 주민이주 대책 등 비구조대책도 검토하여야 한다.

2.2 절차

- (1) '중기계획'은 시·군·구(기초) 및 시·도(광역)의 급경사지 붕괴위험지역 전체를 대상으로 수립하여야 하며, 기타 급경사지에 대해서도 수립할 수 있다.
- (2) 관리기관은 '붕괴위험지역'에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 매 5년 단위의 붕괴 위험지역 정비 '중기계획'을 수립하여 시장·군수·구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수·구청장은 이를 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사를 거쳐 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 특별자치시장은 관리기관으로부터 통보받은 중기계획을 직접 행정안전부 장관에게 제출하여야 한다.
- (3) 행정안전부장관은 제출받은 '중기계획'에 대하여 필요하다고 인정되는 때에는 중기계획의 수정 또는 보완을 요구할 수 있고, 이를 요구받은 관리기관은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다(「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제12조, 제13조).

2.3 내용

- (1) 「급경사지법 시행령」에서 제시한 '중기계획'에 포함되어야 할 내용은 다음과 같다.
 - ① 정비대상 급경사지의 기본 현황
 - ② 정비대상 급경사지의 붕괴 및 피해 발생 현황
 - ③ 정비대상 급경사지의 보수·보강 방안
 - ④ 정비대상 급경사지의 정비에 필요한 예상 사업비

- ⑤ 정비대상 급경사지별·연도별 정비계획
- ⑥ 그 밖에 정비사업 시행 전 안전관리에 필요한 사항

2.4 검토사항

- (1) '중기계획'은 인명피해 저감, 항구적인 안정성, 시공성 및 예산의 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 공법선정 시 우선적으로 '보수'의 적용 가능성을 검토하고 안정성 확보가 어려운 경우, '보호·보강공법'을 비교하여 경제성, 시공성, 안정성 측면에서 효율적인 방안을 선정하도록 한다.
- (2) '중기계획'의 수립을 위해 '정밀조사'를 시행하여 급경사지의 위험성, 피해도 등에 대한 조사 및 분석을 실시하여, 「급경사지법」 시행령 제6조(붕괴위험지역 정비 중기계획)에 명시된 '보수·보강방안' 및 '예산 사업비'등을 검토하여야 한다.
- (3) 대책공법 수립시 보호대상시설이 주거지의 경우 보호공법 보다는 보강공법을 우선 적용하되, 시공성 등으로 인해 보호공법 적용시 상시계측관리 등을 병행하여 예·경보 등을 통한 주민대피 체계를 구축하여야 한다.
- (4) 위험 급경사지 및 붕괴위험지역에 대하여는 보호공법이나 구조물에 의한 보강 공법, 배수공법 등 구조적인 안정성을 확보할 수 있는 '구조대책'을 수립할 수 있으며, 위험지역을 알리는 위험표지의 설치와 급경사지 상시계측을 통해 붕괴 위험징후를 사전에 감지하여 예·경보를 도모함으로써 피해를 예방 또는 최소화 하는 계측과 지역특성을 반영하여 적절한 주민대피 관리기준을 설정·운영하는 방안 및 주민이주 대책이나 우회도로, 보호대상 시설의 이전 등 회피대책을 포함하는 비구조대책을 수립할 수 있다.
- (5) 위험 급경사지 상시계측관리를 위한 계측기 및 부대시설을 설치할 수 있으며 「급경사지 계측표준시방서」 등 관련 기준을 준수하여 급경사지 상황에 따라 계측기 종류, 물량, 위치·범위, 전원공급, DB송수신 방식 등을 검토하여 설치할 수 있다.
- (6) 투자우선순위 선정은 급경사지의 붕괴 발생 확률과 관련된 지수인 "위험도"와 붕괴시 예상되는 피해정도와 관련된 "피해도"의 합산이며, 투자우선순위는 재해 위험도, 시민불편도 등을 평가하는 기본적 평가항목과 지속성, 정책성, 계획성에 대한 부가적 평가항목으로 구성되며, 기본평가 항목의 배점 기준에 따라 평가점수를 각각 부여한 후 합산하여 평가점수가 높은 순으로 기본평가 우선순위를 결정하고 발생할 수 있는 경직성을 보완하기 위하여 부가적 평가를 실시하여 투자우선 순위를 합리적으로 조정할 수 있도록 한다.
- (7) 사유지역 내 급경사지 및 붕괴위험지역에 대한 정비계획은 계측 및 붕괴위험성 고지와 같은 비구조대책 및 주민대피와 같은 행정적인 조치를 수립할 수 있으며,

부지매입(지하구간 포함)과 같은 적극적인 방안을 포함할 수 있다.

- (8) 자연비탈면과 인공비탈면은 급경사지의 지형과 지반의 응력상황, 붕괴유형, 유수의 영향 등이 상이하므로 급경사지의 유형을 반영하여 구조대책을 선정하여야 하며, 인위적 개발·훼손, 계곡부나 집수지형, 상부하중 요인 등 급경사지의 붕괴나 토석류에 영향을 주는 인자에 대한 검토가 필요하다.
- (9) 보수·보강공법의 선정은 중장비의 크기와 진입조건, 도로의 통제 및 전신주와 같은 지장물의 영향, 필요 장비의 운반여건 등 시공성을 충분히 고려하며, 시공시 붕락에 의한 재해를 예방하기 위해 보호대상시설에 대한 임시적인 방호대책 수립과 같은 현장의 시공여건을 충분히 고려한 정비계획의 수립이 필요하다.

2.5 보고서 작성

- (1) 중기계획 보고서는 종합 보고서 형식으로 작성하여 정비 방향 및 연차별 정비계획 등을 상세히 기술하여 정비대상 급경사지를 지속적으로 정비·관리하는데 활용할 수 있도록 한다.
- (2) 중기계획 보고서의 내용은 급경사지 정비에 관한 기본방침, 사업지구별 정비사업계획서, 연차별 집행계획서 등 정비계획의 내용을 포함하여 체계적으로 작성하여야 한다.

2.6 계획 제출

- (1) 정비 중기계획을 수립한 시장·군수·구청장은 계획수립 결과를 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- (2) 시·도지사는 시장·군수·구청장이 제출한 중기계획 타당성을 검토·보완하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
- (3) 행정안전부장관은 시장·군수·구청장이 수립하여 제출한 중기계획의 타당성을 검토하여 보완을 요구할 수 있다.
- (4) 중기계획의 보완을 요구할 수 있는 내용은 다음과 같다.
 - ① 정밀조사 내용, 대책공법 및 예산 등 계획내용이 부실하거나 근거가 부족한 경우
 - ② 다른 사업과의 중복 및 연계성의 고려가 미흡한 경우
 - ③ 중기계획의 투자 우선순위 등 타당성의 검토가 미흡한 경우
 - ④ 정비사업 시행 전 안전관리에 관한 사항이 미흡한 경우
 - ⑤ 그밖에 중기계획 내용의 보완이 필요한 경우

2.7 구조 및 비구조대책 수립

- (1) 정비계획은 구조대책과 비구조대책을 함께 고려하여야 한다.
- (2) 구조대책은 '정밀조사(3장 참조)'를 통해 급경사지 특성에 맞는 보수·보강공법 등을 적용하여야 한다.
- (3) 비구조대책(상시계측관리, 주민대피, 이주 등)은 급경사지 및 주변 특성에 따라 구조대책과 병행하여 추진할 수 있다.
- (4) 주거지에 연접한 급경사지 붕괴위험지역은 보강공법을 우선 적용하여야 하나, 시공성 등으로 인해 보호공법 등이 적용되는 경우 '상시계측관리'를 정비사업과 병행 추진 검토하며, 붕괴위험징후를 사전에 감지하여 주민대피 및 응급조치 등을 도모함으로써 피해를 예방하여야 한다.
- (5) 상시계측관리는 「급경사지법」의 계측 관련 조항 및 행정안전부의 계측 관련 기준 등에 따라 추진하여야 한다.

2.8 사유지 정비

- (1) 관리기관은 집단적인 인명과 재산 피해가 우려되는 사유지 급경사지 중 개인이 자력 정비 추진이 어려운 급경사지에 대해서 다음의 조건에 따라 국비 지원을 받아 정비사업을 추진할 수 있다.
 - ① 자력 정비가 어려운 서민밀집 재해취약계층 거주지역
 - ② 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우
 - ③ 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우
 - ④ 직접적인 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우
 - ⑤ 소유자·점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등
- (2) 관리기관이 사유지 급경사지 정비사업 추진이 어려운 경우, '재해위험도 평가', '안전점검', '정밀조사' 결과 등을 통해 위험성을 안내하고, 비구조대책(계측, 주민대피, 이주 등) 등의 안전조치를 검토하여야 한다.

3. 실시계획 수립

3.1 개요

- (1) 「급경사지법」 제12조에 따라 수립된 정비 '중기계획'의 대책공법, 정비예산 및 투자우선순위 등을 반영하여 정비사업 실시계획을 수립하여야 한다.
- (2) 효과적인 정비사업 추진을 위하여 산발적인 투자계획을 지양하고 계속사업지구의 마무리를 원칙으로 실시계획을 수립하여야 한다.

3.2 절차 및 내용

- (1) 관리기관이 「급경사지법」 제13조제1항에 따라 수립하는 정비사업 실시계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - ① 사업명, 사업의 위치, 사업규모, 사업비, 사업기간 등 정비사업 실시계획 개요
 - ② 설계도서(설계예산서 포함)
 - ③ 다른 사업과의 중복성 및 연계성 검토결과
 - ④ 사업효과 분석
 - ⑤ 연차별 투자계획
 - ⑥ 정비사업 완료 후 유지관리계획
- (2) 관리기관이 「급경사지법」에 따라 실시계획을 시장·군수·구청장에게 제출하는 경우에는 실시계획 요약서를 함께 제출하여야 한다.
- (3) 관리기관은 수립된 중기계획을 기초로 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 정비사업 실시계획을 관계행정기관의 장과 협의를 거쳐 수립하고 이를 고시하여야 한다. 이를 변경하는 때에도 또한 같다.
- (4) 관리기관이 정비사업 실시계획을 수립함에 있어서 붕괴위험지역에 인접한 지역으로부터 흙과 돌 등의 유출 및 산사태 등으로 붕괴위험지역에 피해가 우려되는 때에는 그 인접한 지역에 대한 피해방지 사업을 포함하여 수립할 수 있다.

3.3 검토사항

- (1) 각 급경사지의 실시계획의 설계도서에 대하여 관리기관(지자체 등) 담당자, 실시설계 기관과의 직접적 면담으로 도서 및 설계도서에 대한 내용을 다음과 같이 검토할 수 있다.
 - ① 「급경사지 정비사업 기준」의 준용 여부
 - ② 정비 중기계획 또는 정밀조사에서 제안된 대책공법의 적용 여부
 - ③ 인명피해 가능성, 시공성 등 현장 여건을 고려하지 못한 설계안에 대한 검토
 - ④ 계획대비 사업비의 증·감이 20 %이상 발생한 현장에 대한 검토
 - ⑤ 기타 관리기관이 필요하다고 인정하는 사항
- (2) 사전 설계검토를 위하여 행정안전부장관 소속으로 중앙사전설계검토위원(이하 "중앙검토위원"이라 한다)을 두고, 시·도지사 소속으로 지방사전설계검토위원(이하 "지방검토위원"이라 한다) 등을 운영할 수 있다.
- (3) 설계검토 위원이 제시한 검토의견을 종합 정리하여 결과를 요청기관에 통보하고, 통보받은 기관은 조치결과를 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제3장 조사

목 차

제3장 조사	25
1. 급경사지 정밀조사	25
1.1 개요	25
1.2 정밀조사 내용	25
1.3 정밀조사 검토사항	27
2. 급경사지 지반조사	28
2.1 개요	28
2.2 문헌조사	28
2.3 설계단계 지반조사	29
2.4 시공단계 지반조사	32
2.5 지반특성 분석	33

제3장 조사

1. 급경사지 정밀조사

1.1 개요

- (1) '급경사지 정밀조사'는 「급경사지법」 제12조에 따라 정비 중기계획 수립 시 시행하여야 하며, 같은법 시행령 제6조에 따라 기본 현황, 붕괴 및 피해 발생 현황, 보수·보강 방안, 정비에 필요한 예상 사업비를 조사하여야 한다.
- (2) 정비 중기계획 수립 시 '급경사지 정밀조사'를 실시하지 못한 경우에는 실시설계 단계에서 수행할 수 있다.

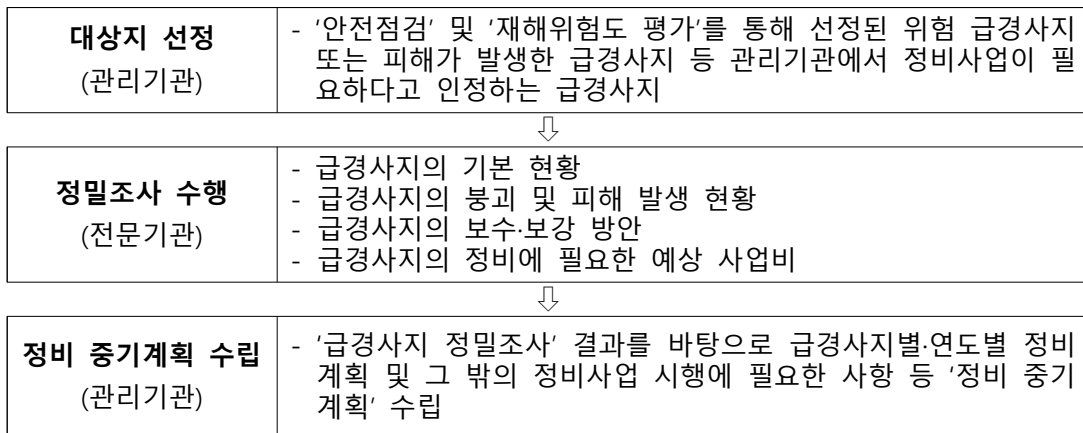


그림 3.1 급경사지 정밀조사 절차도

- (3) '급경사지 정밀조사'는 해당 급경사지 관리현황, 일반현황, 위험성 및 피해도에 대한 조사 및 분석을 실시하여 해당 급경사지의 안정성 확보를 위한 보수·보강공법과 예산의 효율성을 확보할 수 있는 예상 사업비를 제시하여야 하며, 조사 결과를 통하여 중기계획 또는 실시계획(실시설계) 수립 시 활용하여야 한다.
- (4) '급경사지 정밀조사'를 통해 '정비 중기계획'의 보수·보강공법 및 예상 사업비가 수립됨에 따라 조사 결과의 신뢰성을 확보하여야 하며, 이를 위해 「급경사지법」에 따른 공신력 있는 전문기관을 활용하여 조사하여야 한다.

1.2 정밀조사 내용

- (1) '급경사지 정밀조사'는 대상지 및 주변에 대한 현장조사를 원칙으로 하며, '기본 현황', '붕괴 및 피해 발생 현황', '보수·보강 방안 수립', '예상 사업비 산정' 등을 필수적으로 수행하여야 하며, 필요시 지반조사, 토질시험, 비파괴시험, 드론 측량 등을 선택적으로 추가 수행할 수 있다.

표 3.1 급경사지 정밀조사 조사 항목

항목		내용
기본 현황	관리현황	관리기관, 붕괴위험지역 지역 지정 여부 등
	일반현황	위치, 제원 등
붕괴 및 피해 발생 현황	지형 특성	주변 지형(산악, 준산악, 구릉, 평지 등), 대상 급경사지 종·횡단 형상, 상부자연비탈면 지형 현황, 계곡부(길이, 폭 등) 등
	지반 특성	구조(암반, 토사 등), 토층심도, 지반상태(표층유실, 인장균열 등), 토석류 등
	지질 특성	암종, 풍화, 이완암, 낙석, 뜬돌, 불연속면(방향, 경사, 연장, 간격 등) 등
	수리 특성	지하수, 지표수, 집수지형 등
	산림 특성	식생, 수목 기울어짐 등
	시설물 특성	시공된 공법의 종류 및 상태 등
	붕괴 특성	유형, 위치, 규모, 이력 등
	피해 특성	유형, 범위, 피해 가능성 등
	현황도	지반·지질 특성 현황도(face mapping) 작성
	재해위험도 평가	등급 산정
보수·보강 방안 수립	안정해석	평사투영해석, 한계평형해석, 낙석시물레이션, 토석류시물레이 션 중 선택
	구조대책	급경사지 안정성 확보를 위한 보호·보강공법(시공 가능성 확인) 등 제시
	비구조대책	상시계측관리, 예·경보, 이전, 유지관리 방안 등 제시
	보수·보강 모식도	현황도 기반 구조대책 및 비구조대책의 위치, 규모 등 작도
예상 사업비	정비사업 예산 산출	구조 및 비구조 대책에 대한 효율적인 예상 사업비 제시
기타 및 선택사항		지반조사(시추, 물리탐사 등), 토질실험, 비파괴시험, 드론 측량 등 급경사지 현장상황에 따라 필요시 추가

- (2) 정밀조사는 현장조사 및 안정해석 등을 통하여 대상 급경사지의 특성에 부합하고, 안정성 확보 및 피해 저감을 위한 구조·비구조적 대책을 수립하여야 하며, 「급경사지법」 제13조에 따른 '실시계획' 및 '실시설계' 시 이를 활용하여야 한다.

표 3.2 급경사지 대책공법

항목		내용
구조 대책	보호공법	격자블록(돌붙임, 블록붙임, 콘크리트격자), 콘크리트뿔어붙이기, 녹화공 등
	보강공법	앵커, 네일, 록볼트, 억지말뚝, 콘크리트옹벽, 기대기옹벽, 보강토옹벽, 돌망태옹벽, 돌(블록)쌓기 옹벽(석축) 등
	낙석방지공법	낙석방지망, 낙석방지울타리, 낙석방지옹벽, 피암터널, 뜯돌제거 등
	배수공법	지표수 배수시설(산마루배수로, 소단배수로, 종배수로, 집수정), 지하수 배수시설(수평배수공) 등
	토석류 대책	토사재해 방지시설(산지사방, 계류보전, 사방댐) 등
	기타	깎기, 쌓기 등
비구조 대책	상시계측관리	
	위험 표지의 설치(낙석위험, 붕괴위험, 진입금지 등)	
	예·경보(주민대피 등)	
	행위 협의	
	이주, 부지매입 등	

※ 대책공법은 위 표를 참조하되, 급경사지 현장 특성 등에 따라 관계 전문가 및 관리기관이 선정

- (3) 구조대책 공법 선정시, 급경사지 붕괴를 가정하여 직접적인(급경사지 높이 이내) 인명피해가 우려되는 보호대상시설(주거지 등 사람이 상시 존재하는 시설)이 존재하는 경우, '보강공법'을 우선 검토하여야 하며, 시공성 등으로 인해 보강공법의 적용이 어려운 경우, 비구조대책의 병행을 검토하여야 한다.
- (4) 공법 선정 시 지반특성을 고려하여 안정성 확보가 가능한지 우선 검토하고, 교통상황, 장비 진입 여부, 주변 여건 등을 고려하여 시공성 확보가 가능하여야 하며, 경제성을 충분히 고려하여야 한다.
- (5) 급경사지의 예상 붕괴 형태, 규모 등을 예측하여 보수·보강공법을 선정하고, 추가 붕괴 위험이 없도록 검토하여야 한다.
- (6) 상시계측관리는 행정안전부 관련 지침(상시계측관리 표준시방서 등)에 따라 설계·시공 및 검수 등을 시행하고, 주민대피는 행정안전부 「급경사지 붕괴위험지역 주민대피 관리기준 제정·운영 지침」에 따라 계획을 수립하여야 한다.

1.3 정밀조사 검토사항

- (1) 급경사지 정비를 위한 '예상 사업비'는 정밀조사에서 개략적인 측정을 통해 산정하며, 정확한 공사비는 실시설계 시 측량 및 상세한 설계를 통해 산정한다.
- (2) 관리기관은 '정밀조사 보고서'의 내용을 검토하고 협의를 통해 현장 적용성을 확인하고, '정비 중기계획' 수립에 활용하여야 한다.

2. 급경사지 지반조사

2.1 개요

- (1) 지반조사는 급경사지 설계 및 보수·보강에 필요한 각종 자료와 정보를 얻기 위하여 실시하며, 급경사지의 유형, 규모, 필요한 자료와 정보의 내용에 따라 크게 기존 문헌자료 조사, 현장조사 및 실내시험으로 진행한다.
- (2) 급경사지 지반조사는 급경사지의 유형 및 규모를 고려하여 각 단계별 조사 목적에 부합하도록 조사계획을 수립한 후에 실시한다.
- (3) 지반조사는 '급경사지 정밀조사' 또는 '실시설계' 단계에서 실시할 수 있다.

2.2 문헌조사

2.2.1 일반사항

- (1) 문헌자료 조사는 대상지역 급경사지의 다양한 문제 가능성을 예측하기 위하여 실시하는 조사이다.
- (2) 이 조사에서는 지형 및 지층 상태의 변화, 광역지질에 대한 분석, 기존 조사자료 수집 및 붕괴이력 조사 등을 실시한다.

2.2.2 조사내용

- (1) 자료조사는 대상지역에 해당하는 지형, 지질, 기상 및 대상지역 주변의 각종 관련 자료 등을 관계기관 등으로부터 수집한다.
- (2) 현지답사는 자료조사 결과를 바탕으로 대상지역을 답사하면서 지형, 지반 상황을 직접 확인하거나, 지역 탐문조사를 통하여 과거 지형변화 등에 대한 정보를 입수하고, 제반 현장여건을 확인하여 현장조사 및 실내시험 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- (3) 현지답사 결과로부터 대상지역에 문제가 예상되는 지반조건인 지역이 포함될 경우에는 현장조사 및 실내시험 단계에서 예상문제의 범위와 형태를 규명하기 위한 상세 지반조사 계획을 고려하여야 한다.
- (4) 문헌자료 조사 결과는 조사항목별로 일목요연하게 정리하고 현장조사 및 실내시험 단계와 설계 시에 유용하게 이용될 수 있도록 하여야 한다. 기존 문헌자료 조사 결과에 포함되어야 하는 내용들은 다음과 같다.
 - ① 지형도, 지질도, 항공사진 및 판독사진

- ② 대상지역의 기상현황
- ③ 개발보존지역, 개발지역, 법적규제지역, 군사지역, 광산지역 여부
- ④ 광역적인 지표지질도(단층, 층리, 절리, 엽리 등의 방향성 및 상태)
- ⑤ 급경사지 붕괴, 토석류, 단층대의 위치 및 범위
- ⑥ 지역의 수문, 용수, 습지 등의 위치 및 상태
- ⑦ 지반조사의 내용(탐사, 시추조사 등)
- ⑧ 각 지층별 특징, 대상지역 계획상의 유의점 등

2.3 설계단계 지반조사

2.3.1 일반사항

- (1) 현장조사 및 실내시험은 문헌자료 조사 결과를 바탕으로 설계를 위한 필수적인 지반정보, 시공계획의 수립에 필요한 정보, 급경사지의 보수·보강을 위한 정보를 제공한다.
- (2) 이 단계는 일반화되고 표준화된 조사 및 시험방법들을 급경사지의 유형 및 규모, 필요한 정보에 따라 선택적으로 조합하여 실시한다. 표준방법이 없거나 일반적인 방법이 아닌 경우에는 발주자의 승인을 받은 후에 실시한다.
- (3) 대상 급경사지의 유형 및 규모, 필요한 정보에 따라 다음과 같은 조사를 선택적으로 실시할 수 있다.
 - ① 지표지질조사
 - ② 물리탐사
 - ③ 시추조사(지하수위 측정 등)
 - ④ 현장시험(원위치시험)
 - ⑤ 실내시험
 - ⑥ 내진설계를 위한 조사
- (4) 급경사지의 파괴와 붕괴 가능성, 낙석의 가능성, 토석류, 대규모 단층대, 지하수 용수 문제가 예상되는 구간에 대한 조사도 함께 고려하여 실시한다.
- (5) 민원, 지형 및 현장조사 여건, 환경훼손 등의 사유로 해당 조사 단계에서 시추조사를 실시하지 못한 경우는 지표지질조사, 물리탐사 등의 지반조사를 수행하여 지층의 구성을 파악하여야 한다.

2.3.2 조사내용

(1) 지표지질조사

- ① 지표지질조사는 현지답사를 통하여 지형, 지표면 토질상태, 노두의 발달상태, 용수상황, 불안정한 지형 및 지질구조의 특성 등을 개괄적으로 파악하여 현황도(face mapping)를 작성하고, 대상 급경사지에서 발생 가능한 문제점을 검토하여 설계의 기본 자료로 활용하기 위하여 실시한다.
- ② 급경사지 대상 부지 내에 콘크리트 구조물의 열화 및 손상 정도, 토양오염 등을 발생시킬 수 있는 산성배수 발생 여부를 조사한다.
- ③ 지표지질조사 결과를 종합하여 물리탐사 및 시추조사 계획을 수립한다.

(2) 물리탐사

- ① 물리탐사는 지반의 지구물리학적 특성을 조사하여 지층의 연속적인 특성 및 이상구간과 내진설계 필요시 지진응답특성을 평가하기 위한 지반의 동적 특성 등을 파악하기 위하여 실시한다.
- ② 급경사지 조사를 위하여 실시하는 물리탐사 방법은 탄성파탐사, 전기탐사 또는 이와 동등 이상의 결과를 얻을 수 있는 물리탐사 방법을 급경사지 여건을 고려하여 적용할 수 있다.
- ③ 급경사지 설계에서 권장되는 최소 물리탐사 적용기준은 아래 표와 같다.

표 3.3 물리탐사 적용기준

구분	적용기준
토사 및 암반비탈면	- 높이 20 m 이상, 연장 100 m 마다 실시 - 급경사지 규모의 적용기준이 미달이더라도 물리탐사 추가 수행 가능 ① 급경사지의 구조 및 방향이 급격하게 바뀌거나, ② 지질적 특성(2개 이상의 지질, 지하공동, 연약지반, 지질구조선의 분포 등), ③ 지반특성(인장 균열, 단차, 땅밀림, 붕괴 등) 등의 불안정 요인을 내포할 가능성이 예상될 경우
옹벽 및 축대	- 시설물 배후 지반상태, 원지반의 지하공동, 연약지반 분포, 지질구조선의 분포 등을 파악하기 위하여 필요한 경우 실시
내진설계 필요시	- 지진응답특성 평가를 위하여 지반의 동적 특성

(3) 시추조사

- ① 시추조사는 심도별 지층구성과 지하수위를 파악하고 교란시료 및 암석시료를 채취하며, 시추공을 이용한 현장시험 등을 수행하기 위하여 실시한다.
- ② 시추는 원칙적으로 NX 규격의 이중 코어배럴을 사용하고, 풍화대와 파쇄대 등에서는 코어회수율을 높이고 원상태의 시료를 채취하기 위하여 삼중 코어배럴을 사용할 수 있다.

- ③ 지층구성 파악을 위한 시추 횟수와 심도는 급경사지의 유형과 규모, 예상되는 문제의 종류와 범위, 요구되는 지반조사 자료의 정밀도에 따라 결정하며, 지층이 불규칙하거나 주요 구조물 인근에서는 시추조사 빈도를 늘려 실시할 수 있다. 급경사지 설계에서 최소 시추조사 기준은 아래 표와 같다.
- ④ 시추공 내에서의 최종 지하수위는 시추 종료 최소 72시간 경과 후 안정 지하수위를 측정하는 것을 기본으로 하고, 72시간 이내인 경우에는 시추공 내 회복수위를 측정하여 결정한다.
- ⑤ 모든 시험이 종료된 후에는 지하수법에 의거하여 폐공처리 하여야 한다.
- ⑥ 시추조사에서 시료채취는 지반의 육안관찰과 각종 시험을 실시하기 위하여 실시한다. 시료채취 방법과 특징은 KS F 2317(얕은 관에 의한 흙의 시료 채취 방법), KS F 2319(오거 보링에 의한 토질 조사 및 시료 채취 방법)를 참고한다.

표 3.4 시추조사 최소 적용기준

구분		적용기준	
		개소별	공통
토사 및 암반 비탈 면	중· 소규모	• 높이 20 m 미만 급경사지에 대해 1개소 시추 • 대표 급경사지 단면에 대하여 급경사지 경계부 위치에서 연암 노출시 연암 2 m 아래 이상 시추	• 연장이 긴 경우는 100 m 마다 시추조사 추가 • 불안정 요인을 갖는 지형, 지질에 해당하는 경우 추가 • 시추시 NX 규격 실시, 전구간 교란시료 및 코어 회수 • 필요시 물리탐사를 선행 실시하여 시추조사 위치 결정
	대규모	• 높이 20 m 이상 급경사지에 대해서 최소 2개소 시추 • 급경사지의 대표 단면에 대하여 급경사지 경계부와 급경사지 중간부 위치에서 연암 노출시 연암 2 m 아래 이상 시추	
옹벽 및 축대		• 구조물 위치에서 최소 1회 실시 (필요시 물리탐사를 실시하여 시추 위치 결정) • 지지층의 종류를 판단할 수 있는 깊이까지 실시(일반구간은 풍화토 N 30 이상 3회 확인 또는 풍화암 확인) • 시추규격 및 시료채취시 NX 규격 적용	
* 이 기준은 일반적인 최소 권장사항이며 대상 급경사지별 또는 사업규모에 따라 지반분야 책임기술자의 판단에 따라 시추조사 계획을 수립하여 실시한다. * 대상 급경사지 여건 상 시추조사가 안될 경우, 물리탐사를 실시하여 지층경계를 파악하여야 한다.			

(4) 현장시험(원위치시험)

- ① 현장시험은 급경사지의 유형(암반, 토사)을 고려하여 현장에서 흙과 암의 특성을 확인하거나 현장시험 결과를 직접적으로 설계에 이용하기 위하여 실시한다.
- ② 현장시험의 항목과 빈도는 급경사지의 유형, 규모, 현장여건, 대상 지반의 강도 및

변형 특성 등 해석하고자 하는 내용에 반드시 필요한 지반특성을 감안하여 결정하며, 시험 항목별로 대상 지반에서의 적용성을 검토하여 실시한다.

(5) 실내시험

- ① 실내시험은 현장에서 채취된 교란 또는 불교란 시료에 대하여 지반의 물리적 특성을 파악하기 위하여 실시한다.
- ② 실내시험은 급경사지의 유형, 규모, 지반조건, 지형 및 지질구조의 변화 정도 등을 감안하여 시험빈도와 내용을 결정한다.
- ③ 실내시험은 원칙적으로 한국산업규격(KS F)에 제시된 시험방법에 따라서 수행한다. 암석시험은 한국암반공학회 및 국제암반공학회(ISRM)에서 권장하는 시험방법을 적용할 수 있다. 한국산업규격과 ISRM에서 명시되지 않은 시험은 국제적으로 인정되는 시험방법을 준용하여 사용할 수 있다.

(6) 내진설계를 위한 조사

- ① 대상부지의 지진응답특성 평가를 위하여 시추조사, 현장시험 및 실내시험을 수행하여 다양한 변형을 상태에서의 지층별 동적물성을 정량화하고 이 결과를 토대로 설계 지반가속도계수를 결정한다. 현장조사 및 현장시험, 실내시험이 여의치 않은 경우에 한하여 기존자료를 이용할 수도 있다.
- ② 지반 또는 구조물의 지진에 대한 저항성 평가를 위해서는 지반의 지층별 전단강도를 추정하고 다양한 지진동을 모사하여 변형을 크기별 변형계수와 감쇠 특성을 파악하여야 한다.

2.4 시공단계 지반조사

- (1) 설계단계에서 조사된 결과가 시공단계에서 상이하게 나타나거나, 설계단계에서 조사가 미비한 항목, 녹화공법의 적용, 배수시설의 적용, 그리고 시공 중에 확인된 불안정 지질구간에 대해서 설계 확인 및 보완을 목적으로 시공 중 보완조사를 실시한다.
- (2) 설계단계에서 조사가 미비한 항목, 시공 중 불안정한 지질구간이 나타나는 등 당초 조사된 결과와 시공단계에서의 지반조건이 상이하게 나타나는 경우에는 깎기면 현황도 작성(face mapping)을 실시하고, 위험요인이 있는 경우에는 본조사를 추가로 수행하여 안정성 검토를 실시하고 시공에 반영한다.
- (3) 녹화공법 적용을 위한 조사는 기상, 지질, 급경사지 형상, 토양 특성에 대한 조사를 포함하며, 필요 시에는 공법별 시험적용을 실시하여 결정할 수 있다.
- (4) 배수시설 적용을 위한 조사는 급경사지 상부에서 유입되는 표면수, 급경사지 표면의 용수여부를 포함한다. 필요한 경우에는 관측정을 설치하여 급경사지 내의 지하수위를 관찰한다.

2.5 지반특성 분석

2.5.1 조사결과의 정리

- (1) 각 조사 단계별로 수행한 조사 결과는 수행한 내용을 체계적으로 일목요연하게 정리하여 보고서로 작성한다.
- (2) 지표지질조사 결과는 조사한 내용을 정리하여 현황도(face mapping)로 작성한다.
- (3) 시추조사 결과는 일정 양식의 시추주상도로 정리한다. 시추조사에서 채취된 시료는 일정 규격의 시료상자에 보관하고 보고서에는 사진을 촬영하여 정리한다.
- (4) 시추주상도의 내용은 토질 및 암반분류에 적용 가능하고 급경사지 안정성 평가에 적합하도록 작성하여야 한다.
- (5) 현장시험 결과는 각각 목적에 적합한 정보가 자세히 나타날 수 있도록 일정한 양식에 정리하고, 시험결과가 도표로 나타나는 경우는 그 결과를 제시한다.
- (6) 실내시험 결과는 각각 목적에 적합한 정보가 자세히 나타날 수 있도록 일정한 양식에 정리하고, 시험결과가 도표로 나타나는 경우는 그 결과를 제시한다.

2.5.2 지반분류의 기준

- (1) 지반분류는 조사와 시험으로부터 수집된 제반 정보를 토대로 수행한다. 흙과 암반의 경계구분은 시추조사 결과와 흙 및 암에 대한 특성 및 기본적인 성분 조사 결과를 이용하여 판정한다.
- (2) 토층은 지질학적 생성기원에 따라 구분하고, 흙의 분류방법은 공학적 분류기준인 흙의 통일분류법(USCS, Unified Soil Classification System)을 이용한다.
- (3) 암반의 분류방법은 분류 목적 및 특성에 따라 다양한 방법이 있으며, 목적에 따라 적합한 분류방법을 선택하여 사용한다.
 - ① 지질학적 암석명에 의한 분류
 - ② 공학적 특성을 이용한 점수배점을 이용한 분류 (RMR, SMR 등)
 - ③ 강도 및 풍화도를 이용한 분류
 - ④ 불연속면의 상태에 따른 분류
 - ⑤ 탄성파 속도 및 시공성에 따른 분류방법 등

2.5.3 지반특성 평가

- (1) 지반의 물리적 특성은 흙의 경우 입도분포, 간극율, 상대밀도, 단위중량, 자연함수비, 유기질 함량 등이며, 암석의 경우 구성광물, 단위중량, 함수비, 간극율, 흡수율, 슬레이크 내구성 등이 있으며, 이러한 특성들은 지반을 분류하고 물리적 상태 변화 및 발생 가능한 상태를 이해하는데 사용될 수 있다.
- (2) 급경사지 내부의 침투수 해석을 수행하기 위해서는 지하수위와 함께 불포화 또는 포화된 흙의 투수 특성과 지표면 침투 특성이 필요하다. 이러한 특성은 포화투수계수, 불포화함수특성곡선, 지표침투특성 등을 측정하는 시험을 통해 구할 수 있다. 암반의 경우에는 현장수압시험을 수행하여 투수 특성을 정량화할 수 있다.
- (3) 급경사지에서 암반 노출시 풍화에 따른 암반물성의 저감특성을 고려하여 설계 시점부터 공용 중 재해에 의한 피해감소 방안을 마련하여야 한다.

표 3.5 토사의 지반특성 분류

구분	물성 항목	비고
물리적 특성	입도분포, 단위중량, 간극비, 간극률, 함수비, 비중, 애터버그 한계 등	실내시험(입도분포시험, 단위중량시험, 함수비시험, 비중시험, 애터버그 한계 시험 등), 경험식, 문헌자료 등
역학적 특성	전단강도(점착력, 내부마찰각), 압축성(압축지수, 압밀계수, 투수계수), 변형계수, 포아송비 등	현장시험(표준관입시험, 공내전단시험, 투수시험 등), 실내시험(일축삼축압축시험, 직접전단시험, 압밀시험, 투수시험 등), 경험식, 문헌자료 등

표 3.6 암석의 지반특성 분류

구분	물성 항목	비고
물리적 특성	밀도, 비중, 공극률, 포화도, 흡수율 등	실내시험(비중 및 흡수율시험, 함수비 및 공극률시험 등), 문헌자료 등
역학적 특성	일축삼축압축강도, 인장강도, 전단강도, 탄성계수, 포아송비, 파괴변형률, 내마모성, 절리면 전단강도, 투수계수 등	실내시험(일축삼축압축시험, 인장강도시험, 절리면 직접전단시험 등), 현장시험(공내재하시험, 점하중시험, 탄성파탐사 등), 경험식, 문헌자료 등

2.5.4 지반조사 자료의 보관

- (1) 급경사지에 대한 지반조사 실시를 통해 취득한 문헌자료, 현장시험 자료, 실내시험 자료, 보고서 자료는 체계적으로 정리하여 보관하여야 한다.
- (2) 특히, 지반조사를 통해 취득된 컴퓨터 데이터 형식의 물리탐사 원시자료 및 분석자료, 시추조사를 통해 취득된 코아박스 및 시추주상도는 별도로 정리하여 보관하여야 한다.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제4장 설계

목 차

제4장 설계	39
1. 일반사항	39
1.1 설계원칙	39
1.2 설계 지반정수의 결정	40
1.3 설계하중의 적용기준	40
1.4 설계 절차	41
1.5 설계 유의사항	42
2. 경사, 소단 설치 기준	45
2.1 쌓기 급경사지	45
2.2 깎기 급경사지	45
3. 안정해석	47
3.1 일반사항	47
3.2 안정해석 절차	48
3.3 안전율 기준	49
3.4 안정해석 방법	49
4. 배수시설 설계빈도	51
4.1 배수계획	51
4.2 설계빈도	51

제4장 설계

1. 일반사항

1.1 설계원칙

(1) 급경사지 설계 시 검토 조건은 다음과 같다.

- ① 급경사지는 시공완료 후부터 유지관리단계에서 지진, 강우, 장기적인 기상변화 등 재해요인이 발생하더라도 주 구조물의 안정성을 직접적으로 저해하거나 주 구조물의 기능을 마비시키는 붕괴가 발생하지 않아야 한다.
- ② 급경사지의 건설로 인하여 주변 인명 및 재산에 위대한 요인이 발생하지 않아야 하며, 보강시설, 안전시설 등의 대책을 강구하여야 한다.
- ③ 급경사지는 지반의 풍화, 지하수조건의 변화 등 장기적인 불안정 요인이 발생할 수 있으므로 규명되지 않은 사항에 대해서는 가급적 안전측으로 설계한다.
- ④ 급경사지 안정해석에서는 반드시 기준안전율을 만족하도록 설계하여야 한다.
- ⑤ 급경사지에 시공하는 각종 보강, 보호, 점검, 안전시설 등은 장기적으로 성능을 발휘하는 내구성이 있는 재료와 부식에 대한 저항성이 있는 재료를 사용한다.
- ⑥ 급경사지는 위의 조건을 감안하여 최대한 경제적인 시공이 되도록 설계하고, 현장 여건에 적합한 안전한 시공이 될 수 있도록 설계한다.
- ⑦ 특히 현장 작업 시 작업공간 및 장비가 투입될 여유공간을 충분히 확보하여야 한다.

(2) 설계개념 적용기준은 다음과 같다.

- ① 지반이 한계평형상태(limit equilibrium state) 에 도달한다고 가정하고, 허용응력설계법을 적용하여 급경사지의 안정성을 평가한다. 이를 위해 예상 파괴면에서의 작용력과 저항력을 계산한 후, 이들의 비율인 안전율을 산출한다. 계산된 안전율을 기준 안전율과 비교하여 급경사지의 안정성을 판단한다.
- ② 발주자와의 협의를 통하여 한계상태설계법(하중-저항계수법, 부분안전계수법 등 확률론적 설계법)을 적용할 수 있으며, 이 경우 허용응력설계법의 검증·보완 목적으로 사용하고 설계에 대한 명확한 근거를 제시하여야 한다.
- ③ 급경사지에 적용하는 콘크리트 및 강재 구조물 등의 부재설계에 대해서는 해당재료에 적합한 설계기준을 적용한다. 토사 및 암반에 기인하는 하중은 이 기준에서 제시한 방법을 이용할 수 있으며, 하중 및 저항을 고려하는 계수의 적용 방법은 해당부재의 설계기준을 따른다.
- ④ 관리기관이 별도의 설계기준을 정립하여 있는 경우 해당기관의 기준을 준용하여 급경사지가 안정성을 확보할 수 있도록 한다.

1.2 설계 지반정수의 결정

- (1) 급경사지의 설계에 사용하는 지반정수는 지반조사, 현장시험, 실내시험, 경험적으로 얻어진 관계식을 이용한 추산 값, 기존의 유사한 지반조건에 대한 도표, 현장계측 및 관측결과를 이용한 역해석, 파괴된 지반에 대한 역해석 등을 통하여 결정한다.
- (2) 설계 지반정수 중 지반의 전단강도 정수는 대상 지반의 포화조건, 투수성, 하중 재하조건 등을 감안하여 배수전단강도, 비배수전단강도 및 최대강도, 잔류강도를 구분하여 결정한다.
- (3) 설계 지반정수는 현장 조사결과를 토대로 지반을 대표적인 몇 개의 지층으로 구분하고 각 지층에 대한 시험을 실시하여 지반정수를 구한다. 서로 다른 지층에서 구한 지반정수는 각 구간에 대해 적용한다.
- (4) 여러 가지 지반조사와 시험을 실시하여 동일지층의 유사한 지점에 대해 여러 번의 결과를 획득한 경우에 설계 지반정수는 평균치와 표준편차를 계산하고 다음 식을 이용하여 설계에 적용 할 수 있으며, 이 경우에는 안전측 설계가 되는 값을 적용하도록 한다.

$$\text{설계정수} = (\text{평균치}) \pm (\text{표준편차})$$

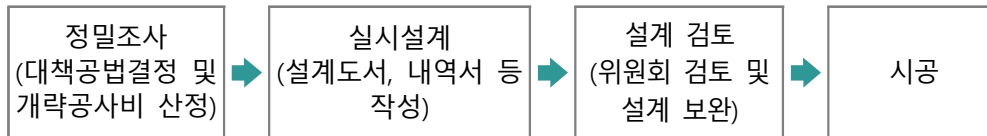
- (5) 동일한 지층이라 하더라도 시험한 위치에 따라 정수가 일정한 경향을 가지고 다르게 분포할 경우에는 구간을 구분하여 각 구간에서 구한 정수를 대표적인 정수로 채택하여 적용할 수 있다. 구간을 구분하지 않고 전체를 동일한 구간으로 간주하여 설계하는 경우는 가장 불리한 값을 채택하여 적용한다.

1.3 설계하중의 적용기준

- (1) 급경사지의 설계에서는 흙의 자중, 급경사지 표면 및 상부에서 작용하는 상재하중, 급경사지 내부의 지하수 및 침투수에 의해 유발되는 수압, 옹벽과 같은 구조물에 작용하는 토압, 지진 시 발생하는 지진하중, 급경사지에 설치한 구조물에 의해 작용하는 외력 및 시공 중과 후에 발생하는 일시적인 활하중 등을 고려하여야 한다.
- (2) 내진설계에서는 급경사지 내부의 포화 수압, 급경사지 표면 및 상부에 작용하는 활하중 등 급경사지에 장기적으로 발생할 것으로 가정한 하중이나 일시적으로 발생하는 하중은 고려하지 않으며, 가장 현실적으로 작용할 수 있는 하중과 지진하중을 고려한다.
- (3) 급경사지에 설치하는 옹벽, 콘크리트 벽체 등에 작용하는 토압은 벽체와 지반의 상호거동에 따라 적절한 토압계수를 적용하여 결정한다.
- (4) 콘크리트 부재 설계 및 강재의 설계는 콘크리트 구조설계기준에 제시된 하중계수와 하중조합을 고려하여 설계할 수 있다.

1.4 설계 절차

- (1) 급경사지를 대상으로 수행하는 설계절차는 사업대상지구의 선정 및 예산 확보, 설계, 공사로 나뉘며, 각 단계별 세부 수행 내용 및 유의사항은 다음과 같다.



1.4.1 사업대상지구 선정 및 기본설계

- (1) 급경사지 붕괴위험지역 지정 · 고시(정비 대상 급경사지의 선정)
- (2) 우선순위에 따라 시공 대상지 선정
- ① 정밀조사를 통해 대책공법(구조적, 비구조적대책) 선정 및 개략공사비 산정 등 급경사지 안정성 확보를 위한 정비 중기계획 수립
 - ② 공법 선정을 위해 3가지 이상의 비교 검토안을 작성하여 설계안 결정
 - ③ 설계안에 대한 시공성과 경제성 및 효과성 등에 대한 평가를 통한 최적안 도출
 - ④ 유지관리를 포함한 기본설계 도서에 대한 전문가의 자문(검토) 실시
 - ⑤ 자문단에서 제시된 보완 사항을 반영한 기본설계 보완
 - ⑥ 개략 사업비에 대한 결정 및 사업비 예산 확보
 - ⑦ 정비사업을 효율적으로 추진하고 급경사지 안정성을 효과적으로 확보할 수 있는 경우에는 관계 전문가의 의견을 수렴하여 사업대상지역을 둘 이상으로 분할하여 추진 가능

1.4.2 실시설계를 위한 현장조사

- (1) 정밀조사 등을 기반으로 대상지구에 대한 현황 측량
- (2) 위험급경사지의 붕괴 원인에 대한 조사
- (3) 지질 및 지층, 급경사지 현황파악을 위한 조사(시추조사, 지표지질 조사 등)
- (4) 강수 영향성 평가를 위한 유역 조사
- (5) 과거 피해지인 경우 발생 원인과 붕괴유형, 응급조치, 정비대책 내용
- (6) 사업부지 주변 여건(교통량, 거주민 유무, 환경·문화재 등 보호지역 여부 등)
- (7) 사업부지 주변 주민을 대상으로 급경사지의 붕괴 이력, 이상 징후 탐문 조사 등

1.4.3 실시설계 및 시공발주

- (1) 정비중기계획을 기반으로 사업 규모와 범위를 고려한 실시설계 수행(과업지시서 작성)
- (2) 기본설계를 기초하여 급경사지의 형태와 지층상태 등을 감안한 세부설계 진행
- (3) 각 공정에 대한 세부 시공방안과 이에 따른 상세도 작성
- (4) 현장 시공을 위한 가설계획 수립(비계, 대형장비 사용, 낙석방지시설, 보호대상시설 안전성 확보, 타부지 사용 여부 등)
- (5) 작업로 확보와 장비 작업을 위한 시공계획수립
- (6) 공사비 산정을 위한 단계별 시공순서 결정
- (7) 각 공정에 대한 수량산출과 단가 산출서 작성
- (8) 설계 공사비 산정과 공사비에 대한 적정성 평가
- (9) 설계도서와 총사업비 결정
- (10) 설계자 선정을 위한 용역 발주(국가 또는 지방 계약법에 의함)
- (11) 실시설계 업체 선정
- (12) 시공자 선정을 위한 공사 발주(국가 또는 지방 계약법에 의함)
- (13) 공사계약 및 착공
- (14) 설계도서에 의한 시공 및 준공(사업규모, 특성에 따라 감리를 둘 수 있다.)

1.5 설계 유의사항

1.5.1 인공비탈면

- (1) 인공비탈면은 자연비탈면을 인위적으로 깎기(절토)하여 발생되거나 쌓기(성토)를 하여 발생한 것으로 구성 물질에 따라 정확히 분류할 수는 없으나, 해석 토사비탈면, 암반비탈면, 혼합비탈면, 복합비탈면으로 분류하여 종류에 따른 해석법과 설계가 이루어져야 한다.
- (2) 정밀조사나 시추조사 결과, 지하수위나 유출흔적이 발견되는 경우 도수로나 집수정 및 수평배수공, 산마루측구 등 유수배제 설계의 수립여부를 확인하고 현장 시공가능성을 평가하여야 한다.
- (3) 보호공법 선정시 가능한 주변 경관에 부합하는 식생공법을 우선적으로 검토하며 부득이하게 안정성이 중요한 경우는 세굴방지가 가능한 보호공법을 검토할 수 있다.

- (4) 설계가 강수(침투해석 반영)와 지하수위의 영향을 적절하게 고려하였는지 확인하고 노출되지 않은 지반상태(절리 및 충전물 등)가 실제와 유사하게 반영되었는지 검토가 필요하다.
- (5) 현장 여건에 부합하는 공법이 적절하게 검토되고 반영된 각각의 공법에 대해 개념도에서부터 상세도까지 명확하게 표현되어 있는지 검토하여야 한다.

1.5.2 자연비탈면

- (1) 자연비탈면은 활동면의 예측이 매우 중요하므로 설계 시 기존의 붕괴이력이나 전단강도를 저하시키는 다양한 유발요인에 대한 조사가 설계에 반영되어야 한다.
- (2) 뜬돌이나 이완암에 의한 낙석이 우려되는 급경사지는 해석을 통해 낙석에너지치를 분석하고 낙석량을 예측한 후 저항에너지나 도약높이 등 현장 여건에 맞는 낙석방호 설계가 이루어져야 한다.
- (3) 정비사업 이후에도 지속적인 지반거동의 모니터링이 필요할 경우, 상시계측관리시스템의 설계 반영을 고려하여야 한다.
- (4) 현장 여건에 부합하는 공법이 적절하게 검토되고 반영된 각각의 공법에 대해 개념도에서부터 상세도까지 명확하게 표현되어 있는지 검토하여야 한다.

1.5.3 옹벽 및 축대

- (1) 옹벽, 석축 등 토류구조물은 지형, 구조물 설치위치와 다른 구조물과의 관계, 지반 형상과 지하수위조건, 시공성, 미관과 유지관리 등을 고려하여 종류 및 형식을 선정하고 구조물의 종류에 맞는 해석을 통한 설계가 필요하다.
- (2) 구조물의 설계는 시설물의 안정과 내진성 등을 결정하는데 필요한 조사나 파괴 및 비파괴 현장시험 등 안정해석에 필요한 기본 자료를 충분히 획득하고 구조물 붕괴에 따른 피해규모와 시공성 및 제한사항을 설계에 반영할 수 있도록 한다.
- (3) 돌망태 옹벽은 토압을 받는 구조물로는 적용하지 않는 것이 타당하나 부득이 적용할 경우 콘크리트 옹벽과 동일한 해석을 실시하여 설계한다.
- (4) 콘크리트 옹벽, 보강토 옹벽, PC구조물 옹벽 등은 본 정비사업 기준에 맞게 설계하여야 하며, 추가적으로 구조물 종류별로 내적안정해석을 병행하여 실시한다.

1.5.4 유의사항

- (1) 급경사지의 정비는 도로, 철도 및 택지 등과 같은 보호대상시설의 중기계획에 부합되게 수립하여야 하며, 기본설계, 실시설계, 시공, 준공 및 유지관리 단계로 구분하여 효율적으로 추진한다.

- (2) 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강은 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다. 따라서 조사시 대상 급경사지에 대한 현황을 평가하고 결과에 따라서 보수와 보강 또는 보호공법 적용 여부를 판단하고 적절한 공법을 선정한다.
- (3) 설계단계에서 조사된 결과가 시공단계에서 상이하게 나타나거나, 설계단계에서 조사가 미비한 항목, 녹화공법의 적용, 배수시설의 적용, 그리고 시공 중에 확인된 불안정 지질구간에 대해서 설계 확인 및 보완을 목적으로 시공 중 보완조사를 실시하여 설계에 반영하여야 한다.
- (4) 급경사지의 높이가 낮거나 경사각이 완만하여 보강력이 확보되지 않으나 하부이탈, 풍화, 유수, 구조물 노후화 등으로 붕괴 또는 파괴가 예상되거나 하단부의 붕괴가 상부비탈면에 영향을 줄 수 있는 경우 등도 최소한의 방호대책을 고려할 수 있다.
- (5) 설계 시 대상지구가 급경사지 재해예방에 관한 법률 상의 급경사지에 포함되는지 확인이 필요하며, 구조계산, 안정해석 등의 판단 근거가 명확하고 구체적으로 작성되었는지 검토하여야 한다.
- (6) 유지관리가 필요한 급경사지의 경우는 접근로(진입로 포함)나 점검통로 등이 설계에 반영되어 있는지 검토가 필요하다.

2. 경사, 소단 설치 기준

2.1 쌓기 급경사지

2.1.1 표준경사

- (1) 쌓기 급경사지의 경사는 별도의 안정해석을 통해 결정하는 것이 원칙이나, 높이 10 m 미만일 경우에는 급경사지 분야 전문가의 판단에 따라 쌓기 급경사지 표준경사를 적용할 수 있다.
- (2) 철도 등 별도의 경사 기준을 요구하는 시설의 경우, 해당 관리기관의 표준경사를 적용하되, 안정성에 대한 전문가의 기술적 검토가 필요하다.

2.1.2 소단

- (1) 급경사지 높이가 5 m 이상인 경우에는 급경사지 안정성 확보와 유지관리를 위한 점검 및 배수시설의 설치공간으로 활용하기 위하여 원칙적으로 소단을 설치하며, 급경사지 중간에 5~ 10 m 높이에 폭 1~ 3 m의 소단을 설치한다.
- (2) 장비진입을 위한 작업공간의 확보 등 필요한 경우에는 소단폭을 여건에 맞게 조정하되 안정성에 대한 전문가의 기술적 검토가 필요하다.

2.2 깎기 급경사지

2.2.1 표준경사

- (1) 깎기 급경사지의 경사는 별도의 안정해석을 수행하여 결정하는 것이 원칙이나 풍화암 이하의 강도를 갖는 급경사지의 경우, 지반분야 책임기술자의 판단에 따라 토사 원지반 깎기 급경사지 표준경사를 적용할 수 있다.
- (2) 연암 이상 암반 급경사지의 경사는 암반 내에 발달하는 단층 및 주요 불연속면의 경사 및 방향을 이용한 평사투영해석을 실시하고 발생 가능한 파괴형태에 대한 안정해석을 실시하여 급경사지의 경사를 결정하여야 한다.
- (3) 불연속면 등의 암반특성을 정확히 파악할 수 없을 경우 시추조사에 의해 파악된 암반특성(TCR, RQD 등)을 고려하여 암반 급경사지의 경사를 결정할 수 있으나, 전문가의 기술적 검토 등을 통해 안정성을 확인하여야 한다.

2.2.2 소단

- (1) 깎기 급경사지의 높이가 10 m 이상인 경우에는 급경사지의 안정성 확보와 유지관리를 위한 점검 및 배수시설의 설치공간으로 활용하기 위하여 원칙적으로 소단

을 설치하며, 급경사지 중간에 5~20 m 높이마다 폭 1~3 m의 소단을 설치한다.

- (2) 장비진입을 위한 작업공간의 확보 등 필요한 경우에는 소단폭을 여건에 맞게 조정하되 안정성에 대한 전문가의 기술적 검토가 필요하다.
- (3) 단층이나 파쇄대, 층분리 지반 또는 지하수의 유출이 있는 지반층의 경우 안정성을 위해 별도의 소단을 설치할 수 있다.

2.2.3 기 조성된 급경사지의 깎기 경사 및 소단 설치 기준

- (1) 깎기 급경사지의 표준경사 기준 및 소단 설치 기준을 준용한다.
- (2) 단, 깎기 시공 공간의 확보가 불가능한 상태(급경사지에 인접하여 택지, 도로, 철도 등이 위치하는 경우)이나, 급경사지 중상부로 대규모 위험요인이 분포하여 제거의 필요성이 매우 높은 경우에는 급경사지 중간부로 폭 3 m 이상의 소단을 확보하고, 그 상부의 위험요인을 제거하는 깎기 공사가 가능하며, 이 때 깎기 경사는 전문가의 현장점검과 안정성 검토 결과를 기반으로 결정할 수 있다.
- (3) 광폭 소단부에는 전단면 소단배수로 설치가 추천되며, 소단 전면부에는 월류방지턱을 설치한다.
- (4) 소단 전면부 월류방지턱 상에는 낙석방지울타리의 설치가 가능하며, 향후 소단부는 급경사지 점검로 및 시설 보수·보강 용도로 사용할 수 있다.

3. 안정해석

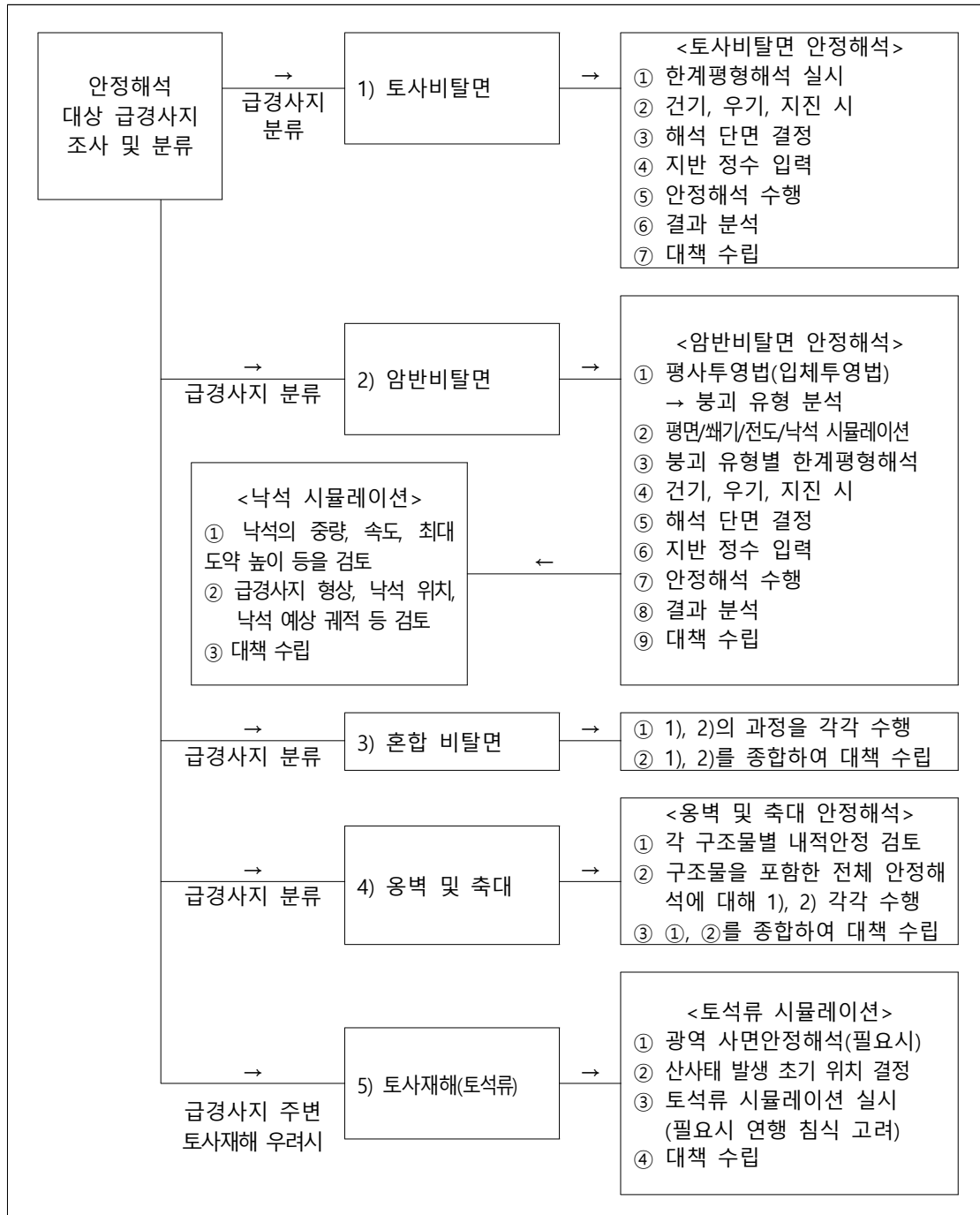
3.1 일반사항

- (1) 급경사지 구조 및 재료 특성에 맞도록 토사비탈면, 암반비탈면, 혼합비탈면, 옹벽 및 축대 구조물 포함 급경사지, 토사재해(토석류) 등으로 구분해서 수행하여야 한다.
- (2) 본 정비사업 기준의 '토사재해'는 급경사지 상부 또는 좌·우측에 연접한 계곡부에서 발생하는 토석류나 토사유출 등을 말한다.
- (3) 설계단계에서는 조사 결과뿐만 아니라 급경사지 주변의 지형적, 수리적, 시설물 등의 상황과 인근의 유사한 지반조건에서의 급경사지 시공사례 등을 종합적으로 검토하여 수행하여야 한다.
- (4) 설계단계에서 급경사지에 대한 안정해석을 정밀하게 수행하는 것은 한계가 있다. 따라서 시공단계에서 추가조사를 실시하고, 시공이 어느 정도 진행된 단계에서 전반적으로 노출된 암질 상태와 불연속면의 상태를 조사하여 설계를 보완할 수 있도록 시방서에 명시하여야 한다.
- (5) 최소안전율을 가지는 가상파괴면에 대해 안정해석 수행 후 결과값이 기준안전율 이상이어야 한다.
- (6) 건기, 우기, 지진 시에 대한 기준안전율은 관련 국가건설기준의 기준값을 준용하여야 한다.

3.2 안정해석 절차

- (1) 급경사지 안정해석은 다음의 절차에 따라 수행함을 원칙으로 하되, 해당 급경사지 특성에 따라 절차의 변형이 필요한 경우 전문가의 기술적 자료를 근거로 일부 변형하여 수행할 수 있다.

표 4.1 급경사지 안정해석 절차



3.3 안전율 기준

- (1) 안전율은 급경사지 내부에 가정된 파괴면 또는 실제 발생한 파괴면에서의 전단강도와 전단응력 비율, 저항력과 작용하중의 비율 또는 저항모멘트와 작용모멘트의 비율로 계산한다.
- (2) 기준안전율은 안정해석방법과 입력변수가 내포하는 불확실성을 감안하여 경제성을 확보하면서 보수적인 설계를 유도하고자 설정하는 값으로서, 장기적인 급경사지의 안정성을 확보하기 위해 적용하는 기준안전율은 본 정비기준 5장 보수·보강공법의 깎기, 쌓기 등의 안전율 기준을 준용하되, 필요시 국가기준의 안전율 기준값을 활용할 수 있다.

3.4 안정해석 방법

- (1) 급경사지 안정해석은 다음의 방법이 있다.
 - ① 토사 급경사지: 한계평형해석, 연속체해석(유한차분법, 유한요소법 등)
 - ② 암반 급경사지: SMR방법, 평사투영해석, 한계평형해석, 연속체해석, 불연속체 해석(개별요소법 등)
- (2) 급경사지는 토사 비탈면과 암반 비탈면으로 구분하고, 파괴 형태, 지반 조건 및 지하수 조건을 적절하게 모사할 수 있는 해석방법을 적용하며, 급경사지의 중요도 및 필요한 결과에 따라 해석방법을 선택적으로 적용한다.
- (3) 급경사지에서 발생하는 변위 또는 지반내의 소성화 구간과 응력상태를 정밀하게 확인하고자 하는 경우에는 연속체 해석을 수행한다. 뚜렷한 불연속면 구조가 발달한 암반급경사지는 개별요소법을 적용할 수 있다.
- (4) 급경사지의 안정해석은 발생가능한 파괴형태와 파괴메커니즘에 적합한 해석방법을 선정하여 수행한다.
- (5) 토사 급경사지 안정해석은 한계평형해석에 근거한 안전율에 의해 판단하는 것을 기본으로 하며 유한요소법 및 유한차분법 등에 의한 전단강도감소기법을 적용하여 안정성을 판단할 수 있다.
- (6) 암반 급경사지 안정해석은 불연속면의 경사와 방향성, 불연속면의 특성으로부터 평사투영해석을 실시하여 파괴가능성과 파괴유형을 결정하고, 이를 바탕으로 파괴가능성을 가진 급경사지에 대하여 불연속면의 특성과 지하수조건을 고려한 한계평형해석으로 안정해석을 실시한다. 전체적인 암질과 불연속면 방향성을 고려한 SMR분류법을 이용하여 예비적인 안정검토를 수행할 수 있으며, 불연속면에 의해 구분되는 암반급경사지의 변형특성 등 상세한 거동을 확인하고자 할 때는 개별요소법에 의한 방법을 이용할 수 있다.

(7) 안정해석에 사용되는 지반정수는 지반조사 및 토질실험 결과를 원칙으로 하되, 전문가 판단을 근거로 유사 지반특성을 갖는 문헌값을 활용할 수 있다.

(8) 급경사지의 안정해석 시 고려사항은 다음과 같다.

- ① 급경사지 안정해석 시 지하수 조건은 지반조사 결과 및 지형조건 등을 종합적으로 고려하여 지하수위를 결정하고 안정해석을 실시한다.
- ② 강우의 침투를 고려한 해석을 실시할 경우, 현장 지반조사 결과, 지형조건, 배수조건 및 해당지역의 강우강도, 강우지속시간 등을 고려하여 안정해석을 실시한다.
- ③ 토사 급경사지 안정해석은 급경사지내의 지하수위 및 시공속도에 따른 장단기적인 배수조건을 고려하여 유효응력해석 또는 전응력해석을 수행한다.
- ④ 불연속면에 기인한 파괴가 예상되는 암반급경사지의 경우에는 불연속면의 전단강도를 이용하여 안정해석을 수행한다.

4. 배수시설 설계빈도

4.1 배수계획

- (1) 급경사지 배수계획은 급경사지 및 주변의 지형을 감안하여 유역면적, 유출량 등을 고려하여 배수시설의 위치, 단면 크기, 배수 방향, 배수 경사 등의 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 이미 조성된 급경사지는 시공상 상부에 배수시설을 설치할 수 없는 경우, 급경사지의 표층유실 방지를 위한 보호공법(콘크리트뿔어붙이기, 격자블록 등) 등을 적용하여야 한다.
- (3) 급경사지 배수시설에서 유하되는 유출량은 하부 배수시설(하수시설 등)과의 연계성을 감안하여 배수계획을 수립하고, 침수정, 침사지 등을 고려하여야 한다.

4.2 설계빈도

- (1) 급경사지 배수시설 설계빈도는 이상기후, 급경사지 특성(지역, 지형, 지질, 산사태, 토석류, 국지성 집중호우 발생빈도) 등의 특성을 고려하여야 한다.
- (2) 이상기후를 고려한 배수시설 설계빈도는 다음에 따라 구분하여 적용함을 원칙으로 하되, 다만, 해당 급경사지 및 주변 특성 등에 따라 조정이 필요한 경우 전문가의 기술적 근거를 바탕으로 관계기관과 협의하여 설계빈도를 별도로 정할 수 있다.

표 4.2 급경사지 배수시설 설계빈도 기준

구분	배수시설 설계빈도 기준값
- 급경사지 상부에 유역이 없는 경우 - 유역이 작아 급경사지에 영향이 미비한 경우 ※ 전문가의 기술적 근거 필요	10년 이상
- 급경사지 상부에 유역이 있는 경우 - 급경사지 상부에 인위적 개발 및 훼손이 발생한 경우	30년 이상

- (3) 급경사지 특성 및 시공상 '배수시설 설계빈도 기준값'을 적용 후에도, 우수에 의한 급경사지 표면의 표층유실을 방지하기 위해 보호공법(콘크리트 뿔어붙이기, 격자블록 등) 등을 병행 검토하여야 한다.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제5장 보수·보강공법

목 차

제5장 보수·보강공법	57
1. 깎기	57
2. 쌓기	60
3. 앵커	64
4. 네일	67
5. 록볼트	71
6. 억지말뚝	73
7. 콘크리트옹벽	76
8. 기대기옹벽	85
9. 보강토옹벽	88
10. 돌망태옹벽	95
11. 돌(블록)쌓기 옹벽	99
12. 격자블록	104
13. 콘크리트뿔어붙이기	107
14. 녹화공	109
15. 지표수 배수시설	111
16. 지하수 배수시설	116
17. 낙석방지망	119
18. 낙석방지울타리	121
19. 낙석방지옹벽	123
20. 피암터널	125
21. 토사재해 방지시설	127

제5장 보수·보강공법

1. 깎기

1.1 일반사항

1.1.1 목적

- (1) 지형을 깎아 조성한 급경사지의 안정성 확보를 위한 보호, 보강시설 등 일반적인 설계기준과 설계방법 제시를 목적으로 한다.

1.2 적용범위

- (1) 깎기 급경사지의 안정성 확보를 위한 기본적이고 일반적인 내용으로, 보강공법 및 옹벽(축대) 공법, 급경사지 표면보호공법, 급경사지 안전시설 및 배수시설 등의 설계에 적용한다.
- (2) 이 기준에서 기술되지 않은 사항에 대해서는 국가기준으로 제정된 타기준을 적용할 수 있으며, 기타 신기술을 적용할 경우 설계법 및 설계도면을 공사시방서에 포함하여 발주자 승인을 얻어 사용할 수 있다.
- (3) 깎기는 급경사지 조성 또는 기존 급경사지의 안정성 확보를 위한 경사완화를 위해 적용하며, 급경사지 전체를 제거하는 방식은 보수·보강 이외의 방식이므로 「급경사지법」 이외에 주택·환경·개발 등 관련 법을 검토하여 시행할 수 있다.

1.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 05 : 쌓기·깎기
- (2) 국가건설기준 KDS 11 70 25 : 비탈면배수시설
- (3) 국가건설기준 KDS 11 90 00 : 비탈면 내진설계기준
- (4) 건설공사 비탈면 설계기준

1.4 설계원칙

1.4.1 표준경사

- (1) 깎기 급경사지의 경사는 별도의 안정해석을 수행하여 결정하는 것이 원칙이나 풍화암 이하의 강도를 갖는 급경사지의 경우, 지반분야 책임기술자의 조사 및 판단에 따라 표준경사는 국가건설기준 "KDS 11 70 05 쌓기·깎기"를 따른다.
- (2) 연암 이상 암반 급경사지의 경사는 암반 내에 발달하는 단층 및 주요 불연속면의 경사 및 방향을 이용한 평사투영해석을 실시하고, 발생 가능한 파괴형태에 대한 안정해석을 실시하여 급경사지의 경사를 결정하여야 한다.

1.4.2 소단

- (1) 깎기 급경사지의 높이가 10 m 이상인 경우에는 급경사지 안정성 확보와 유지관리를 위한 점검 및 배수시설이 설치공간으로 활용하기 위하여 원칙적으로 소단을 설치하며, 급경사지 중간에 5 m~20 m 높이마다 폭은 1 m~3 m의 소단을 설치한다.
- (2) 단층이나 파쇄대, 층분리 지반 또는 지하수의 유출이 있는 지반층의 경우 안정성을 위해 별도의 소단을 설치할 수 있다.

1.4.3 배수시설

- (1) 깎기 급경사지의 배수시설은 급경사지 안정에 있어서 매우 중요한 역할을 수행하므로 깎기 급경사지 내부로 유입되는 표면수를 억제시키고, 표면수와 지하수는 신속하게 배수시키는 시설을 설치하여 표면수 및 용수를 적절히 처리할 수 있도록 설계한다.
- (2) 깎기 급경사지의 배수시설 설계와 고려사항은 국가건설기준 "KDS 11 70 25 비탈면 배수시설"을 따른다.

1.5 안정해석

1.5.1 일반사항

- (1) 설계단계에서는 조사결과 뿐만 아니라 급경사지 주변의 지형적, 수리적, 시설물 등의 상황과 인근의 유사한 지반조건에서의 급경사지 시공 사례 등을 종합적으로 검토하여 수행하여야 한다.
- (2) 설계단계에서 깎기 급경사지에 대한 안정해석을 정밀하게 수행하는 것은 한계가 있다. 따라서 시공단계에서 추가조사를 실시하고 깎기 작업이 어느 정도 진행된 단계에서 전반적으로 노출된 암질상태와 불연속면의 상태를 조사하여 설계를 보완할 수 있도록 시방서에 명시하여야 한다.

1.5.2 안전율 기준

- (1) 안전율은 급경사지 내부에 가정된 파괴면 또는 실제 발생한 파괴면에서의 전단 강도와 전단응력 비율, 저항력과 작용하중의 비율 또는 저항모멘트와 작용모멘트의 비율로 계산한다.
- (2) 기준 안전율은 안정해석 방법과 입력변수가 내포하는 불확실성을 감안하여 경제성을 확보하면서 보수적인 설계를 유도하고자 설정하는 값으로서, 장기적인 급경사지의 안정성을 확보하기 위한 해석에서 적용하는 기준 안전율은 국가건설기준 "KDS 11 70 05 깎기·쌓기"를 따른다.
- (3) 깎기 급경사지의 지진 시 기준안전율은 "KDS 11 90 00 비탈면 내진설계기준 (4.2 내진설계절차 (3) 내진설계 시 적용하는 기준안전율)"을 따른다.

2. 쌓기

2.1 목적

- (1) 이 기준은 보수·보강공법으로써 쌓기비탈면에 대한 일반적인 설계기준과 설계 방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

2.2 적용범위

- (1) 이 기준은 도로, 철도, 택지, 단지 등의 건설공사 시 만들어지는 쌓기비탈면의 설계에 적용한다.

2.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 05: 쌓기·깎기
- (2) 국가건설기준 KDS 11 70 25: 비탈면 배수시설
- (3) 국가건설기준 KDS 11 90 00: 비탈면 내진설계기준

2.4 설계원칙

- (1) 쌓기비탈면의 설계는 장·단기적으로 급경사지의 안정성을 확보하도록 설계하여야 한다. 또한, 장기적으로 유지관리가 최소가 되도록 하여야 하며, 형성된 급경사지는 주변경관과 어울리도록 한다.
- (2) 쌓기 설계 시 고려하여야 하는 사항은 다음과 같다.
 - ① 지형조건에 따른 쌓기계획
 - ② 급경사지 안정해석 및 경사와 소단의 결정
 - ③ 지하수 및 지표수의 배수계획
 - ④ 장기적인 급경사지표면보호 방법
 - ⑤ 유지관리를 위한 점검시설
 - ⑥ 시공 중 관리방안
- (3) 쌓기비탈면 적용 기준
 - ① 쌓기 높이는 원지반 조건, 지형조건, 쌓기재료의 특성, 주변 환경조건, 경제적인 여건을 고려하여 결정한다. 일반적으로 최대높이는 10 m 전후로 하고 안정해석과 제반 여건을 고려한 후에 더 높게 쌓을 수 있다.
 - ② 쌓기 경사는 원지반의 형상 및 강도, 쌓기재료의 형상 및 강도 등을 고려하여 급경사지

안정해석을 수행하여 결정하며, 경사를 변경하고자 하는 경우에는 안정성을 재검토한다.
쌓기 높이가 10 m 미만인 경우에는 쌓기비탈면에 대한 표준경사를 적용할 수 있다.

- ③ 경사도가 1:4보다 급한 원지반 위에 쌓기를 하는 경우에는 원지반 표면에 층따기를 실시하여 원지반과 쌓기 지반과의 밀착을 도모하고 쌓기토체의 변형 및 활동을 방지하도록 하여야 한다.
- ④ 한쪽깎기·한쪽쌓기구간은 경계부에서 급격한 침하로 인한 단차가 발생하기 쉬우므로 깎기구간과 쌓기구간의 접속부는 점진적으로 경사지게 연속이 되도록 하여야 한다.
- ⑤ 흙쌓기는 급경사지 경사의 선정, 소단의 설치, 급경사지 녹화의 필요성, 급경사지 다짐방법, 급경사지 배수처리 등의 기본적 사항을 충분히 검토한 후 설계한다.
- ⑥ 연약지반 흙쌓기 시에는 연약지반의 두께, 물리적·역학적 특성에 따라 쌓기속도를 고려하여 안정적인 시공이 이루어지도록 하여야 한다.
- ⑦ 쌓기재는 쌓기 대상물 특성에 적합한 재료 및 다짐 기준을 만족하여야 한다.

2.5 표준경사

- (1) 쌓기 급경사지의 경사는 별도의 안정해석을 통해 결정하는 것이 원칙이나, 높이 10 m 미만일 경우에는 지반분야 책임기술자의 판단에 따라 쌓기 급경사지 표준경사를 적용할 수 있다.

표 5.3 쌓기 급경사지의 표준경사

쌓기재료	급경사지 높이 (m)	급경사지 상하부에 고정 시설물이 없는 경우 (도로 등)	급경사지 상하부에 고정 시설물이 있는 경우 (주택, 건물 등)
입도분포가 좋은 양질의 모래, 모래자갈 암괴, 암버력	0~ 5	1 : 1.5	1 : 1.5
	5~ 10	1 : 1.8	1 : 1.8 ~ 1 : 2.0
	10 초과	별도 검토	별도 검토
입도분포가 나쁜 모래, 점토질 사질토, 점성토	0~ 5	1 : 1.8	1 : 1.8
	5~ 10	1 : 1.8 ~ 1 : 2.0	1 : 2.0
	10 초과	별도 검토	별도 검토

- 주 1) 상기표는 기초지반의 지지력이 충분한 경우에 적용한다.
2) 급경사지 높이는 비탈어깨에서 비탈끝까지 수직높이이다.

2.6 재료 및 다짐

- (1) 쌓기재는 쌓기 대상물 특성별로 구분하여 각각의 재료에 대한 기준을 만족하는 재료를 사용하여야 한다.
- (2) 쌓기 대상물은 각각의 다짐기준을 만족하도록 하여야 한다.
- (3) 흙쌓기 비탈면은 흙쌓기 본체와 동시에 대형 다짐 장비를 사용하여 균일하게 다짐하는 것을 원칙으로 한다.

2.7 안정해석

(1) 안정해석 조건

- ① 쌓기비탈면이 다음 조건에 해당하는 경우에는 반드시 안정해석을 실시한다.
 - 급경사지 높이가 10 m 이상인 경우
 - 쌓기재료의 기준을 만족하지 못하는 토공 재료를 불가피하게 사용하는 경우
 - 붕괴 시 복구가 장시간 소요되거나 주변 인접시설물에 중대한 인명, 재산상 피해를 주는 경우
 - 지형특성으로 인하여 쌓기토체 내부로 지속적인 지하수의 유입이 발생하는 경우(경사지반, 계곡부 쌓기)
 - 홍수 시 급경사지가 침수되거나 급경사지끝이 침식되는 경우
 - 쌓기비탈면의 원지반이 양호하지 못한 경우(연약지반 등)
 - 내진안정해석이 필요한 경우
 - 위 조건 외에 설계자가 필요하다고 판단하는 경우
- ② 쌓기비탈면의 안정해석은 쌓기재료의 특성과 지하수 조건에 대하여 충분히 고려하여야 한다. 쌓기비탈면의 원지반이 불안정한 경우는 원지반까지 파괴가 발생하는 경우도 고려한다.
- ③ 최소안전율을 가지는 가상파괴면에 대해 안정해석 수행 후 결과 값이 기준안전율 이상이어야 한다.

(2) 안전율 기준

- ① 안전율은 급경사지 내부에 가정된 파괴면 또는 실제 발생한 파괴면에서의 전단강도와 전단응력 비율, 저항력과 작용하중의 비율 또는 저항모멘트와 작용모멘트의 비율로 계산한다.
- ② 기준안전율은 일반 쌓기비탈면과 연약지반 쌓기비탈면으로 구분하며 안정해석방법과 입력변수가 내포하는 불확실성을 감안하여 경제성을 확보하면서 보수적인 설계를 유도하고자 설정하는 값으로서, 급경사지의 안정성을 확보하기 위한 해석에서 적용하는 기준안전율은 다음과 같다.

(3) 안정해석 방법

- ① 한계평형해석(LEM, Limit Equilibrium Analysis Method)
- ② 유한요소해석(FEM, Finite Element Analysis Method)
- ③ 유한차분해석(FDM, Finite Difference Analysis Method) 등
- ④ 쌓기비탈면에서 발생하는 변위 또는 지반 내의 소성화 구간과 응력상태를 정밀하게 확인하고자 하는 경우에는 연속체 해석을 수행한다.
- ⑤ 쌓기비탈면의 안정해석은 토사비탈면에서 발생 가능한 파괴형태와 파괴메커니즘에 적합한 해석방법을 선정하여 수행한다.
- ⑥ 안정해석은 시공 중과 공용 중으로 구분하여 실시하여야 하며, 공용 중 해석은 교통하중 등 상재하중을 고려하여야 한다.
- ⑦ 시공 중 안정해석의 경우는 전응력 해석으로 수행하고, 공용 중 안정해석의 경우는 유효응력해석으로 수행하며 배수가 잘 안 되는 흙에 대해서는 공용 중이라도 전응력해석을 수행할 수 있다.
- ⑧ 안정해석 시 원지반과 쌓기재의 침하를 구분하여 안정해석을 수행하는 것이 바람직하다.

2.8 쌓기의 배수시설

- (1) 쌓기 토체의 파괴 및 붕괴는 강우에 의한 침투수, 급경사지에서의 용수, 지표수 배수시설의 불량에 기인한 누수 등에 의해 발생하는 경우가 많다. 쌓기비탈면의 장기적인 안정을 도모하기 위해서는 쌓기토체 하부, 내부 및 표면에 지하수 배수시설과 지표수 배수시설을 설치하여 침투수 및 용수를 적절히 배수시킬 수 있도록 설계하여야 한다.
- (2) 쌓기비탈면의 배수시설 설계빈도와 배수시설의 설계 시 고려사항은 국가건설기준 KDS 11 70 25를 따른다.
- (3) 우수가 침투하기 쉽고 우수에 의한 강도저하가 심한 토질이나 높은 함수비의 원지반에 높은 흙쌓기를 하여야 할 때는 흙쌓기 비탈면 내에 배수층을 만들어 급경사지의 안정을 도모하여야 하며, 배수층은 투수성이 좋은 모래나 자갈 등을 사용하여야 한다.
- (4) 흙쌓기부의 지하배수구는 흙쌓기 및 급경사지의 안정과 함께 쌓기부의 압밀 침하를 고려하여 설계하여야 한다.
- (5) 산간부 도로에서 흙쌓기로 소류지 또는 늪을 막는 경우, 규모가 작다 하더라도 맹암거 등 지하수를 배제할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

3. 앵커

3.1 목적

- (1) 이 기준은 각종 구조물 보강 및 급경사지안정성 확보 등을 위하여 사용되는 지반앵커 설계의 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다.

3.2 적용범위

- (1) 이 기준은 지반구조물 보강을 위한 앵커의 설계에 적용한다.

3.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 60 00: 앵커 설계기준
- (2) 국가건설기준 KCS 11 60 00: 앵커

3.4 해석과 설계원칙

3.4.1 설계목표

- (1) 앵커는 앵커로 보강된 급경사지가 장, 단기적으로 파괴에 대한 안정성을 확보하고, 설계수명기간동안 급경사지의 변형, 앵커 구성 요소 등의 파손이 발생하지 않는 것을 목표로 한다.

3.4.2 재료의 특성

- (1) 긴장재에 사용하는 재료는 KS에 규정된 강선, 강연선 및 강봉 등의 고강도 강재를 사용하며, 이외의 재료에 대해서는 공인시험기관에서 시험하여 인증된 재료로 품질이 보증된 것을 사용한다.
- (2) 정착구는 앵커에 가하는 긴장력을 견딜 수 있는 재료를 사용하고 장기적으로 앵커 긴장력을 보존해줄 수 있는 구조를 가진 것을 사용한다.
- (3) 영구앵커의 경우, 향후 유지관리를 위하여 재긴장 및 긴장력 완화가 가능한 형식의 정착구를 사용하거나, 강선 길이를 여유있게 두어야 한다.
- (4) 앵커체를 형성하는 주입재는 시멘트 그라우트 및 기타 시멘트 혼합재를 사용한다. 그라우트는 필요한 강도와 내구성을 갖고 긴장재와 정착 지반과의 틈을 꼭 채울 수 있는 성질을 갖고 있어야 한다.

3.4.3 앵커적용기준

- (1) 앵커의 간격과 길이는 앵커로 고정되는 급경사지의 전체적인 안정성을 고려하여 결정하며, 적절하게 분산 배치하여 지반에 고른 저항력이 발휘되도록 설계한다.
- (2) 앵커를 설치하는 지반 내에 구조물, 말뚝, 또는 지중시설이 있는 경우에는 이들 시설물의 위치를 고려하여 앵커를 배치하여야 하며 앵커설치로 인한 영향을 고려하여야 한다.
- (3) 앵커길이의 결정에 있어서 정착부는 굴착깊이를 기준으로 한 가상 활동파괴면 밖에 위치하여야 하며 자유장은 가상 활동파괴면으로부터 1.5 m 또는 굴착깊이에 $0.15 H$ (H =굴착깊이)를 더한 값 중 큰 값을 적용하되 최소 4.0 m 이상으로 한다. 또한 지반앵커의 정착장은 내적안정해석에서 계산된 설계인장력을 확보하는 길이로 한다. 단, 마찰형 앵커의 경우 토사층에서 최소 정착장은 4.0 m 이상으로 한다.
- (4) 앵커정착부는 지표면으로부터 최소 5 m 이상 지반피복두께를 확보한다.

3.4.4 앵커의 내적안정과 설계앵커력

- (1) 앵커의 내적안정해석은 다음 내적파괴형태를 고려한다.
 - ① 앵커 긴장재 자체의 파단
 - ② 앵커체에서 그라우트와 주면지반 사이의 파괴
 - ③ 앵커체에서 그라우트와 긴장재 사이의 파괴
- (2) 설계앵커력은 내적파괴형태를 고려하여 계산된 최소의 허용앵커력으로 한다.

3.4.5 앵커보강 급경사지의 안정해석

- (1) 앵커보강 급경사지의 안정해석은 급경사지의 파괴형태에 따라 예상파괴면에서의 앵커보강에 의한 저항력을 고려하여 실시한다.
- (2) 예상파괴면에서 앵커의 저항력은 내적안정해석에서 계산한 허용인장력과 허용인발력 중 작은 값으로 하며, 앵커의 전단저항력은 고려하지 않는다.
- (3) 안정해석은 앵커로 보강된 구간의 내부와 외부로 발생하는 모든 형태의 파괴형태에 대하여 안정하도록 앵커의 길이와 간격을 조절하면서 반복적으로 수행한다.
- (4) 앵커로 보강된 급경사지의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 다음과 같다.

표 5.4 앵커보강 급경사지의 안전율

구분	검토항목	안전율
외적 안정	보강 급경사지의 안정성	쌓기 및 깎기비탈면에서 적용하는 안전율 적용

표 5.5 앵커의 극한인발력에 대한 기준안전율

앵커의 종류		사용기간	극한인발력에 대한 안전율
가설앵커		2년 미만	1.5
영구 앵커	평상시	2년 미만	2.5
	지진시	2년 이상	1.5~2.0

표 5.6 앵커의 허용인장력

앵커의 종류		사용기간	긴장재 극한하중 (T_{us})에 대하여	긴장재 항복하중 (T_{ys})에 대하여
가설앵커		2년 미만	$0.65T_{us}$	$0.80T_{ys}$
영구 앵커	평상시	2년 미만	$0.60T_{us}$	$0.75T_{ys}$
	지진시	2년 이상	$0.75T_{us}$	$0.90T_{ys}$

3.4.6 초기긴장력과 지압판 설계

- (1) 앵커에 가하는 초기긴장력은 보강하고자 하는 지반의 특성과 전체적인 안정성을 고려하여 결정한다.
- (2) 초기긴장력의 결정시 고려해야 하는 사항은 앵커의 저항 개념, 긴장재 정착 직후의 긴장력 감소, 정착지반의 크리프, 긴장재의 릴랙세이션 등이 있다.
- (3) 지압판은 앵커의 긴장력이 급경사지 표면의 지반에 고르게 전달되도록 앵커두부에 설치하는 구조물로서 급경사지 표면과 밀착되어야 하며, 긴장력을 충분히 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.
- (4) 지압판은 콘크리트 뿔머붙이기, 현장타설 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트, 강판 등을 사용할 수 있다.

3.4.7 지진시 안정해석

- (1) 지진시 앵커로 보강된 급경사지의 안정해석에서는 내적안정과 외적안정성을 검토한다.
- (2) 앵커로 보강된 급경사지의 지진시 안정해석에서 고려하는 지진하중은 파괴토체의 자중과 지진계수(A_m)를 곱한 등가지진력으로 고려하며, 파괴토체의 중심에 횡방향으로 작용시킨다.
- (3) 지진에 의한 지진계수는 KDS 11 90 00 설계지반운동의 결정에서 제시하는 지반가속도계수(A)를 이용한다.

4. 네일

4.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지보강에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

4.2 적용범위

- (1) 이 기준은 급경사지 보강을 위한 네일의 설계에 적용한다.

4.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 15: 비탈면보강공법 네일
- (2) 국가건설기준 KCS 11 70 05: 네일

4.4 해석과 설계원칙

4.4.1 설계목표

- (1) 네일의 설계목표는 네일로 보강된 급경사지의 장기적인 파괴에 대한 안정성을 확보하는 것이다.
- (2) 네일로 보강된 급경사지는 설계수명 기간동안 보강된 급경사지의 변형과 파괴, 네일 구성 요소의 파손이 발생하지 않아야 한다.

4.4.2 재료의 특성

- (1) 네일재료는 KS에 규정된 이형봉강 및 강봉 등 내구성과 부식저항성 등 품질이 보증된 것을 사용한다.
- (2) 네일재료는 부식에 강한 재료 또는 구조를 가진 것을 사용하여야 한다.
- (3) 설계에서 적용하는 네일의 설계인장강도는 부식 및 나사가공에 의한 단면감소 등을 고려한 장기 허용인장강도를 사용한다.
- (4) 정착판은 네일에 발생하는 하중을 장기적으로 견딜 수 있는 재료를 사용한다.
- (5) 그라우트는 필요한 강도와 내구성을 갖고 네일과 천공 지반 사이의 틈을 꽉 채울 수 있는 성질을 갖고 있어야 한다.
- (6) 네일 주입재는 시멘트 그라우트 및 기타 시멘트 혼합재를 사용한다.

4.4.3 네일적용기준

- (1) 네일의 간격과 길이는 네일로 고정되는 급경사지의 전체적인 안정성을 고려하여 결정하며, 적절하게 분산 배치하여 지반에 고른 저항력이 발휘되도록 설계한다.
- (2) 네일을 설치하는 지반 내에 구조물, 말뚝, 또는 지중시설이 있는 경우에는 이들 시설물의 위치를 고려하여 네일을 배치하여야 하며 네일 설치로 인한 영향을 고려하여야 한다.
- (3) 지반조건이 네일의 적용에 적합하지 않을 경우에는 가급적 적용하지 않아야 하며, 적용시에는 각각의 적용 제한조건에 대한 보완방안을 고려한 후에 적용하여야 한다.
- (4) 네일의 보강재 두부는 전면벽체와 보강재가 구조적으로 일체가 되도록 정착판과 너트를 사용하여 견고하게 결합하여야 한다.
- (5) 보강재가 천공 구멍의 중심에 위치하도록 스페이서를 설치하여야 한다.

4.4.4 네일의 내적안정해석

- (1) 네일의 내적안정해석은 다음 내적파괴형태를 고려한다.
 - ① 네일 재료 자체의 파단
 - ② 파괴면 바깥쪽의 저항영역에 근입된 네일의 인발파괴
- (2) 네일의 내적안정해석에서는 각각의 내적파괴모드에 대하여 저항력을 구하고 이 값 중에서 최소값을 최대인발저항력으로 한다.
- (3) 네일의 전단저항력을 고려하는 경우에는 최대인발저항력이 발휘될 때 네일 내부에 발휘되는 전단력을 최대전단력으로 한다.

4.4.5 네일보강 급경사지의 안정해석

- (1) 네일 보강 급경사지의 안정해석방법은 파괴면에서의 네일에 의한 저항력을 고려하여 안정해석을 실시한다.
- (2) 네일로 보강된 급경사지에서 발생하는 파괴면의 형태는 원호, 이중쐐기, 단일쐐기 등으로 가정할 수 있으며, 지반조건 및 하중조건에 따른 예상파괴형태를 신중히 고려하여 해석에서 사용하는 파괴면의 형태를 결정한다. 기존 파괴된 급경사지인 경우는 실제 파괴형태와 범위를 고려하여 결정한다.
- (3) 파괴면에서 보강재의 저항력은 내적안정해석에서 계산한 인장력과 인발저항력의 최소값으로 하며, 흙이나 전단 저항의 역할이 확실하다고 판단된 경우에는 이를 고려할 수 있다.
- (4) 안정해석은 네일로 보강된 구간의 내부와 외부로 발생하는 모든 형태의 파괴형태에 대하여 안정하도록 네일의 길이와 간격을 조절하면서 반복적으로 수행한다.

표 5.7 네일 보강 급경사지의 기준안전율

구분	검토항목		안전율
외적 안정	네일로 보강된 급경사지의 전체적인 안정성		쌓기 및 깎기비탈면에서 적용하는 안전율 적용
내적 안정	네일의 인장 및 전단	평상시	2.0
		지진시	1.5
	네일의 극한인발력	평상시	3.0
		지진시	2.0

4.4.6 전면벽체의 설계

- (1) 전면벽체는 네일두부 부근의 지표면 유실을 방지하고 네일두부에 작용하는 인장력과 토압에 저항하는 중요한 구조물이므로 전면벽체는 네일과 구조적으로 일체가 되도록 설계하여야 한다.
- (2) 전면벽체의 설계는 네일두부에 작용하는 인장력과 전면벽체 배면에 작용하는 토압 등에 대한 힘의 평형조건을 만족하여야 한다. 이때 전면벽체에 가해지는 하중은 전면벽체 배면에 균등하게 작용하는 것으로 하며, 전면벽체의 보강효과는 보강 급경사지 안정 해석시 고려하지 않는다.
- (3) 네일 1개당 전면벽체에 작용하는 하중은 네일의 설계인장력(P_D)에 전면벽체 형식에 따른 저감계수(μ)를 곱한 값과 전면벽체 1개에 작용하는 주동토압의 크기(P_a)를 비교하여 큰 값을 적용하며, 전면벽체의 단위면적당 작용하는 하중(p)는 다음과 같다.

$$T_o = \max \begin{cases} P = \mu P_D \\ P = P_a \end{cases}$$

$$P = \frac{T_o}{S_v \cdot S_h}$$

여기서, T_o : 네일 1개당 전면벽체에 작용하는 토압의 크기(kN)

P_D : 네일 1개의 설계인장력(kN)

μ : 전면벽체 형식에 따른 저감계수

P_a : 네일 1개당 전면벽체에 작용하는 주동토압의 크기(kN)

p : 전면벽체의 단위면적당 작용하는 토압(kN/m²)

S_v, S_h : 네일의 수직, 수평간격(m)

- (4) 전면벽체의 설계는 콘크리트구조설계기준을 참조하여 (3)에서 구한 하중에 하중계수를 고려하여 다음의 항목을 검토한다.

- ① 전면벽체 자체의 휨파괴
- ② 네일두부의 주변에 발생하는 국부적인 전단파괴

4.4.7 배수시설

- (1) 전면벽체는 수압의 영향을 고려하지 않으므로 네일공법은 반드시 배수시설을 고려하여야 한다. 배수시설의 설치는 계절적인 지하수위와 지표에서의 침투, 상부배수 시설로부터의 누수가 발생하더라도 원활한 배수가 되도록 하여야 한다.
- (2) 네일공법에 적용하는 배수시설의 종류는 다음과 같다.
 - ① 배수구멍(weep hole)
 - ② 수평배수공
 - ③ 전면벽체 배면에 설치하는 수직배수재
 - ④ 전면벽체 상부에 표면수 유입을 위해 설치하는 배수로

4.4.8 지진시 안정해석

- (1) 지진시 네일로 보강된 급경사지의 안정해석에서는 내적안정과 외적안정성을 검토 한다.
- (2) 네일로 보강된 급경사지의 지진시 안정해석에서 고려하는 지진하중은 파괴토체의 자중과 지진계수(A_m)를 곱한 등가지진력으로 고려하며, 파괴토체의 중심에 횡방향으로 작용시킨다.
- (3) 지진에 의한 지진계수는 KDS 11 90 00 설계지반운동의 결정에서 제시하는 지반가속도계수(A)를 이용한다.

5. 록볼트

5.1 목적

- (1) 이 기준은 록볼트에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

5.2 적용범위

- (1) 이 기준은 급경사지 보강을 위한 록볼트의 설계에 적용한다.

5.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 15: 비탈면 보강공법
- (2) 국가건설기준 KDS 11 90 00: 비탈면 내진설계기준

5.4 설계원칙

- (1) 록볼트는 보강이 필요한 부분의 상태 또는 규모에 따라 보강되는 부분의 안정성이 확보되도록 랜덤볼트 또는 패턴볼트 형식 등으로 설계한다.
- (2) 록볼트는 이음재를 이용하여 연결되는 부분이 최소가 되도록 한다.
- (3) 지반조건이 록볼트의 적용에 적합하지 않을 경우에는 가급적 적용하지 않아야 하며, 적용 시에는 각각의 적용 제한조건에 대한 보완방안을 고려한 후에 적용하여야 한다.
- (4) 록볼트로 보강된 급경사지의 내진설계는 보강되지 않은 급경사지의 내진설계 여부에 따라 결정하며, 국가건설기준 KDS 11 90 00 내진설계기준을 참고한다.
- (5) 록볼트로 보강된 급경사지의 지진 시 안정해석은 KDS 11 90 00 내진설계기준을 참조한다.

5.5 재료

- (1) 록볼트 재료는 KS에 규정된 이형봉강 및 강봉 등의 강재를 사용하며, 이외의 재료에 대해서는 공인시험기관에서 시험하여 인증된 재료로 품질이 보증된 것을 사용한다.
- (2) 급경사지 보강용 록볼트는 일반적으로 인장재로 간주하므로 지반의 급격한 붕괴를 방지하기 위해서 인장강도가 큰 것을 사용한다. 록볼트를 장기적으로 적용하는 경우는 부식 저항성이 큰 재료를 사용한다.

- (3) 정착판은 록볼트를 암반과 밀착시키는 역할을 하는 부재로 록볼트에 발생하는 하중을 장기적으로 견딜 수 있는 재료를 사용한다.

5.6 설계

(1) 설계 일반사항

- ① 록볼트로 보강된 급경사지의 안정해석은 불안정한 구간을 안정화시키기 위한 록볼트의 소요개수를 검토하며, 록볼트의 저항력은 파괴면과 이루는 각도를 고려하여 결정한다.
- ② 안전율 기준
- ③ 록볼트로 보강된 급경사지의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 다음과 같다.

표 5.8 록볼트 보강 급경사지의 기준 안전율

구분	검토 항목		안전율
외적 안정	록볼트로 보강된 급경사지의 전체적인 안정성		쌓기 및 깎기 급경사지 안전율 적용
내적 안정	보강재의 인장강도	평상 시	2.0
		지진 시	1.5

(2) 록볼트 보강 급경사지의 안정해석

- ① 록볼트 길이는 탈락이 예상되는 암반구간을 안정시킬 수 있도록 여유있게 결정한다.
- ② 록볼트의 설치수량은 보강하고자 하는 암괴의 크기를 고려한 평형조건으로부터 소요 보강력을 구하고 기준안전율을 고려하여 필요한 개수를 산정한다.

(3) 록볼트 보강 급경사지의 내진설계

- ① 록볼트로 보강된 급경사지의 내진설계는 보강되지 않은 급경사지의 내진설계 여부에 따라 결정하며, "비탈면 내진설계 기준(KDS 11 90 00)"을 참고한다.
- ② 록볼트로 보강된 급경사지의 지진 시 안정해석은 다음과 같으며, 그 외 사항은 "비탈면 내진설계 기준(KDS 11 90 00)"을 참조한다.
- ③ 지진 시 록볼트로 보강된 급경사지의 안정해석에서는 외적안정성을 검토한다.
- ④ 록볼트로 보강된 급경사지의 지진 시 안정해석에서 고려하는 지진하중은 파괴토체의 자중과 지진계수(A_m)를 곱한 등가지진력으로 고려하며, 파괴토체의 중심에 횡방향으로 작용시킨다.
- ⑤ 지진에 의한 지진계수는 "비탈면 내진설계 기준(KDS 11 90 00) (1.6.5)"에서 제시하는 유효수평지반가속도(S)를 이용하여 산정한다.

6. 억지말뚝

6.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지보강에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

6.2 적용범위

- (1) 이 기준은 급경사지 보강을 위한 억지말뚝의 설계에 적용한다.

6.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 15: 비탈면보강공법 억지말뚝
- (2) 국가건설기준 KCS 11 70 15: 억지말뚝

6.4 해석과 설계원칙

- (1) 억지말뚝은 억지말뚝으로 보강된 급경사지를 장기적으로 안정하게 만들고 설계 수명기간동안 보강된 급경사지의 파괴, 변형 및 억지말뚝 구성 요소의 파손이 발생하지 않도록 설계하는 것을 목표로 한다.
- (2) 억지말뚝 적용기준
 - ① 억지말뚝은 파괴토체의 중간위치 또는 하부위치에 파괴토체의 이동방향에 직각되는 방향으로 열을 이루며 설치한다.
 - ② 파괴토체의 범위가 큰 경우 파괴토체 중간에 여러 열의 억지말뚝을 설치하여 안정성을 증대시킬 수 있다. 또한 1열의 억지말뚝으로 파괴토체의 활동력을 억제하지 못하는 경우는 2열~3열의 억지말뚝을 군말뚝 형태로 설치할 수 있고 이때는 억지말뚝의 머리 부분을 강결시켜 일체화되게 거동시킨다.
 - ③ 억지말뚝두부의 횡방향 변위를 억제시키기 위하여 앵커를 이용할 수 있으며, 이때 앵커는 3.4.3절 앵커적용기준을 따른다.
- (3) 억지말뚝의 허용단면력
 - ① 억지말뚝은 모멘트와 전단력으로 급경사지의 대규모 활동력에 저항하므로 휨강성이 크고 장기적인 내구성 및 부식에 저항을 가진 재료와 구조를 사용하며, 허용단면력은 말뚝의 항복응력, 전단강도 및 단면계수를 사용하여 계산한다.
 - ② 두 가지 이상의 재료를 사용한 합성단면의 억지말뚝은 각 재료의 변형특성과 면적비를 고려하여 저항모멘트와 전단저항력을 계산한다.

(4) 억지말뚝의 내적안정해석

- ① 억지말뚝의 내적안정해석은 모멘트와 전단력에 대한 안정성을 검토하며 다음의 기준 안전율을 만족하여야 한다.

$$\frac{M_n}{M_{\max}} \geq FS, \quad \frac{S_n}{S_{\max}} \geq FS$$

- ② 억지말뚝 배면의 파괴토체가 횡방향반력을 발휘하는 경우는 파괴면에서 최대전단력($S_{\max}$)이 발생한다고 가정하고 탄성지반상의 보에 대한 탄성해를 구하여 최대모멘트($M_{\max}$)를 계산한다.
- ③ 억지말뚝 배면의 파괴토체가 횡방향반력을 발휘하지 않는 경우는 억지말뚝을 캔틸레버로 가정하고 탄성지반상의 보에 대한 탄성해를 구하여 최대전단력과 최대모멘트를 계산한다. 이때 최대전단력과 최대모멘트의 작용위치는 파괴면 하부에 위치한다.

(5) 수동파괴에 대한 안정해석

- ① 억지말뚝은 말뚝주변지반의 수동토압으로 저항하므로 주변지반이 항복상태에 도달하는지 여부를 검토한다.
- ② 안정해석은 말뚝에 작용하는 최대전단력보다 수동토압이 크면 안전한 것으로 간주하며, 다음 식을 만족하여야 한다.

$$\frac{Q_p}{H_{\max}} \geq FS$$

(6) 억지말뚝보강 급경사지의 안정해석

- ① 억지말뚝 보강급경사지의 안정해석방법은 급경사지의 파괴형태에 따라 파괴면에서의 억지말뚝에 의한 저항력을 고려하여 실시한다.
- ② 억지력은 말뚝의 전단저항력에 의해 발휘되는 것으로 간주하며, 억지말뚝의 설치방향과 파괴면의 방향을 고려하여 파괴면에 작용시킨다.
- ③ 억지력은 파괴에 저항하는 힘의 증가로 고려하며, 파괴활동력의 감소로 고려하지 않는다.
- ④ 억지말뚝으로 보강된 급경사지의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 다음과 같다. 지진시의 안정성은 보강되기 전의 급경사지의 내진설계기준을 따른다.

표 5.9 억지말뚝 보강 급경사지의 기준안전율

구분	검토항목	안전율
외적 안정	억지말뚝으로 보강된 급경사지의 전체 안정성	쌓기 및 깎기비탈면에서 적용하는 안전율 적용
내적 안정	모멘트에 대한 안정성	2.0
	전단력에 대한 안정성	2.0
	수동파괴에 대한 안정성	2.0

(7) 말뚝 간격과 근입길이

- ① 억지말뚝의 설치간격은 말뚝사이로 파괴토체가 빠져나가지 않아야 하고, 말뚝에 발생하는 최대모멘트와 최대전단력이 각각 말뚝부재의 저항모멘트와 전단저항력을 초과하지 않도록 결정한다.
- ② 억지말뚝은 파괴면 하부에 연직 및 횡방향 지지력이 확보되는 깊이까지 충분히 근입시켜야 한다.

(8) 지진시 안정해석

- ① 지진시 억지말뚝으로 보강된 급경사지의 안정해석은 지진하중으로 증가되는 활동력을 억지말뚝으로 저항시키기 위해 수행한다.
- ② 억지말뚝으로 보강된 급경사지의 지진시 안정해석에서 고려하는 지진하중은 파괴토체의 자중과 지진계수를 곱한 등가지진력으로 고려하며, 파괴토체의 중심에 횡방향으로 작용시킨다.
- ③ 지진계수는 설계지반운동의 결정에서 제시하는 지반가속도계수(A)를 이용한다.
- ④ 억지말뚝으로 보강된 급경사지의 내진설계는 보강되지 않은 급경사지의 내진설계 여부에 따라 결정하며, 지진에 의한 지진계수는 KDS 11 90 00 설계지반운동의 결정에서 제시하는 지반가속도계수(A)를 이용한다.

7. 콘크리트옹벽

7.1 설계목표

- (1) 콘크리트 옹벽의 설계목표는 콘크리트 옹벽과 기초지반 사이의 파괴, 콘크리트 옹벽 배면 지반의 파괴 및 콘크리트 옹벽을 지지하는 지반의 파괴가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.
- (2) 콘크리트 옹벽은 설계수명 기간동안 과도한 변형 및 파괴가 발생하지 않아야 한다.

7.2 설계방침

- (1) 콘크리트옹벽은 높이가 커짐에 따라 순차로 중력식옹벽, 캔틸레버식 옹벽, 부벽식 옹벽을 이용하는 것이 일반적인데 그 외에 현장의 실상에 알맞은 특수한 옹벽이나 구조형식으로 설계할 수 있다.
- (2) 옹벽은 토압에 저항하는 구조물이므로 가능한 한 토압이 작게 발생하도록 그 위치를 선정해야 한다.
- (3) 옹벽배면의 뒤채움 설계 시 토압은 물론, 토압보다도 큰 수압이 작용하지 않도록 배수기능을 고려해야 한다.
- (4) 뒤채움 흙은 다짐이 용이하고 배수가 잘되는 양질의 토사를 사용한다.

7.3 설계하중

7.3.1 하중 종류

- (1) 콘크리트 옹벽 설계 시 고려하는 하중은 콘크리트 옹벽의 사용기간 중에 발생 가능한 모든 형태의 하중조합을 고려하여 설계한다.
- (2) 콘크리트 옹벽의 안정검토(활동, 전도, 지지력, 전체안정성, 침하)를 할 때에는 하중계수를 고려하지 않은 사용하중(service load)을 사용하여 안전율 기준에 의한 허용응력설계법을 적용하고, 단면설계를 할 때에는 강도설계법에 의한 계수하중을 적용하며, 구조계산을 할 때에는 고정하중, 지표면 재하하중 등의 영향을 고려하여 설계한다.
- (3) 콘크리트 옹벽의 안정해석 시 고려하는 하중의 종류는 다음과 같다.
 - ① 콘크리트 옹벽과 뒤채움재의 자중 등 고정하중
 - ② 콘크리트 옹벽에 작용하는 토압과 상재 하중에 의한 토압증가량
 - ③ 배수가 되지 않는 조건에서는 수압과 부력

- ④ 콘크리트 옹벽에 직접 작용하는 외력
- ⑤ 지진에 의한 하중 등

7.3.2 자중

- (1) 콘크리트 옹벽에 작용하는 자중은 옹벽의 자중과 뒤채움 흙의 자중으로 한다.
- (2) 자중은 콘크리트와 흙의 일반적인 단위중량을 적용하며, 실제 하중이 명백한 경우는 그 값을 사용한다.

7.3.3 토압

- (1) 콘크리트 옹벽에 작용하는 토압은 벽체의 변위에 따라서 주동토압, 수동토압, 정지토압이 있으며, 실제 옹벽의 변형조건에 따라 적절한 토압을 적용한다.
- (2) 토압 계산방법은 Coulomb 토압이론, Rankine 토압이론을 적용할 수 있다. 일반적인 경우는 Coulomb 토압이론을 사용하고, 캔틸레버 옹벽과 같이 가상배면에 토압을 작용시키는 경우는 Rankine 토압이론을 이용하여 계산할 수 있다.
- (3) 콘크리트 옹벽 배면의 뒤채움 형상이 불규칙하거나 상재하중 조건이 불규칙한 경우는 Coulomb의 흙썰기 이론에 기초한 시행썰기법을 이용한다.

7.3.4 상재하중에 의한 토압

- (1) 콘크리트 옹벽 배면에 상재하중이 작용하는 경우에는 이를 설계에 고려한다.
- (2) 일시적인 하중을 고려하기 위하여 콘크리트 옹벽 배면지반에는 10 kN/m^2 의 등분포 하중이 작용하는 것으로 간주하여 콘크리트 옹벽의 안정해석과 구조검토를 실시한다.
- (3) 콘크리트 옹벽 벽체 또는 옹벽배면의 가상파괴면 내에 하중(집중하중, 선하중, 분포하중 등)이 작용하는 경우에는 이에 의해 콘크리트 옹벽에 가해지는 수평 토압의 증가량을 고려한다. 상재하중에 의한 수평토압의 증가량은 탄성지반에 작용하는 하중을 고려한 이론해를 이용할 수 있다.

7.3.5 수압과 부력

- (1) 콘크리트 옹벽 배면에 물이 고여 있는 상태로 존재하게 되는 구조물의 경우에는 콘크리트 옹벽에 직접 작용하는 하중으로서 수압을 고려하여야 한다. 이때 수면 아래의 토압을 계산할 때는 수중단위중량을 이용한다.
- (2) 콘크리트 옹벽 배면의 뒤채움 내부에 배수시설 또는 배수층을 별도로 설치한 경우에는 콘크리트 옹벽 배면 내에 존재하는 정상상태의 수두를 고려하여 가상배면 또는 시행썰기에 작용하는 수압으로 작용시킨다. 단, 배수층에 의해 가상배면 범위 내에 수위가 발생하지 않도록 한 경우에는 수압을 고려하지 않을 수 있다.

7.3.6 옹벽에 직접 작용하는 하중

- (1) 콘크리트 옹벽 구조물 상단에 무시할 수 없는 규모의 벽체구조물이 설치되는 경우에는 이들 구조물로부터 전달되는 하중을 고려하여 옹벽의 외적안정성과 콘크리트 옹벽 구조물 벽체를 설계하여야 한다.

7.3.7 깎기 경계구간의 토압

- (1) 콘크리트 옹벽 배면의 원지반을 굴착(또는 그대로 둔 상태)하여 옹벽을 설치하고 뒤채움을 하는 경우에는 파괴면이 이론적인 범위와 달라질 수 있으므로 깎기면 또는 자연지반면을 파괴면으로 간주하여 토압을 계산한다.

7.3.8 조사 및 계획

- (1) 기초지지력 등 안정검토에 필요한 설계지반정수를 구하기 위한 지반조사
- (2) 높이 8 m 이하의 옹벽인 경우에는 뒤채움재의 종류에 따라 단위중량이나 토압 계수가 결정되므로 뒤채움재를 흙의 분류방법에 따라 자갈 또는 모래와 자갈의 혼합물, 사질토 및 실트, 점성토(단, $WL < 50 \%$)의 3종류로 구분하는 것이 좋다.
- (3) 높이 8 m 초과 옹벽에 대해서는 뒤채움재에 대한 역학시험결과를 이용하여 설계정수를 산정해야 한다.
- (4) 기초지반의 조사깊이는 지지력, 활동, 침하 등에 영향을 미치는 범위에 대해 실시해야 한다. 일반적으로 기초지반이 활동파괴를 일으키는 범위는 배면쌓기 높이의 1.5배 이내의 깊이이며, 접지압에 의한 침하의 영향범위는 쌓기 높이의 1.5~3배 이내인 것으로 알려져 있으므로 이를 고려하여 기초지반 조사의 범위를 설정해야 한다. 그러나 산정된 범위를 넘어 활동파괴나 압밀침하가 발생할 수 있는 연약층이 존재하면 그 층 전체에 대해 활동 및 침하에 대한 공학적 성질을 조사할 필요가 있다.

7.3.9 주변 조건의 조사

- (1) 옹벽파괴원인의 대부분은 집중호우 등에 의한 배수불량과 동시에 기초지지의 불량에 의한 것이므로 배면지반의 배수계통과 기초의 지반조건을 검토하여 설계해야 한다.

7.4 설계

7.4.1 설계일반사항

(1) 콘크리트 옹벽의 안정해석은 다양한 하중조건 하에서 한계상태가 발생하지 않도록 하는 것이며 다음의 항목에 대하여 검토한다.

- ① 활동파괴(sliding failure)
- ② 전도파괴(overturning failure)
- ③ 지지력 파괴(bearing capacity failure)
- ④ 전체안정성(overall stability)
- ⑤ 기초지반의 침하(settlement)

7.4.2 안전율 기준

(1) 콘크리트 옹벽의 안정해석에서 적용하는 기준 안전율은 표 5.10과 같다. 지진 시는 지진하중을 고려하여 검토한다.

표 5.10 옹벽의 기준안전율

검토항목	평상시	지진시
활동(sliding)	1.5 / 2.0	1.2
전도(overturning)	2.0	1.5
지지력(bearing capacity)	3.0	2.0
전체안정성(overall stability)	1.2~1.5	1.1

* 옹벽전면 흙에 대한 수동토압을 활동저항력에 포함한 경우의 안전율

7.4.3 활동 안정성

- (1) 활동에 대한 안정성은 기초지반면과 콘크리트 옹벽 저면에서의 미끄러짐이 발생하는가에 대한 검토이다. 경사하중 또는 급경사지상에 설치된 기초, 수평력을 받는 구조물의 기초에 대해서는 활동에 대한 파괴를 검토하여야 한다.
- (2) 활동에 대한 검토는 활동을 유발하는 횡방향 하중과 활동에 저항하는 저항력의 비율이 기준안전율 이상이어야 한다.
- (3) 점성토지반상의 콘크리트 옹벽기초에 대해서는 지반의 건조수축과 침하로 인하여 지반과 기초사이의 이격이 생길 가능성을 고려하여야 한다. 콘크리트 옹벽 전면 흙의 수동토압을 활동 저항력으로 고려하고자 하는 경우에는 기초 전면 흙이 장기적으로 유지될 수 있는지 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 옹벽 저판의 설치깊이는 동결심도 이상이어야 하며 동결심도가 얇은 지반이라 하더라도 지표면 아래로 최소한 1.0 m 이상의 깊이에 설치해야 한다. 그리고 비

록 저판이 소요깊이를 확보하더라도 다음과 같은 점에서 수동토압에 의한 저항을 무시하는 것이 안전측이다.

- ① 수동토압이 발생하기 위해서는 상당한 옹벽의 변위가 필요하다.
 - ② 우수나 유수에 의해 옹벽 앞급 주변의 흙이 세굴될 수 있다.
 - ③ 옹벽 앞급 주변은 되메움한 흙으로서 초기 강도를 기대하기 곤란하다.
- (5) 옹벽 앞급 앞에 있는 저판 바닥 위의 토피 두께가 그대로 유지될 수 있다면 활동에 대한 안정 검토 시 수동토압을 고려할 수 있으나 이때의 최소안전율은 2.0 이상이어야 한다.
- (6) 저판과 흙 사이의 마찰력이나 부착력에 의한 저항만으로 활동에 대한 안정이 제대로 얻어지지 못하는 경우에는 저판 바닥면에 돌출부를 설치하거나 말뚝을 설치하여 활동에 대한 저항력을 증대시킬 수 있다.

7.4.4 활동저항력의 증가

- (1) 횡방향 하중에 대한 활동저항력을 증가시키기 위하여 기초 저판하부에 돌출된 활동방지벽(shear key)을 설치하거나 또는 지반과 접하는 기초를 경사지게 설치하는 방법이 있다.
- (2) 활동방지벽을 설치한 경우 활동에 대한 검토는 활동을 유발하는 횡방향 하중과 활동에 저항하는 지반의 저항력과 활동방지벽에 의한 저항력을 함께 고려한다.

7.4.5 전도 안정성

- (1) 전도는 콘크리트 옹벽의 앞급을 중심으로 콘크리트 옹벽 전체가 앞으로 회전하는지 여부에 대하여 검토한다. 옹벽은 배면의 횡방향 토압으로 인해 저판앞급을 중심으로 전도하므로 옹벽은 이에 대해 충분히 안전하게 저항하여야 한다.
- (2) 전도의 검토는 콘크리트 옹벽에 작용하는 하중의 조합에 의해 작용모멘트와 저항모멘트의 비율이 기준안전율 이상이어야 한다.
- (3) 별도의 계산을 하지 않더라도, 하중저항계수설계법에서는 다음 기준을 만족하면 전도에 대해 안정한 것으로 간주한다.
- ① 기초지반이 흙인 경우, 힘의 합력이 기초중심에서 $1/4 B$ 이내에 있는 경우
 - ② 기초지반이 암인 경우, 힘의 합력이 기초중심에서 $3/8 B$ 이내에 있는 경우

7.4.6 지지력 검토

- (1) 지지력 검토는 콘크리트 옹벽 하부에 발생하는 지반반력($q_{\max}$)과 지반의 극한 지지력(q_u)의 비율이 기준안전율 이상이어야 한다.

7.4.7 전체안정성

- (1) 전체 안정성은 옹벽구조물 뿐만 아니라 옹벽기초 아래 및 옹벽 벽체뒤의 지반이 포함된 전체의 안정성을 의미한다. 콘크리트 옹벽이 설치되는 원지반이 특히 점성토 등의 연약 지반인 경우에는 강도에 대한 안정성뿐만 아니라 침하에 대한 안정성도 검토하여야 한다.

7.4.8 지진시 안정해석

- (1) 지진 시 콘크리트 옹벽의 안정해석에서는 다음의 사항을 검토한다.

- ① 기초지반의 액상화에 대한 검토
- ② 활동에 대한 검토
- ③ 전도에 대한 검토
- ④ 지지력에 대한 검토
- ⑤ 전체 안정성에 대한 검토

7.5 옹벽 본체설계

7.5.1 옹벽 본체설계

- (1) 중력식 옹벽

- ① 자중에 의해 토압을 지지하는 형식으로, 토압과 자중의 합력에 의해 구체단면에 콘크리트 허용인장응력 이상의 인장응력이 발생하지 않도록 설계해야 한다.

- (2) 반중력식 옹벽

- ① 중력식 옹벽과 같이 자중에 의해 토압을 지지하는 형식으로 지형 및 기타 물리적 제약에 의해 중력식 옹벽의 경우보다 벽체 두께를 얇게 해야 하는 경우에 적용해야 한다.
- ② 설계방법은 중력식 옹벽과 동일하나 토압과 자중의 합력에 의해 단면 내에 생기는 인장력을 담당할 수 있도록 필요한 양의 철근을 배근해야 한다.
- ③ 반중력식 옹벽의 인장철근 설계
반중력식 옹벽에서 인장영역이 발생되면 인장응력을 철근이 부담하도록 배근해야 한다.

- (3) 캔틸레버식 옹벽

- ① 캔틸레버식 옹벽의 벽체와 기초는 접합부를 고정단으로 하는 캔틸레버로 설계해야 한다.
- ② 벽체는 자중을 무시하고 토압의 수평분력을 고려해서 설계해야 한다.
- ③ 앞판은 상향의 지반반력과 하향의 앞판 자중을 고려하여 설계해야 한다.
- ④ 뒷판은 뒷판 상부의 흙의 중량, 토압의 연직분력, 지표면의 상재하중, 뒷판 자중 및 지반반력을 고려하여 설계해야 한다.
- ⑤ 기초슬래브의 앞판 상측과 뒷판 하측은 균열방지 등을 위해 반대측 주철근량의 1/3

이상을 배근해야 한다.

- ⑥ 수동토압을 고려하는 경우에는 앞판 위의 가상 지표면 아래 흙의 중량을 고려해야 한다.
- ⑦ 벽체설계에 사용하는 토압은 옹벽배면이 경사진 경우 안정계산을 할 때와 같은 위치의 토압을 취하면 매우 크게 되므로 일반적으로 전벽 배면 위치에서의 토압으로 설계해야 한다.
- ⑧ 기초 슬래브의 뒷판 설계에 있어서 뒷판(벽체 연결부)의 휨모멘트가 벽체의 휨모멘트를 초과하는 경우 설계계산에 있어 휨모멘트는 벽체의 휨모멘트를 쓰는 것으로 해야 한다.

(4) 뒷부벽식 옹벽

- ① 벽체는 뒷부벽으로 지지된 연속판이 토압의 수평분력에 저항하도록 설계해야 한다.
- ② 뒷부벽은 저판에 고정된 변단면 T형 캔틸레버 보로 간주하여 벽체에 작용하는 전 토압의 수평분력에 저항할 수 있도록 설계해야 한다.
- ③ 기초 슬래브는 뒷부벽으로 지지된 연속판으로서 저판 위의 흙의 중량, 토압의 연직분력, 지표면의 상재하중, 판의 중량 및 지반반력을 고려하여 설계해야 한다.
- ④ 기초 슬래브의 앞판 설계는 캔틸레버식 옹벽과 같은 방법으로 설계한다.
- ⑤ 벽체 및 기초 슬래브의 양쪽 단부는 부벽에 지지된 캔틸레버 보로 설계해야 한다.

(5) 앞부벽식 옹벽

- ① 앞부벽식 옹벽의 부벽은 저판에 지지된 구형보로 설계하며 벽체 및 기초는 앞부벽으로 지지된 연속판으로 설계해야 한다.
- ② 앞부벽, 벽체, 기초의 설계에 있어서 외력의 고려방법은 뒷부벽식 옹벽과 같은 방법으로 설계한다.

7.5.2 옹벽의 구조상세

(1) 배근

- ① 피복두께는 벽의 노출면에서는 50 mm 이상, 콘크리트가 흙에 접하는 면에서는 50 mm 이상, 직접 흙 중에 묻히는 기초 슬래브에서는 80 mm 이상으로 해야 한다.
- ② 철근콘크리트에서는 수축 및 온도변화에 의한 균열을 방지하기 위하여 벽의 노출면에 가깝게 수평방향으로 벽의 높이 1 m당 5 cm^2 이상의 단면적을 가진 철근을 중심간격 300 mm 이하로 배치해야 한다.
- ③ 뒷부벽식 옹벽에서는 전면벽과 기초 슬래브에 의해 부벽에 전달되는 응력을 지지하기 위해 필요한 철근을 부벽에 배근해야 한다. 또 전면벽과 기초슬래브에는 인장철근의 20% 이상의 배력철근을 두어야 한다.
- ④ 앞부벽식 옹벽의 전면벽에는 인장철근의 20 % 이상의 배력철근을 두어야 한다.
- ⑤ 수평철근의 콘크리트 총 단면적에 대한 최소철근비는 다음과 같아야 한다.
- ⑥ 설계기준항복강도 400 MPa 이상으로서 지름이 16 mm 이하인 이형철근: 0.0020
- ⑦ 기타 이형철근 : 0.0025

- ⑧ 지름이 16 mm 이하인 용접강선망 : 0.0020
- ⑨ 수평철근의 간격은 벽체 두께의 3배 이하 또는 450 mm 이하

(2) 연결부

- ① 시공이음부에는 시공이음, 수축변형의 영향을 줄이기 위한 수축이음, 전단면에 걸쳐 일정간격으로 신축이음을 두어야 한다. 다만 웅벽의 길이가 짧거나 콘크리트의 수화열, 온도변화, 건조수축 등 부피변화에 대한 별도의 구조해석을 수행한 경우에는 종방향 철근을 연속으로 배근하여 신축, 수축이음을 두지 않을 수 있다. 또한 응력집중이 발생하는 모서리에는 이음을 두지 않아야 한다.
- ② 시공이음(construction joint)
중력식 웅벽의 시공이음에는 가외철근을 사용하고 시공이음은 계산상 요구되지 않더라도 흙막이벽에서 배근된 만큼 가외 철근을 배근해야 한다.
- ③ 수축이음(contraction joint)
가. 벽체의 전면에 수축이음부를 두면 콘크리트의 수축변형에 의한 영향을 줄일 수 있다. 일반적으로 폭 6~8 mm, 깊이 12~16 mm인 수축이음부의 홈을 9 m 이하의 간격으로 만들며 웅벽 기초 슬래브 상부에서 벽체 상단까지 연속시킨다. 이때 철근을 끊지 않아야 한다.
나. 부벽식 웅벽의 경우에는 수평방향의 철근량이 많으므로 수축이음을 설치하지 않아도 좋다.
- ④ 신축이음
가. 길이가 긴 웅벽의 경우 온도변화나 지반의 부등침하가 콘크리트 구조물에 미치는 영향에 대비하여 길이방향으로 유연성 재료의 신축이음을 설치해야 한다.
나. 신축이음 설치 간격은 중력식 웅벽의 경우는 10 m 이하, 캔틸레버식 및 부벽식웅벽에서는 15~20 m 이하의 간격으로 설치하여야 한다. 신축이음에서는 철근이 끊겨야 한다.
다. 신축이음부 양측의 일체성을 유지하기 위하여 강철봉을 사용하여 벽체(stem)를 가로지르는 방향으로 보강을 실시해야 한다. 강철봉이 콘크리트에 강하게 부착되면 신축이음의 효과가 상실될 수 있으므로 강철봉 표면에 윤활유를 바르는 방법 등을 적용해야 한다.

(3) 본체

- ① 노선에 접해있는 벽체의 전면은 미관 및 주행상 일반적으로 1:0.02 이상의 경사를 설치해야 한다.
- ② 웅벽 상단에는 소단을 설치하는 것이 좋다. 소단의 길이(l)는 설치장소에 따라 다르지만 일반적으로 0.7 m를 적용해야 한다.
- ③ 연속된 웅벽에서 웅벽의 상단 또는 저면의 높이가 변하는 경우 설치위치, 구조형식 등을 고려하여 접속시켜야 한다. 일반적으로 설치위치에 의해 정해지는 근입깊이를 기준으로 1블럭의 길이를 결정하며 저판은 수평으로 시공하는 것이 좋다.
- ④ 웅벽저면에 배수시설, 배수관 등을 설치하거나 저판 앞면에 U형 측구, 우수받이 등을 설치함으로써 유효단면의 감소가 있을 때에는 다음 사항에 주의해야 한다.
- ⑤ 가정하는 단면에서 웅벽 블록사이의 단면감소의 합계가 1블럭길이 L의 6 % 이하로

되게 하고 가능한 한 균등하게 분포시킨다. 이와 같이 하면 철근간격을 조절하는 등의 조치만으로 충분하며 별도로 보강할 필요는 없다.

- ⑥ 가.의 제한을 넘을 경우에는 단면 감소가 있는 부분의 응력을 계산 하여 필요시 철근으로 보강해야 한다.

(4) 활동방지 벽(Shear key)

- ① 활동에 대한 효과적인 저항을 위하여 저판에 활동방지벽을 적용하는 경우 저판과 일체로 설치해야 한다.
- ② 활동방지 벽의 형상은 돌출부의 깊이, 토질상태 등에 따라 구조물 굴착선에 맞는 형상으로 설치해야 한다.
- ③ 사질토 지반에서는 유효하나 점성토 지반에서는 점성토의 비배수 전단강도에 의하여 활동에 대한 저항력이 결정되기 때문에 효과가 적을 수 있으므로 세부검토를 통해 적용 여부를 결정해야 한다.

8. 기대기옹벽

8.1 일반사항

8.1.1 목적

- (1) 이 기준은 기대기 옹벽에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

8.2 적용범위

- (1) 이 기준은 부분적으로 불안정한 깎기비탈면 표층부를 지지하기 위한 목적으로 콘크리트 벽체를 설치하여 지지시키는 기대기 옹벽의 설계에 적용한다.

8.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 20: 기대기옹벽
- (2) 국가건설기준 KCS 11 80 20: 기대기옹벽(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

8.4 해석과 설계원칙

8.4.1 설계목표

- (1) 기대기 옹벽은 급경사지 파괴와 앵커 등과 같은 보강공법의 인장력에 대한 장기적인 안정성을 유지하여야 한다.
- (2) 옹벽 자체의 균열이나 변형, 파괴가 발생하지 않아야 한다.
- (3) 합벽식 옹벽에서 벽체 두께는 급경사지 표면의 여굴과 굴곡 등을 고려하여 최소 200 mm 이상으로 한다.
- (4) 계단식옹벽은 각 계단이 겹치는 너비는 총 너비의 1/2 이상이어야 하고, 계단 전면부의 경사는 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 범위로 한다. 한 계단의 높이는 시공성을 감안하여 0.5 m~1.5 m로 하고, 계단의 최소 두께는 300 mm 이상으로 한다.
- (5) 기대기옹벽에서 철근으로 보강하는 경우 철근의 부식을 방지하기 위하여 최소 피복두께를 유지하여야 하며, 철근이 지면과 닿는 경우 80 mm이상, 외부대기와 닿는 경우 50 mm이상 떨어지도록 한다

- (6) 급경사지와와의 일체화를 위해 설치하는 고정핀은 기초부의 경우 500 mm 이상, 급경사지에서는 300 mm 이상 근입되도록 하고, 콘크리트 내부로는 150 mm이상 근입되도록 한다. 계단식 옹벽에서는 각 단 사이에도 겹치는 부분의 중앙부에 고정핀을 설치한다.
- (7) 신축이음은 20 m ~ 30 m 이하 간격으로 설치하되, 기초바닥까지 철근을 잘라야 하며, 절곡된 부분에 신축이음을 두어서는 안된다. 신축이음부는 연결재, 채움재, 밀봉재 등을 설치하여야 하며, 수밀성이 확보되도록 하여야 한다.

8.5 재료

- (1) 콘크리트 구조 부재를 설계할 때 내구성 확보를 위해 사용하는 재료는 KDS 14 20 40에 따라야 한다.

8.6 설계

8.6.1 설계일반사항

- (1) 기대기 옹벽은 중력식 옹벽으로 간주하며, 작용하는 하중에 대하여 다음의 안정 해석을 수행한다.
 - ① 옹벽의 활동파괴
 - ② 옹벽의 전도파괴
 - ③ 기초의 지지력 파괴
 - ④ 기대기 옹벽 자체의 파괴(전단파괴, 모멘트파괴)
- (2) 기대기 옹벽의 안정해석에 고려하는 하중은 크게 다음과 같다.
 - ① 기대기 옹벽의 자중
 - ② 예상파괴구간의 하중
 - ③ 기대기 옹벽에 직접 작용하는 외력
- (3) 기대기 옹벽의 자중은 콘크리트의 단위중량과 부피로 계산하며, 옹벽의 무게 중심에 작용시킨다.
- (4) 파괴췌기의 하중은 파괴면과 나란한 방향으로 파괴췌기의 1/3 높이에 위치시킨다.
- (5) 파괴췌기의 활동에 대한 안정성 검토 결과 안전율이 1.5 이상 확보되면 옹벽에 대한 안정해석은 필요하지 않으며 최소기준으로 설치한다.

8.6.2 안전율 기준

(1) 기대기 옹벽의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 표 4.2-1과 같다.

표 5.11 기대기 옹벽의 설계안전율

구분	검토항목	평상시	비 고
외적 안정	활 동 (sliding)	1.5	
	전 도 (overturning)	1.5	
	지지력 (bearing capacity)	2.5	
기대기 옹벽 자체의 파괴	전단파괴	2.0	
	휨모멘트	2.0	

8.6.3 외적안정해석

(1) 활동에 대한 안정성

- ① 활동에 대한 안정성은 기대기 옹벽을 강체로 간주하여 배면의 파괴썰기에서 가해지는 수평하중을 기초의 수평저항력이 지지할 수 있어야 한다.

(2) 전도에 대한 안정성

- ① 전도에 대한 안정성은 기대기 옹벽을 강체로 간주하여 옹벽의 앞굽에서 모멘트를 취했을 때 활동모멘트보다 저항모멘트가 더 커야 한다.

(3) 지지력에 대한 안정성

- ① 지지력에 대한 안정성 검토는 옹벽자체의 하중과 파괴썰기로부터 가해지는 하중에 대하여 안정하여야 한다.

(4) 내적안정해석(기대기 옹벽자체의 안정해석)

- ① 전단파괴에 대한 안정해석은 파괴썰기의 수평하중성분에 대하여 벽체의 공칭전단저항력이 충분한지에 대하여 검토한다. 계단식 옹벽의 경우는 파괴썰기에 가까운 구간에 대하여 계단사이의 수평저항력이 충분한지 검토한다.
- ② 모멘트에 대한 안정해석은 벽체에 작용하는 하중에 의해 벽체내부에 발생하는 최대모멘트가 벽체의 저항모멘트보다 작은지 검토한다.

8.6.4 기대기 옹벽의 배수시설

(1) 기대기 옹벽은 옹벽 배면으로부터 지하수가 유입되는 지형, 옹벽 전면에 수위가 형성되는 지형에서는 옹벽 배면에 물을 유도하기 위한 배수시설을 설치한다.

(2) 기대기 옹벽에 설치하는 배수시설은 다음과 같다.

- ① 배수구멍
- ② 수평배수공
- ③ 옹벽 배면 토목섬유(geosynthetics) 배수재

9. 보강토옹벽

9.1 일반사항

9.1.1 목적

- (1) 이 기준은 보강토 옹벽에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

9.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 금속성 또는 토목섬유(geosynthetics) 재질의 보강재를 이용하여 시공하는 보강토옹벽의 설계에 적용한다.

9.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 10: 보강토옹벽
- (2) 국가건설기준 KCS 11 80 10: 보강토옹벽(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

9.1.4 해석과 설계원칙

(1) 설계목표

- ① 보강토옹벽은 설계수명기간 동안 보강토체의 전체적인 안정성이 유지되어야 하며, 벽체를 구성하는 각 구성부재와 연결부가 파괴되지 않아야 한다.
- ② 옹벽의 사용성을 위해서 과도한 부등침하나 횡방향 변위가 발생하지 않아야 한다.
- ③ 다음과 같은 조건에서는 보강토옹벽을 사용하지 않는다.
 - 가. 배수시설 외의 다른 시설물을 옹벽 보강 영역 내에 설치하여야 할 경우, 즉, 보강재를 손상하지 않고는 시설물을 시공할 수 없고, 시설물의 손상이 구조물의 안정성을 위협하는 경우
 - 나. 범람으로 인한 침식이나 세굴에 의해 보강토체, 전면벽체 그리고 기타 지지 기초의 하부층이 손상 받을 수 있는 경우
 - 다. 환경, 장기침식 또는 품질저하에 대한 연구가 수행되지 않은 조건에서, 보강재가 산성의 광산수에 의해 오염된 지표수 또는 지하수, 다른 산업 오염물질, 또는 기타 보강재에 해로울 수 있는 환경적 조건에 노출된 경우

(2) 조사 및 계획

- ① 보강토옹벽 설계를 위하여 현장답사, 지반조사 등을 실시하여야 하며 기초지반 및 양질의 뒤채움재를 포함한 배면토체 등에 대해 요구되는 실내시험 결과를 반영하여야 한다.
- ② 보강토옹벽이 시공되는 기초지반에 대하여 최소 1회 이상의 지반조사를 실시한다.

만약 대상 보강토옹벽이 길이 방향으로 100 m 이상일 경우에는 길이 방향으로 100 m 마다 지반조사를 실시하며, 급격한 지형의 변화가 있을 경우에는 50 m 마다 지반조사를 실시한다.

(3) 재료

① 전면벽체

- 가. 전면벽체 요소는 보강재에서 전면벽체 접합부까지 작용하는 보강체의 횡방향 힘에 저항하도록 설계하여야 한다. 또한 벽체를 시공하는 동안 전면벽체 주변에서 발생하는 잠재적인 다짐 응력에 대해서도 안정성을 확보하여야 한다.
- 나. 보강재의 인장력은 전면벽체 배면의 등분포 토압에 의해 지지된다고 가정한다. 전면벽체에서는 규정된 허용치를 넘어서는 횡방향 처짐이나 배부름이 발생해서는 안 된다.
- 다. 보강재 연결부와 콘크리트 전면벽체 보강철근 사이의 강재와 강재 간 접촉은 이질적인 금속 즉, 도금이 되지 않은 전면벽체 보강 철근과 도금된 흙 보강 철근간의 접합이 발생되지 않도록 해야 한다. 또한 염류분사가 예상되는 곳에는 방식 시스템이 제공되어야 한다.
- 라. 보강재와 전면벽체를 연결하는 부속물은 충분한 저항을 할 수 있는 구조와 강도를 가져야 하며 응력집중에 의한 전면벽체의 손상을 주지 않아야 한다.

② 보강재

- 가. 일반적인 보강재의 종류는 금속보강재와 토목섬유(geosynthetics)가 있으며, 금속보강재는 내구연한을 고려한 부식두께를 고려한다.
- 나. 보강토옹벽을 위한 보강재는 다음과 같은 조건을 갖춰야 한다.
 - ㉠ 보강목적의 인장강도를 가지고 있어야 한다. 이 때 보강재의 허용인장응력 내의 장기인장강도 발생 시 변형률은 5% 이내이어야 한다.
 - ㉡ 흙과의 마찰저항력이 수평토압에 저항할 수 있어야 한다.
 - ㉢ 시공 중의 손상에 대한 저항성을 지녀야 한다.
 - ㉣ 화학, 물리 및 생화학적 작용에 대해 내구성을 지녀야 한다.
 - ㉤ 금속보강재는 반드시 방식 처리를 하여야 한다. 변형률은 극한상태의 토압 작용 시 지반의 변형률보다 작아야 한다.
 - ㉥ 보강재와 흙과의 결속력은 경계면의 마찰저항 또는 지지저항에 의하여 결정되므로 보강재는 효과적으로 결속력을 얻을 수 있는 형상이어야 한다.
- 다. 보강재의 장기설계인장강도는 재료의 역학적 특성, 장기적인 내구성 등을 고려하여 결정한다. 금속보강재의 경우는 아연도금을 통한 방청처리를 하고 부식속도를 고려하여 내구연한에 따른 부식두께를 제외한 나머지 두께에 대하여 장기인장강도를 산정한다.
- 라. 보강재의 인발파괴에 대한 검토는 보강재에 작용하는 최대하중을 저항영역 내에 근입된 보강재와 흙사이의 마찰저항력이 견디는지에 대하여 검토하며 보강재-흙 사이의 인발저항계수는 공인된 기관에서 수행된 시험결과를 활용한다.
- 마. 전면벽체와 보강재 연결부의 강도는 연결부의 하중보다 커야 하며 연결부의 하중은 각 층별 보강재에 작용하는 최대 하중과 같은 것으로 간주한다.

③ 뒤채움재료

가. 보강토 옹벽의 뒤채움재료로 사용하는 흙은 다음의 성질을 갖는 재료를 사용한다.

- ㉠ 흙-보강재 사이의 마찰효과가 큰 사질토
- ㉡ 배수성이 양호하고 함수비 변화에 따른 강도 변화가 적은 흙
- ㉢ 입도분포가 양호한 흙
- ㉣ 보강재의 내구성을 저하시키는 화학적 성분이 적은 흙
- ㉤ 소성지수(PI)가 6이하인 흙

나. 보강토옹벽의 장기적인 안정성을 검토하는 경우 뒤채움 흙의 전단강도정수는 유효전단강도정수(c' , ϕ')를 사용한다.

(4) 설계

① 설계일반사항

가. 보강토옹벽의 설계에는 고정하중, 상재하중, 토압, 지진하중, 풍하중 등을 고려해야 하며, 적용 현장 조건에 따라 차량이나 열차 등에 의한 진동하중이 보강토옹벽에 영향을 미칠 것으로 판단될 경우에는 진동하중도 고려할 수 있다.

- ㉠ 보강토체의 자중, 상재성토 하중 등
- ㉡ 차량이나 열차 등의 활하중
- ㉢ 토압
- ㉣ 지진하중: 보강토체의 지진관성력, 동적토압 증가분
- ㉤ 풍하중: 방음벽 등에 작용하는 풍하중

② 보강토옹벽 적용기준

가. 보강재의 길이는 전면벽체 기초부터 벽체높이의 0.7배 이상이어야 하며 최소 2.5 m보다 길어야 한다. 실제 보강재 길이는 상재하중과 외력, 보강재와 뒤채움과의 마찰저항력을 고려하여 최종적으로 결정한다.

나. 두 벽체의 교차각이 70 ° 이하인 우각부 및 곡선부의 설계는 되도록 피해야 한다. 다만 두 벽체의 교차각이 70 ° 이하인 우각부 또는 곡선부의 설계가 불가피한 경우, 두 벽체 사이의 간격이 (1)항에 의하여 결정된 소요 보강재 길이 보다 작은 부분은 두 벽체의 보강재를 서로 연결하도록 설계하고 정지토압계수를 적용하여 내적안정성을 검토하여야 한다.

다. 보강재의 설치길이는 전체높이에 걸쳐 동일하게 하며, 특별한 하중조건이나 목적을 위해서 상부나 하부의 보강재 길이를 길거나 짧게 할 수 있다.

라. 보강재의 수직설치간격은 0.8 m를 초과하지 않도록 하고, 최상단 보강재의 설치위치는 전면벽 최상부 표면에서 0.5 m 이내로 한다.

마. 저항영역 내로 설치되는 보강재의 길이는 최소 1.0 m 이상이 되어야 한다.

바. 전면벽체는 기초지반 내로 최소 0.6 m 이상 근입되어야 하며, 기초지반이 동상피해가 예상되는 경우는 동결심도 아래까지 근입시켜야 한다.

표 5.12 전면벽체 기초 근입깊이 추천값

벽체 저면지반의 경사	최소 근입깊이 (m)
수평 (옹벽)	H/20
수평 (교대)	H/10
3H:1V	H/10
2H:1V	H/7
3H:2V	H/5

- 사. 보강토옹벽이 경사지반에 설치되는 경우에는 벽체 전면에 최소 폭 1.2 m 이상의 소단을 설치하여야 한다.
- 아. 발주자의 요구 또는 현장 여건에 따라 다단식 보강토옹벽으로 설계할 경우에는 상하단 옹벽의 이격거리(소단 폭)를 고려한 안정해석을 수행하여 안전성을 확보하여야 한다.
- 자. 산지관리법에 따른 산지에 계획된 높이 5 m 이상의 보강토옹벽은 관련 법령에 따라 다단식으로 설계하는 것을 원칙으로 한다.
- 차. 다단식 보강토옹벽 소단 폭은 배수층 설치 및 다짐 등 시공성과 시공 후 유지관리 편의성을 확보할 수 있도록 정하여야 한다.

(5) 내진설계 여부

- ① 일정규모 이상의 중요도가 있는 경우 또는 보강토옹벽의 상부나 하부에 파괴로 인한 피해 범위 내에 가옥이나 고정시설물이 있는 경우에는 필요에 따라 지진 시 안정성 검토를 수행한다.

(6) 검토항목

- ① 보강토옹벽의 안정해석은 외적안정해석과 내적안정해석으로 구분하여 수행한다.
- ② 외적안정과 내적안정에서 검토하는 항목은 다음과 같다.
- 가. 외적안정: 저면활동, 지지력, 전도, 전체안정성, 침하에 대한 안정성
- 나. 내적안정: 인발파괴, 보강재파단, 내적활동, 보강재와 전면벽체의 연결부 파단
- ③ 보강토옹벽의 우각부 등의 경우에는 파괴조건 및 보강재에 작용하는 하중조건이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 설계한다.

(7) 안전율 기준

- ① 보강토옹벽의 안정해석에 적용하는 기준 안전율은 다음과 같다. 지진 시는 지진하중을 고려하여 검토한다.

표 5.13 보강토옹벽의 설계안전율

구분	검토항목	평상시	지진 시	비고
외적안정	활 동	1.5	1.1	
	전 도	2.0	1.5	
	지지력	2.5	2.0	
	전체 및 복합 안정성	1.5	1.1	급경사지에 설치된 옹벽이거나 다단식옹벽의 경우 복합안정성 검토
내적안정	인발파괴	1.5	1.1	
	보강재 파단	1.0	1.0	

* 전도에 대한 안정은 수직합력의 편심거리 e 에 대한 다음 식으로도 평가할 수 있다.

평상 시, $e \leq L/6$: 기초지반이 흙인 경우,

$e \leq L/4$: 기초지반이 암반인 경우

지진 시, $e \leq L/4$: 기초지반이 흙인 경우,

$e \leq L/3$: 기초지반이 암반인 경우

* 보강재 파단에 대한 안전율은 보강재의 장기설계인장강도를 적용하므로 1.0으로 한다.

(8) 외적안정해석

- ① 보강토옹벽의 외적안정해석은 보강토체를 중력식 옹벽으로 간주하여 다음의 각 항목에 대한 안정해석을 수행한다.

가. 저면활동에 대한 검토

나. 전도에 대한 검토

다. 지지력에 대한 검토

라. 전체안정성에 대한 검토

- ② 보강토옹벽은 사용성과 외관상 과도한 부등침하나 횡방향 변위가 발생하지 않아야 하며 보강토옹벽의 길이에 대한 부등침하량의 비율이 패널식 전면벽체의 경우 1% 이내, 블록식의 경우는 0.5% 이내가 되도록 하며, 이 범위를 초과하는 부등침하가 우려되는 경우에는 지반개량을 한다.

- ③ 비교적 균등한 보강재 간격을 갖는 수직 보강토옹벽에서는 활동파괴면이 보강영역과 비보강 영역을 동시에 통과하는 복합활동파괴가 발생하지 않으나, 다음과 같이 복잡한 조건이 존재하는 경우 복합 안정성에 대한 검토가 고려되어야 한다.

가. 보강재의 종류나 길이가 높이에 따라 변하는 경우

나. 큰 상재하중이 작용하는 경우

다. 전면벽체가 경사진 구조의 경우

라. 보강토옹벽이 높은 급경사지 위에 위치하는 경우

마. 보강토옹벽 상부에 높이가 높은 쌓기비탈면이 계획된 경우

바. 2단 이상의 다단식 보강토옹벽이 설치될 경우

(9) 내적안정해석

- ① 보강토옹벽의 내적안정해석은 보강토체를 활동영역과 저항영역으로 나누고, 각각의 보강재에 발생하는 최대작용하중을 계산 후 보강재의 인장파괴와 보강재가 저항영역으로부터 빠져나오는지의 인발파괴에 대하여 검토한다.
- ② 파괴면은 각 보강재에 발생하는 최대인장력을 연결한 선이며 형상은 벽체저면에서 대수나선형태로 발생한다. 안정해석의 간편성을 위하여 직선 또는 이중직선으로 가정할 수 있다.
- ③ 파괴면에서 각각의 보강재에 작용하는 최대유발인장력(T_{max})은 각 보강재 위치에서 작용하는 수평토압계수와 보강재의 수직설치 간격을 고려하여 계산한다.
- ④ 내적안정해석은 보강재의 장기설계인장강도(T_u)와 인발저항력(P)이 각각의 보강재 위치에서 구한 최대인발하중보다 커야 한다.

(10) 지진 시 안정해석

① 지진 시 안정해석 일반사항

- 가. 지진 시 보강토옹벽의 안정해석에서 고려하는 하중은 정적상태에서 작용하는 하중과 지진에 의해 작용하는 지진관성력 및 동적토압이며, 일시적인 상재하중은 고려하지 않는다.
- 나. 지진관성력은 보강된 토체의 중량에 의해 작용하는 지진하중이며, 토체의 자중과 수평지진계수를 곱하여 산정하고 보강토체의 도심에 수평으로 작용시킨다.
- 다. 동적토압은 보강된 토체 뒷부분의 파괴썰기에 의해 보강토체에 작용하는 토압으로 파괴흙썰기의 자중과 수평지진계수를 곱하여 산정한 토압이며 Mononobe-Okabe(유사정적해석법)의 방법을 이용하여 산정한다.

② 지진 시 외적안정해석

- 가. 지진 시 외적안정해석에는 이 기준의 4.5에서와 동일하게 다음의 사항을 검토한다.
- ㉠ 저면활동에 대한 검토
 - ㉡ 전도에 대한 검토
 - ㉢ 지지력에 대한 검토
 - ㉣ 전체안정성에 대한 검토
- 나. 외적안정해석에서는 정적하중, 지진관성력, 동적토압의 1/2만 작용시켜 안정해석을 실시하며, 지진관성력은 토체의 중심에, 동적토압은 옹벽높이의 0.6H에 작용시킨다.
- 다. 외적안정해석에서 지진관성력은 관성력의 영향을 받는 보강토체의 자중과 지진계수를 곱하여 산정한다.

(11) 지진 시 내적안정해석

- ① 지진 시의 내적안정해석은 지진관성력에 의해 각각의 보강재에 추가되는 하중에 대하여 보강재의 인장파괴와 인발파괴가 발생하지 않도록 한다.
- ② 내적안정해석에서 지진관성력은 활동영역의 자중과 지진계수를 곱하여 산정하고, 활동영역내의 각각의 보강재가 차지하는 면적비율로 지진관성력을 분담하는 것으로 한다.
- ③ 지진 시 내적안정해석은 각각의 보강재 위치에서 지진에 의해 추가되는 인장력을 고려하여 정적상태와 동일하게 계산한다.

9.1.5 보강토옹벽의 배수시설

- (1) 보강토옹벽으로 유입될 수 있는 잠재적인 지표수원이나 지하수위 등을 사전에 파악하고 이에 대한 적절한 배수대책을 수립하여야 한다.
- (2) 보강토체에 이용되는 뒤채움재료는 배수성이 양호한 양질의 토사를 이용하지만, 다량의 배면 유입수로 뒤채움 흙이 포화되면 흙의 전단강도가 급격히 저하하여 불안한 상태가 될 수 있으므로 배면 용출수의 유무, 수량의 과다에 따라 적절한 배수시설을 하여야 한다.
- (3) 보강토옹벽에 적용하는 배수시설의 종류는 다음과 같다.
 - ① 보강토체 내부 배수시설
 - 가. 전면벽체 배면의 자갈, 쇄석 등 배수층 및 암거
 - 나. 전면벽체 배면의 토목섬유(geosynthetics) 배수재
 - 다. 보강토체 내부의 수평배수층
 - ② 보강토체 외부 배수시설
 - 가. 벽체상부 지표수 유입을 방지하기 위한 지표면 차수층 및 배수구
 - 나. 보강토옹벽 배면에서 유입되는 용수 처리를 위한 보강토체와 배면토체 사이의 경계면 배수층
- (4) 전면벽체 부근의 배수처리 및 뒤채움재료의 유실을 방지하기 위해 전면벽체 배면에 자갈필터층을 두께 0.3 m 이상 설치하여야 하며, 뒤채움재에 배수층으로 침투할 가능성이 있는 세립질의 모래가 포함된 경우 뒤채움재의 유출을 억제하기 위해 부직포 등의 필터용 토목섬유(geosynthetics)를 추가 적용할 수 있다.
- (5) 침수 시의 대책
 - ① 보강토체가 수중에 잠기는 경우, 내외수면이 같아지도록 투수성이 양호한 뒤채움 재료를 사용하여야 한다. 또한 전면벽체 또는 전면보호재의 이음부에도 원활한 배수가 가능하고 토립자의 유실을 방지할 수 있는 필터재를 적용하여야 한다.
 - ② 보강토옹벽 전면 및 기초지반의 침식 및 세굴에 대해서도 저항할 수 있도록 설계하여야 한다.
- (6) 보강토옹벽 배수시설 종점부는 인근 배수시설에 연결하여 원활한 배수가 되도록 하여야 한다.

10. 돌망태옹벽

10.1 일반사항

10.1.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지의 안정성을 유지하고 옹벽 전면과 배면에 공간을 확보하기 위해 설치하는 돌망태 옹벽에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

10.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 철재 돌망태를 여러 단으로 쌓아 올려 만든 옹벽의 설계에 적용한다.
- (2) 뒤채움 내에 보강재를 삽입하고 전면을 돌망태로 쌓은 옹벽은 보강토 옹벽의 기준을 따른다.

10.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 15: 돌망태
- (2) 국가건설기준 KDS 11 80 05: 콘크리트옹벽
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

10.1.4 용어의 정의

- (1) 내용 없음

10.1.5 기호의 정의

- (1) 내용 없음

10.2 해석과 설계원칙

10.2.1 돌망태 옹벽 적용기준

- (1) 돌망태 옹벽을 수직전면형으로 설치하는 경우는 시공 중 변형과 장기적인 안정성을 고려하여 전면부분이 $6^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 이상 뒤로 경사지게 설치한다.
- (2) 돌망태의 자중은 돌망태가 모두 지지하도록 배치하며 뒤채움재에 걸쳐 있는 형태로 설치해서는 안 된다.
- (3) 돌망태 옹벽은 일반적으로 기초지반내로 약 0.5 m 이상 근입되도록 한다. 경사지반의 경우에는 0.6 m 이상이 기초지반에 근입되도록 하고, 기초지반이 동상

피해가 예상되는 경우는 동결심도 아래까지 근입시킨다.

- (4) 돌망태 옹벽의 형태를 유지하는 철망은 방청처리가 되어있지만 시공 중 손상 등의 가능성이 있으므로 산성지반이나 산성오염수가 있는 조건에서는 적용을 주의한다.
- (5) 돌망태 옹벽에 작용하는 토압은 Coulomb 토압이론을 이용하여 계산하며, 옹벽상부 끝점과 옹벽하부 끝점을 연결하는 가상배면의 1/3 위치에 작용시킨다. 뒤채움 형태 또는 상재하중의 형태가 복잡한 경우에는 시행책기방법을 이용할 수 있다.

10.2.2 조사 및 계획

- (1) 내용 없음

10.3 재료

10.3.1 일반사항

- (1) 내용 없음

10.3.2 재료특성

- (1) 돌망태

- ① 돌망태에 사용하는 철망은 KS에 규정된 재료를 사용하며, 제작방식에 상관없이 부식방지를 위한 처리가 되어 있어야 한다.
- ② 철망의 일부가 부식 또는 시공 중 손상 등의 이유로 부분적인 파손이 발생하더라도 원래의 형상을 유지하고 옹벽의 기능을 수행할 수 있도록 즉시 보수가 가능하여야 한다.
- ③ 돌망태의 철망은 상부 돌망태의 하중에 의한 측압에 의해 터지지 않을 강도여야 한다.

- (2) 돌망태 채움재

- ① 돌망태 채움재는 돌망태 옹벽 자체의 중량을 견딜 수 있고 장기적인 내구성을 가진 재료를 사용하여야 한다.
- ② 돌망태 채움재는 철망을 빠져나가지 않도록 망눈의 최대치수보다 큰 것을 사용하되 250 mm보다 작은 것을 사용하고 풍화에 약한 퇴적암 계열의 암석은 사용하지 않는다.

10.4 설계

10.4.1 설계일반사항

(1) 검토항목

- ① 돌망태 옹벽의 안정해석은 옹벽을 중력식 옹벽으로 간주하여 외적안정성을 검토한다.
- ② 뒤채움과 상재하중에 의해 발생하는 횡방향 토압에 대한 돌망태 옹벽 자체의 파괴에 대해 검토한다.

10.4.2 내진설계여부

- (1) 일정규모 이상의 중요도가 있는 돌망태 옹벽이거나 또는 돌망태 옹벽의 상부나 하부에 파괴로 인한 피해 범위 내에 중요 고정시설물이 있는 경우에는 필요에 따라 지진시의 안정성 검토를 수행한다.

10.4.3 안전율기준

- (1) 돌망태 옹벽의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 다음과 같다. 지진 시 안전율은 지진하중을 고려하여 안정성을 검토하는 경우 적용한다.

표 5.14 돌망태 옹벽의 설계안전율

구분	검토항목	평상시	지진 시	비고
외적 안정	활 동	1.5	1.1	
	전 도	1.5	1.1	
	지지력	2.5	2.0	
	전체 안정성	1.5	1.1	
돌망태 옹벽 자체의 파괴		2.0	1.1	

10.4.4 내적안정해석(돌망태 자체의 안정해석)

- (1) 돌망태 자체의 안정해석은 각 돌망태 높이에서 옹벽배면에서 작용하는 수평 토압보다 각 돌망태 층사이의 저항력이 커야 한다. 본체의 안정해석에서 사용하는 토압은 가상배면에 작용하는 주동토압을 사용한다.

10.4.5 돌망태 옹벽의 외적안정해석

- (1) 돌망태 옹벽의 외적안정해석은 다음의 각 항목에 대한 안정해석을 수행하며, KDS 11 80 05 콘크리트 옹벽의 설계와 동일하게 수행한다.
 - ① 활동에 대한 검토
 - ② 전도에 대한 검토

- ③ 지지력에 대한 검토
- ④ 전체안정성에 대한 검토

(2) 돌망태 옹벽의 자중은 돌망태 채움재에 사용하는 채움돌의 단위중량을 토대로 계산한다. 자중은 옹벽단면의 도심에 수직으로 작용하는 것으로 한다.

10.4.6 지진시 안정해석

(1) 돌망태 옹벽에 대한 지진 시의 안정해석은 KDS 11 80 05(4.5)를 참조한다.

10.4.7 돌망태 옹벽의 배수시설

- (1) 돌망태 옹벽은 옹벽자체가 배수성 구조물로서 일반적으로 별도의 배수시설을 필요로 하지 않는다. 따라서, 배면 토사의 유실을 방지하기 위해 돌망태 옹벽과 배면사이에는 필터역할을 할 수 있는 토목 섬유를 설치하여야한다.
- (2) 옹벽배면으로부터 지하수 및 지표수가 유입되는 지형이거나 옹벽전면에서 옹벽 방향으로 표면수가 유입되는 지형에서는 이를 처리하기 위한 암거 및 지표수 배수시설을 상황에 맞게 설치한다.
- (3) 돌망태 옹벽 측면경계에는 옹벽으로부터 유출되는 표면수에 의해 세굴, 침식이 발생되지 않도록 표면보호시설을 설치한다.
- (4) 돌망태 옹벽에 적용하는 배수시설의 종류는 다음과 같다.
 - ① 돌망태 뒤채움 내부 배수시설
 - 가. 뒤채움 내부의 수평배수층
 - 나. 배수용 뒤채움재 및 암거
 - ② 돌망태 외부에 배수시설
 - 가. 옹벽배면 지표수 유입을 방지하기 위한 배수구

11. 돌(블록)쌓기 옹벽

11.1 일반사항

11.1.1 목적

- (1) 이 기준은 돌(블록)쌓기옹벽의 설계를 수행하기 위하여 요구되는 기본적이고 표준적인 설계기준을 제시함을 목적으로 한다.

11.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 옹벽의 전면벽체로 자연석 및 다듬은 돌을 사용하는 메쌓기와 찰쌓기 방식의 돌쌓기옹벽과 콘크리트 블록을 사용하는 블록쌓기옹벽의 설계에 적용하며, 그 외 특수한 공법에는 적용하지 않는다.
- (2) 전면벽체 배면 뒤편부에 보강재를 삽입한 옹벽은 보강토옹벽 기준을 따른다.

11.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 25: 돌(블록)쌓기옹벽
- (2) 국가건설기준 KCS 11 80 15: 돌(블록)쌓기옹벽(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

11.1.4 용어의 정의

- (1) 돌쌓기옹벽: 자연석 또는 다듬은 돌을 쌓아 전면벽체를 형성하고 돌의 자중과 상호 맞물림에 의해서 배면 토압을 지지하는 옹벽
- (2) 뒷길이: 돌(블록)쌓기옹벽 전면벽체의 두께
- (3) 뒤편부: 옹벽의 배면과 급경사지 사이를 흙 또는 자갈 등의 재료로 채우는 것
- (4) 뒤편부 콘크리트: 찰쌓기 방식의 돌쌓기옹벽에서 옹벽 배면쪽에 채우는 콘크리트
- (5) 메쌓기: 돌과 돌사이 간극을 모르타르나 그라우트 등으로 채우지 않고 자연석 또는 다듬은 돌을 서로 맞물리게 쌓아올리는 돌쌓기 방법
- (6) 배수구멍: 배면의 배수를 위하여 전면벽체에 배수 파이프 등으로 설치되는 구멍
- (7) 블록쌓기옹벽: 콘크리트블록을 쌓아 전면벽체를 형성하고 블록 자중과 상호 맞물림에 의해서 배면토압을 지지하는 옹벽
- (8) 시력선: 돌쌓기옹벽의 전면벽체의 돌 무게와 토압의 합력선
- (9) 찰쌓기: 돌과 돌사이 간극을 모르타르나 그라우트 등으로 밀실하게 채우면서 자

연석 또는 다듬은 돌을 쌓아올리는 돌쌓기 방법

11.1.5 기호의 정의

- (1) 내용 없음

11.2 조사 및 계획

- (1) 지반조사의 기본사항은 KDS 11 10 10을 따른다.
- (2) 돌(블록)쌓기옹벽 설치를 계획하는 위치의 지형을 조사하여 지하수와 지표수가 돌(블록)쌓기옹벽에 미치는 영향을 파악하여야 한다.
- (3) 돌(블록)쌓기옹벽의 설계 시 사용되는 지반정수는 원칙적으로 지반조사 결과를 통하여 결정하여야 한다.
- ① 다음에 해당하는 돌(블록)쌓기옹벽은 발주자와 협의하여 주변 지반조사 자료 검토 등 간접적인 방법을 활용할 수 있다.
- 가. 높이 1.5 m 미만의 메쌓기옹벽
나. 높이 3.0 m 미만의 찰쌓기옹벽
다. 높이 3.0 m 미만의 블록쌓기옹벽

11.3 재료

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽에 사용되는 재료는 KCS 11 80 25를 따른다.

11.4 설계

11.4.1 설계 일반사항

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽은 전면벽체에 큰 토압이 작용하는 경우 충분한 저항력을 기대하기 어려우므로 배면지반이 침하나 수평변위로 인한 안정성 문제가 없고 토압이 작은 소규모의 옹벽에 적용하여야 한다.
- (2) 돌(블록)쌓기옹벽은 설계 시 안정해석을 통하여 안정성을 확보하는 것을 원칙으로 한다.
- ① 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 발주자와 협의하여 안정해석 수행 여부를 결정할 수 있다.
- 가. 전면벽체의 높이가 한계높이(메쌓기: 1.5 m, 찰쌓기: 3.0 m) 미만인 돌쌓기옹벽인 경우
나. 전면벽체의 기울기(수직:수평)가 1:0.3보다 완만한 경우
다. 옹벽 설치 위치의 지반 지지력이 평판재하시험 등 별도의 시험을 통하여 설계 지지력을 충분히 만족하는 것으로 평가된 경우
라. 벽체 배면과 기초 바닥에서 수압과 부력이 작용하지 않도록 배수 계획을 수립하는 경우

- ② 안정해석을 생략하는 경우 유사한 조건의 과거 설계 자료를 참고하여 돌의 자중과 뒷길이를 충분히 확보하여야 한다.
- (3) 돌(블록)쌓기옹벽의 콘크리트 기초 위의 전면벽체는 옹벽을 설치하고자 하는 위치의 지반 내로 근입시켜 안정성을 확보하여야 한다.
 - ① 근입 깊이는 지반 종류와 상태, 배면경사 등 지반조건과 옹벽이 설치되는 비탈면 종류(쌓기비탈면, 깎기비탈면)를 고려하여 결정하여야 한다.
 - ② 지반의 동상피해가 예상되는 경우는 동결심도 아래까지 근입시키거나 동상피해를 방지할 수 있도록 대책을 수립하고 설계에 반영하여야 한다.
 - ③ 돌(블록)쌓기옹벽의 전면벽체근입깊이는 아래 표를 참고하여 정할 수 있다.

표 5.15 전면벽체 근입깊이 참고값

벽체 저면지반의 경사	최소 근입깊이 (m)
수평	H/20
3H:1V	H/10
2H:1V	H/7
3H:2V	H/5

* 미조적협회 블록옹벽 매뉴얼의 단순 참고값이며, 안정성 검토결과에 따라 근입깊이의 조정이 필요함.

- (4) 돌(블록)쌓기옹벽에 작용하는 하중은 다음의 하중을 기본적으로 적용하며, 사용 기간 중에 발생가능한 모든 형태의 하중을 고려하여야 한다.
 - ① 돌(블록)과 뒤채움재의 자중 등 고정하중을 고려하여야 한다.
 - ② 돌(블록)쌓기옹벽에 작용하는 토압과 상재하중에 의한 토압 증가량을 고려하여야 한다.
가. 토압은 실제 옹벽의 변형조건에 따라 적절한 토압을 적용하여야 한다.
나. 토압은 Coulomb 토압이론을 이용하여 계산하는 것을 원칙으로 한다.
 - ③ 돌(블록)쌓기옹벽에 직접 작용하는 외력을 고려하여야 한다.
 - ④ 배수처리 계획을 통하여 수압과 부력이 작용하지 않는 조건으로 설계하여야 하며, 배수가 완전하게 되지 않는 경우 전면벽체 및 기초하부에 작용하는 수압과 부력을 고려하여야 한다.
 - ⑤ 내진설계가 필요한 경우 지진하중을 고려하여야 한다.

11.4.2 돌(블록)쌓기옹벽의 기초

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽의 하부 지반은 하중과 침하에 따른 안정성 문제가 발생하지 않도록 충분한 지지력과 강성을 확보하여야 한다.
 - ① 지반 조건이 불량하여 지반침하 등으로 인한 옹벽의 안정성이 저해될 우려가 있는 경우 지반개량공법 적용을 고려하여야 한다.
- (2) 돌(블록)쌓기옹벽의 기초는 콘크리트 직접기초를 적용하는 것을 원칙으로 하며, 지반조건에 따라 발주자와 협의하여 기초형식을 변경할 수 있다.
- (3) 콘크리트 직접기초의 최소 두께는 150 mm이며, 기초폭은 기초 위에 설치되는 전면벽체의 폭보다 커야 한다.

11.4.3 안전율 기준

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽의 안정해석에 적용하는 안전율 기준은 표 5.16과 같으며, 지진 시 안전율은 지진하중을 고려하여 안정성을 검토하는 경우 적용한다.

표 5.16 돌(블록)쌓기옹벽의 안전율 기준

구분	검토항목	평상시	지진 시
외적 안정	저 면 활 동	1.5	1.1
	전 도	1.5	1.1
	지지력	2.5	2.0
	전체 안정성	1.5	1.1
내적안정	전면 벽체의 블록간 활동 (블록쌓기옹벽에만 해당)	2.0	1.1

11.4.4 돌쌓기옹벽의 설계

- (1) 활동, 전도, 지지력, 전체 안정성에 대하여 외적안정해석을 수행하여야 하며, 외적안정해석에 대하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 KDS 11 80 05 (4.4.1), (4.4.2), (4.4.3), (4.4.4), (4.4.5)를 따른다.
- (2) 안정해석은 시력선법을 적용하며 옹벽 저면에서 연직반력으로 인장응력이 발생하지 않도록 시력선은 전면벽체 두께의 중앙 3분권 이내에 있어야 한다.

11.4.5 블록쌓기옹벽의 설계

- (1) 외적안정해석
 - ① 블록쌓기옹벽은 활동, 전도, 지지력, 전체 안정성에 대하여 외적안정해석을 수행하여야 하며, 외적안정해석에 대하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 KDS 11 80 05 (4.4.1), (4.4.2), (4.4.3), (4.4.4), (4.4.5)를 따른다.

(2) 내적안정해석

- ① 블록쌓기옹벽의 내적안정해석은 블록과 블록 사이의 활동에 대한 안정해석으로서, 각 블록의 높이에서 옹벽배면에서 작용하는 수평 토압보다 각 블록 사이의 전단 저항력이 커야 한다.
- 가. 블록 사이의 전단 저항력은 블록의 재질, 형상, 연직하중으로 작용하는 상부 블록의 자중에 따라 달라지므로 사용하는 블록의 연직하중 변화에 따른 전단 저항력을 산정하여 내적안정해석을 실시하여야 한다.

11.4.6 지진 시 안정해석

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽의 지진 시 안정해석은 KDS 11 80 05 (4.5)를 참조한다.

11.4.7 돌(블록)쌓기옹벽의 배수시설

- (1) 잠재적인 지표수원이나 지하수위 등으로 인하여 돌(블록)쌓기옹벽의 안정성이 저하되지 않도록 배수대책을 수립하여야 하며, 배수시설은 KDS 11 80 10 (4.8)을 참고하여 적용한다.
- (2) 찰쌓기 방식의 돌쌓기옹벽은 전면벽체가 비배수구조이므로 옹벽 하단부에 배수구멍을 설치(약 2 m² 마다 1개씩)하여야 한다.

11.5 점검 및 유지관리 시설

- (1) 돌(블록)쌓기옹벽이 급경사지 재해예방에 관한 법률 또는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의해 정기적인 안전점검 대상 시설에 해당하는 경우 점검자가 배수로, 전면, 배면 등을 원활히 점검하기 위한 점검 동선이 확보되도록 점검로를 계획하여야 한다.

12. 격자블록

12.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지 보호를 위해 설치되는 격자블록에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

12.2 적용범위

- (1) 이 기준은 강우 시 발생하는 급경사지 유실 및 세굴에 대한 안정성을 확보하기 위하여 급경사지 표면에 설치하는 격자블록공법의 설계에 적용한다.

12.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 10: 비탈면 보호공법
- (2) 국가건설기준 KCS 11 73 05: 격자블록 및 돌(블록)붙이기
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

12.4 설계

12.4.1 설계일반사항

(1) 설계목표

- ① 격자블록 구조물은 급경사지 표면의 유실 및 세굴을 방지하고 자체적으로 파괴가 발생하지 않아야 한다.
- ② 돌(블록)붙이기 공법은 급경사지 표면풍화 및 침식을 방지할 수 있어야 하며, 자체적으로 떨어지거나 틈이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 적용기준

- ① 격자블록공법은 급경사지 표면 침식과 유실을 방지하고, 격자블록 내부의 채움토, 흙포대, 석재 등을 안정하게 보호하는 것을 목적으로 한다. 원칙적으로 토압에 대해서는 저항할 수 없는 것으로 간주하며, 미끄러짐이나 붕괴 등의 위험성이 있는 급경사지에는 적합하지 않다. 일반적으로 격자블록공법을 적용하는 조건은 다음과 같다.

가. 강우 시 표면수에 의해 침식되기 쉬운 지반조건의 급경사지

나. 규모가 큰 쌓기, 깎기비탈면의 하부

다. 안정화된 급경사지에 부분적으로 용수가 있는 경우

라. 식생 도입이 곤란한 토질조건의 급경사지

- ② 격자블록공법은 자체구조의 안정성과 채움 재료의 이탈을 방지하기 위하여 적정

경사보다 급한 급경사지 경사에는 적용하지 않는 것이 바람직하다. 일반적으로 프리캐스트 격자블록의 경우 급경사지 경사도가 1:1.0보다 완만한 구간에 적용하고, 현장타설식 격자블록의 경우 급경사지 경사도가 1:0.8보다 완만한 경우에 적용한다.

- ③ 격자블록공법을 연속적으로 적용하는 급경사지높이는 10m 미만으로 제한한다. 만약 격자블록의 높이가 10 m 이상 되는 경우, 1 m 이상 폭을 가진 소단을 설치하여 연속 시공되는 높이가 10 m 미만이 되도록 한다. 현장타설 격자블록의 연속적인 시공 높이는 20 m까지로 하며 부재의 안정해석을 반드시 수행한다.
- ④ 돌(블록)붙이기 공법은 급경사지 경사도가 1 : 1.0보다 완만한 급경사지에서 점착력이 없는 사질토, 붕괴되기 쉬운 점성토질의 급경사지에 적용한다. 또한, 표면수에 의해 유실이나 세굴이 발생하기 쉬운 구간에 적용한다. 메붙이기는 수직높이 3 m를 적용한계로 한다.
- ⑤ 돌(블록)붙이기 공법은 급경사지 경사에 따라 표준치수 및 기초치수를 적용한다.

12.4.2 격자블록의 안정해석

- (1) 격자블록의 안정해석은 가로부재 검토, 최하단 세로부재 검토, 기초의 활동과 지지력 검토를 포함한다.
- (2) 가로부재 검토는 가로부재와 채움재 자중의 급경사지 방향 분력을 가로부재에 등분포로 작용시키고, 가로부재를 단순지지보로 간주하여 부재에 발생하는 모멘트와 전단력을 계산한 후 필요한 부재의 단면크기를 결정한다. 필요시에는 철근으로 보강한다. 급경사지 방향 분력을 계산할 때는 채움재와 급경사지표면 사이의 마찰저항력을 고려한다.
- (3) 최하단 세로부재 검토는 상부 세로부재, 가로부재 그리고 채움재의 급경사지 방향 분력을 최하단 세로부재에 모두 작용시키고, 최하단 세로부재의 축방향력에 대하여 안정하도록 부재의 단면크기를 결정한다. 필요시에는 철근 등으로 보강한다.
- (4) 기초의 검토는 최하단 세로부재에 발생하는 하중을 수평방향성분과 수직방향성분으로 분리하고 각각 활동 및 지지력에 대하여 안정하도록 기초의 크기를 결정한다.
- (5) 프리캐스트 격자블록은 콘크리트나 강재, 철망 또는 플라스틱 등의 재질로 만들어지며, 현장에서 조립하여 시공한다. 이들 프리캐스트 격자블록공법에서 수평부재와 수직부재의 이음부는 단지 이음역할만 수행하며, 안정해석 시 구조적 강도를 지니지 않는 것으로 간주한다.

12.4.3 격자블록의 속채움재

- (1) 격자블록의 속채움은 급경사지 경사, 급경사지표면의 지반조건, 용수여부, 표면수의 유입여부를 고려하여 결정한다. 일반적으로 적용 가능한 채움재의 종류는 다음과 같다.
 - ① 토사 채우기
 - ② 흙포대 채우기
 - ③ 식생기반재 뿔어붙이기
 - ④ 돌 채우기
 - ⑤ 블록 깔기
 - ⑥ 콘크리트 뿔어붙이기
 - ⑦ 모르터 뿔어붙이기
- (2) 격자블록의 속채움재는 녹화공법을 적용하기 위한 채움재를 우선적으로 고려하며, 점토, 모래, 자갈 섞인 토사는 피하고 식물이 생육할 수 있는 흙을 다짐하여 채우거나 식생기반재 뿔어붙이기를 적용한다. 급경사지 표면에 용수가 있는 경우에는 돌(블록)붙이기 등을 적용한다.
- (3) 프리캐스트 격자블록 설치시 면고르기와 몰탈주입 등을 통해 틈이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

12.4.4 돌(블록)붙이기 공법의 배수시설

- (1) 돌(블록)붙이기를 한 경우 배면의 지하수 배수를 위해 일정 두께를 자갈로 뒤채움하며, 세립분의 유출위험이 있는 경우에는 필터재료를 설치한다.
- (2) 급경사지 배면으로부터 유입되는 지하수 또는 표면에서 유입되는 물을 배수시키기 위해 설치하는 배수시설은 다음과 같다.
 - ① 하단부에 배수구멍 설치 (약 2 m² 면적당 1개씩 설치)
 - ② 지하수위 저하를 위한 수평배수공
 - ③ 상부에 표면수 유입을 방지하기 위한 콘크리트 피복 및 배수로

13. 콘크리트뿔어붙이기

13.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지 표면을 보호하기 위한 콘크리트 뿔어붙이기 공법에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

13.2 적용범위

- (1) 이 기준은 급경사지 표면을 보호하기 위한 콘크리트 뿔어붙이기 공법의 설계에 적용한다.

13.3 참고 기준

13.3.1 관련 기준

- (1) KDS 11 70 10: 비탈면 보호공법
- (2) KCS 11 73 10: 콘크리트 뿔어붙이기
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

13.4 설계

13.4.1 설계목표

- (1) 콘크리트 뿔어붙이기는 급경사지 표면지반의 풍화와 암반 탈락을 방지하기 위하여 설치한다.
- (2) 장기간의 기상변화에 충분한 내구성이 있도록 설계한다.

13.4.2 적용기준

- (1) 콘크리트 뿔어붙이기는 급경사지의 풍화 억제와 암반의 탈락을 막기 위해 적용하며, 일반적으로 적용하는 조건은 다음과 같다.
 - ① 급경사지의 경사 및 지반조건에 따라 적용가능
 - ② 용수가 없고 암반균열이 적은 곳에 적합
 - ③ 넓은 면적에 암반의 탈락 및 소규모 붕락이 예상되는 곳
 - ④ 급한 경사면에 요철이 심하고 바위가 돌출한 곳
 - ⑤ 급한 경사면에 단층파쇄대의 풍화진행으로 움푹 패인 구간
- (2) 콘크리트 뿔어붙이기 공법은 기본적인 배수처리를 필요로 하며, 급경사지 용수가 많은 곳은 지하수 배수시설과 병행하여 적용한다.

(3) 콘크리트 뽐어붙이기는 급경사지 붕괴를 방지하는 목적으로는 적당하지 않으며 필요시 급경사지 보강공법과 같이 적용할 수 있다.

① 두께 결정 및 강도기준

- 가. 콘크리트 뽐어붙이기 두께는 급경사지의 지반상태, 암질, 기상조건, 급경사지의 경사, 요철 정도 및 과거적용사례, 경험 등을 종합적으로 검토하여 결정할 수 있다.
- 나. 콘크리트 뽐어붙이기는 보강재와 병행하여 구조적인 역할을 수행하는 경우는 별도 검토 후 강도를 결정하고 별도의 강도기준이 없는 경우 압축강도 18 MPa 이상으로 한다.
- 다. 콘크리트 뽐어붙이기는 필요한 강도와 내구성이 확보되고 부착성과 시공성이 양호하며 재령 1일 압축강도가 10 MPa 이상, 재령 28일 강도가 21 MPa 이상 되도록 배합하여야 한다.

② 설계시 고려사항

- 가. 콘크리트 뽐어붙이기 공법은 지반조건, 경사, 기상조건, 용수상태 등을 검토하여 뽐어붙이기 두께, 철망 및 보강철근 설치 여부, 배수시설 설치를 결정한다.
- 나. 콘크리트 뽐어붙이기 공법은 양생시에 발생하는 균열을 방지하고 콘크리트의 박리를 방지하기 위하여 철망(wiremesh)과 철망을 고정시키기 위한 고정핀을 일정간격으로 설치한다. 급경사지 경사도가 1:0.5보다 급하고 지반조건이 불량한 경우에는 필요에 따라 철근으로 보강한다.
- 다. 급경사지의 면적이 넓고 평평한 경우, 세로방향 줄눈을 약 20 m 간격으로 설치한다.
- 라. 콘크리트 뽐어붙이기 공법은 표면수의 처리를 위해 최소 10 m² ~ 20 m² 면적당 1개 정도의 배수구멍을 설치한다. 하지만, 급경사지내의 지하수위가 높거나 용수가 예상되는 구간에서는 용수량에 따라 적절한 배수처리 방법을 고려하여야 한다. 특히, 급경사지 용수가 많은 곳은 지하수 배수시설을 병행하여 적용한다.
- 마. 콘크리트 뽐어붙이기 경계부인 비탈어깨부와 비탈끝부분은 강우의 침투방지와 침식방지를 고려하여야 한다.
- 바. 콘크리트 뽐어붙이기 재료는 습식콘크리트를 기본으로 하며, 건식콘크리트의 경우 운반거리, 장비진입 등 습식콘크리트 시공여건 확보가 어려운 경우에 한하여 적용한다.

14. 녹화공

14.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지 보호에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

14.2 적용범위

- (1) 이 기준은 급경사지 표면을 풍화로부터 보호하고 친환경적으로 복원시키기 위한 급경사지 녹화공법의 설계에 적용한다.
- (2) 급경사지의 녹화공법은 원칙적으로 안정성이 확보된 급경사지에 적용한다.
- (3) 양호한 경암 혹은 풍화에 대한 내구성이 강한 연암으로 구성된 급경사지나 경사 60°이상의 급경사지에는 급경사지 전문가의 자문을 통해 급경사지의 녹화가 반드시 필요하다고 판단되는 경우에만 선별하여 적용한다.

14.3 참고기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 10: 비탈면 보호공법 비탈면 녹화
- (2) 국가건설기준 KDS 34 70 30: 비탈면 녹화 및 조경
- (3) 국가건설기준 KCS 11 73 15: 비탈면 보호공사 비탈면 녹화

14.4 해석과 설계원칙

- ① 급경사지 녹화공법은 급경사지 표면을 단기적으로 안정화시켜 세굴 및 유실을 방지하며, 장기적으로 급경사지를 주변경관 및 식생환경과 어울리게 만들어 훼손된 환경이 복원될 수 있도록 하고 시각적 안정감을 주는데 그 목적이 있다.
 - ② 급경사지의 녹화목표는 녹화지역과 생태자연도 등급에 따라 초본위주형, 초본·관목혼합형, 목본군락형, 자연경관복원형 등으로 구분한다.
- (2) 녹화지역의 구분 및 급경사지 복원목표
- ① 녹화지역의 구분은 기후환경, 지역환경, 산림환경, 토질조건 등을 고려하여 태백산맥을 중심으로 한 국토핵심생태녹지축지역, 해안일대와 도서지역을 포함한 해안생태계지역, 내륙생태계지역으로 구분한다.
 - ② 급경사지 복원목표는 생태자연도의 등급과 주변 생태계의 특성(생태자연도, 녹지자연도 등급)을 고려하여 적용한다.
- (3) 급경사지녹화 적용기준

- ① 급경사지 보호공법으로서 식생이 부적합한 토질조건이나 표면이 불안정하여 녹화공법을 적용할 수 없을 경우에는 구조물에 의한 급경사지 보호공법을 적용한다.
- ② 식생이 부적합한 토질조건과 환경은 다음과 같으며, 이런 경우에는 구조물을 이용한 급경사지 표면보호공법과 병행하거나 녹화보조방법을 병행하여 적용할 수 있다.
 - 산성토양으로서 식생의 생육이 적합하지 않은 토양
 - 급경사지 표층부가 불안정하여 유실이 쉬운 토질조건
 - 급경사지 표층부의 경도가 높아 식물의 생육하지 못하는 토양
 - 연.경암 조건의 암반
 - 기상(기온, 강우, 일조량, 동결심도 등)이 취약한 곳
- ③ 급경사지가 장기적으로 안정하고 풍화 내구성이 강한 연암 또는 경암으로 이루어진 경우는 녹화공법을 적용하지 않을 수 있다.

(4) 녹화공법 설계일반

- ① 급경사지 녹화설계는 환경친화적이면서 급경사지의 안정성 유지, 토양 유실방지, 경관복원, 자연식생천이 유도, 이산화탄소 저감 등을 감안하여 적합한 녹화공법을 결정한다. 또한 설계 시 기본적으로 지역 환경에 대한 선행조사, 분석, 평가 등의 절차를 거쳐 녹화지역구분과 생태자연도의 등급에 따라 선정된 급경사지 복원목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 녹화공법을 설계한다.
- ② 녹화공법이 선정된 다음에는 복원목표 달성을 위한 종자배합을 설계하고, 필요시 시험시공계획 및 모니터링계획, 유지관리계획을 수립하여 세부수량을 산출한다.

(5) 녹화공법의 선정(특수암질포함)

- ① 녹화공법은 다음의 조사 결과를 토대로 급경사지의 조건과 식생의 적합성을 검토하여 합리적인 절차에 따라 선정한다.
 - 목표로 하는 식물군락의 종류
 - 급경사지 지반의 생육적합성(급경사지 경사, 토양 경도와 산습도 등 지반조건)
 - 시공시기
 - 유지관리의 정도 등
- ② 산성배수를 유발하는 암이나 점토광물을 함유하여 swelling, slaking 현상을 유발하고 급속히 풍화가 진행되어 급경사지가 불안정하게 될 가능성이 있는 특수한 암질(이암, 셰일 등)인 경우에는 유사 사례를 조사, 분석하고 적절한 녹화공법을 선정하여야 하며 필요시 시험시공 등을 통하여 선정할 수 있다.

(6) 종자배합설계

- ① 녹화공법별 종자 배합은 주변환경을 고려하고, 녹화지역, 복원목표, 급경사지 토질(암질) 및 경사도에 따라 적합하게 설계한다.
- ② 종자의 배합비율은 계절, 토질(암질), 기후특성 등을 고려하여 정하며, 혼합한 후 종자가 골고루 살포되도록 하고, 주위 경관과 조화할 수 있도록 식물종을 배합하여 적용한다.

15. 지표수 배수시설

15.1 일반사항

- (1) 이 기준은 강우시 급경사지 표면 또는 급경사지가 포함되는 상부 또는 계곡부를 통해 유입되는 지표수를 신속하게 배수시킬 수 있도록 지표배수시설에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

15.2 적용범위

- (1) 이 기준은 지표수를 안전하게 배수하기 위한 급경사지 지표배수시설의 설계에 적용한다.

15.3 참고기준

- (1) 비탈면 배수시설 지반설계기준(2022, 국토교통부)
- (2) 급경사지 관리 실무편람(2022, 행정안전부)
- (3) 급경사지 보수·보강 설계 가이드라인(2017, 행정안전부)

15.4 설계원칙

15.4.1 배수계획

- (1) 배수계획은 급경사지 주변의 지형을 감안하여 유역면적, 표면을 흐르는 유량을 산정하여 배수시설의 위치, 단면크기, 배수방향, 배수 경사 등의 계획을 수립한다.
- (2) 설계빈도는 급경사지 상부에 유역이 없는 경우 10년, 급경사지 상부에 유역이 존재하여 하부 급경사지에 영향이 우려되는 지역은 30년으로 하여 배수시설의 규격 및 설치 간격을 정한다. 다만, 산악지, 도심지, 도시계획구간 등에 형성되거나 전문가의 기술적 근거가 있는 경우 관계기관과 협의하여 설계계획빈도를 별도로 정하되, 지역, 지형, 지질, 산사태, 토석류 및 유송잡물, 국지성 집중호우 발생빈도 등의 특성을 고려하여야 한다.

15.4.2 조사 및 계획

- (1) 배수시설을 계획·설계하기 위한 조사는 급경사지의 안정성을 해치는 지표수 및 지하수의 배수를 위한 시설을 합리적·기능적·경제적으로 행함과 동시에, 시공 시 및 유지관리상 필요한 정보를 얻고자 할 때 실시한다.

15.5 지표배수시설의 설계

15.5.1 배수 설계 고려사항

- (1) 급경사지 산마루배수구와 비탈어깨배수구는 우수 및 용출수를 급경사지에 유입되지 않도록 하기 위한 시설이다.
- (2) 유지관리가 쉬운 구조로 설계되어야 하며 배수구의 끝부분은 지형을 고려하여 물의 유입이 원활하도록 계획하여야 한다.
- (3) 급경사지 산마루배수구는 현장타설 콘크리트 배수구, 일반파기 배수구 및 콘크리트 배수관(L형, U형, V형) 등을 사용하며, 자연비탈면의 지표수가 쉽게 유입될 수 있도록 한다.
- (4) 급경사지 쌓기비탈면의 비탈어깨배수구는 콘크리트 배수관(L형, U형, V형)을 사용하며, 지표수가 쉽게 유입되도록 한다.
- (5) 급경사지 산마루배수구와 비탈어깨배수구는 지반과 밀착하도록 설계하여야 한다.
- (6) 설치될 측구의 경사가 급하거나 세굴될 가능성이 많은 곳에는 V형 측구로 대체하는 것이 바람직하다.
- (7) 규격 결정

① 설계빈도 : 급경사지 배수시설 설계빈도에 따라 결정

② 유출량

$$Q = \frac{1}{3.6} C \cdot I \cdot A$$

여기서, C : 유출계수

I : 강우강도(mm/hr)

A : 유역면적(km²)

③ 통수량

$$Q = A \times V$$

여기서, Q : 통수량(m³/sec)

A : 수로의 허용 통수단면적(m²)

$$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}} (\text{m/sec})$$

n : 매닝조도계수, $R\left(= \frac{A}{P}\right)$: 동수반지름(m)

S : 수로경사 (m/m), P : 윤변 (m)

- ④ 유출량(계획홍수량) 및 수로의 종단경사의 방향에 따라 토사 측구의 규격을 조정하여 설계한다.

15.5.2 산마루배수구와 비탈어깨배수구

- (1) 산마루배수구와 비탈어깨배수구는 우수 및 용출수를 급경사지에 유입되지 않도록 하기 위한 시설이다.
- (2) 유지관리가 쉬운 구조로 설계되어야 하며 배수구의 끝부분은 지형을 고려하여 물의 유입이 원활하도록 계획하여야 한다.
- (3) 산마루배수구는 현장타설 콘크리트 배수구, 일반파기 배수구 및 콘크리트 배수관(L형, U형, V형) 등을 사용하며, 자연비탈면의 지표수가 쉽게 유입될 수 있도록 한다.
- (4) 쌓기비탈면의 비탈어깨배수구는 콘크리트 배수관(L형, U형, V형)을 사용하며, 지표수가 쉽게 유입되도록 한다.
- (5) 산마루배수구와 비탈어깨배수구는 지반과 밀착하도록 설계하여야 한다.
- (6) 설치될 측구의 경사가 급하거나 세굴될 가능성이 많은 곳에는 V형 측구로 대체하는 것이 바람직하다.

15.5.3 V형 측구

- (1) 흙쌓기부 비탈면 끝에 설치하여 도로 노면배수를 자연수로에 연결하여 흐르도록 한다.
- (2) L형 측구와 토사 측구의 연결부분에 설치한다.
- (3) 흙쌓기부 비탈면 끝의 단차가 심하거나 설치될 측구의 경사가 급하여 토사 측구로는 세굴될 가능성이 많은 곳 및 현장 여건상 필요한 구간에 설치한다.

15.5.4 산마루 측구

- (1) 땅깍기부 비탈면 정상 끝단에서 2.0 m 벗어난 지점에 설치하며 지형상 필요한 곳에만 설치토록 한다.
- (2) 산마루 측구 형식은 현장타설 콘크리트를 원칙으로 하되, 부득이한 경우 현장여건을 고려하여 기타 형식을 사용할 수 있다.

15.5.5 종배수구

- (1) 종배수구는 쌓기비탈면의 비탈어깨배수구 또는 깎기비탈면의 산마루배수구와 소단배수구에서 급경사지 하부 배수시설로 지표수를 배수시키기 위해 급경사지를 따라 설치하는 배수시설이다.
- (2) 종배수구는 현장타설 콘크리트, 철근콘크리트관, 돌쌓기 등을 사용한다.
- (3) 종배수구의 경사가 변화하는 곳에는 뚜껑을 설치한다.

15.5.6 소단배수구

- (1) 소단배수구는 급경사지에 흐르는 빗물이나 용출수에 의한 급경사지의 침식을 방지하기 위해 설치하며 소단배수구는 폭이 3 m 이상인 넓은 소단에 설치한다. 단, 급경사지 규모가 작아 급경사지 침식의 위험성이 작다고 판단될 때는 설치하지 않을 수 있다.
- (2) 소단배수구 설계는 배수가 한쪽으로 원활하게 되도록 경사를 유지하여야 하며 급경사지 쪽으로 월류가 되지 않도록 하여야 한다.
- (3) 설치 방법
 - ① 20 m 이상의 땅깍기 비탈면에서는 소단 3 m 지점에 설치하여 우수 등에 의하여 급경사지가 침식되거나 활동하는 것을 방지한다.
 - ② 종단경사에 따라 배수처리를 실시하며, 20 m 이상의 깎기 구간이 끝나는 곳에서는 산마루 측구와 연결 또는 깎기부 도수로를 추가 설치하여 급경사지가 유실되지 않도록 설치한다.

15.5.7 비탈끝 배수구

- (1) 쌓기비탈면에는 비탈끝배수구를 설치하여 급경사지에서 흘러나가는 물이 인근 지역으로 흐르지 않도록 한다. 자연배수가 되는 경우는 설치하지 않을 수 있다.
- (2) 깎기비탈면의 비탈끝배수구는 별도로 설치하지 않는다. 다만, 급경사지 용출수가 많은 장소 및 콘크리트 뿔머붙이기를 시공한 특수조건의 급경사지와 소단배수시설이 없는 대규모 급경사지는 비탈끝배수구를 검토한다.
- (3) 비탈끝배수구와 종배수구가 만나는 지점에는 집수시설을 설치한다.

15.5.8 흙쌓기부 집수정

- (1) 용지확보가 불리한 구간, 암거 및 횡배수관 날개벽 설치에 의하여 용지가 과다 점유될 경우에는 흙쌓기 비탈면 끝에서 집수정을 토사 측구, V형 측구 및 자연 수로에 연결시켜 횡배수시킨다.
- (2) 유출량(계획 홍수량)과 암거 및 횡배수관의 관경, 종단경사 등에 따라 집수정의 집수량이 달라질 수 있으므로 집수정의 통수량을 검토 후 설치한다.

16. 지하수 배수시설

16.1 일반사항

16.1.1 목적

- (1) 이 기준은 급경사지 내부의 지하수를 신속히 배수시켜 지하수위를 저하시킴으로써 급경사지의 안정성을 높이게 하는 지하수 배수시설의 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

16.2 적용범위

- (1) 이 기준은 지하수를 안전하게 배수하기 위한 급경사지 지하배수시설의 설계에 적용한다.

16.3 참고기준

- (1) 비탈면 배수시설 지반설계기준(2022, 국토교통부)
- (2) 급경사지 관리 실무편람(2022, 행정안전부)
- (3) 급경사지 보수·보강 설계 가이드라인(2017, 행정안전부)

16.4 설계원칙

16.4.1 배수계획

- (1) 지하배수시설은 불투수층 상부에서 침투수의 차단, 지하수위 억제, 다른 배수시설로부터 유입되는 유수 집수의 기능을 수행하는데 설치되는 배수시설들이 종합적으로 역할을 수행할 때 그 기능이 발휘된다.
- (2) 지표면으로부터 투수계수가 상이한 지층의 경계부 및 용수 발생지점에 수평배수공을 설치하며, 현장여건 등을 고려하여 설치한다.
- (3) 지하배수시설은 지형 여건을 감안한 자연스러운 배수계획을 수립해야 한다.

16.4.2 조사 및 계획

- (1) 지하수 배수시설의 계획은 지하수위 및 용수량 등을 감안하여 배수유량을 산정하고 배수시설의 설치위치, 설치범위, 지표수 배수시설과의 연계방안 등을 고려하여 계획한다.

- (2) 지하수 배수시설의 설계는 지반내의 지하수 분포와 지층별 투수특성을 고려한 해석을 수행하여 배수용량을 산정하고 적정 배수공법과 규격을 결정한다.

16.5 지하수 배수시설의 설계

16.5.1 지하수 배수시설의 종류

- (1) 지하수 배수시설은 쌓기토체 내부로 유입되는 지하수, 깎기비탈면 내부의 지하수를 신속히 배수시켜 급경사지의 안정성을 높이고자 설치한다.
- (2) 지하수 배수시설의 종류는 다음과 같다.
- ① 지하배수구(암거)
 - ② 수평배수층
 - ③ 돌망태 배수공
 - ④ 수평배수공
 - ⑤ 수직배수공(집수정) 등

16.5.2 지하배수구(암거)

- (1) 지하배수구는 지표로부터 비교적 얇은 위치에 분포하는 지하수 및 침투수를 배수시키기 위해 설치하며, 배수용 토목섬유(geosynthetics), 유공관, 배수성 채움재료를 이용하여 주변지반의 지하수가 신속히 유입되는 구조를 갖도록 설계한다.
- (2) 지하배수구는 쌓기 비탈면 내부, 쌓기와 깎기의 경계부, 옹벽의 배면, 구조물 하부 등에 적용할 수 있으며, 지하배수구의 유출구는 지표수배수시설 및 집수관 등에 연결시킨다.
- (3) 집수량이 많고, 지하배수구의 연장이 긴 경우에는 집수시킨 지하수가 재침투하거나 구멍이 막히는 경우가 발생할 수 있으므로 20 m~30 m 마다 집수구 등을 설치하여 지표의 수로공으로 유도하도록 설계한다.

16.5.3 수평배수층

- (1) 수평배수층은 쌓기토체, 뒤채움 내부의 지하수위를 저하시키기 위하여 설치하며, 배수용 토목섬유(geosynthetics), 배수성 채움재료, 유공관 등을 이용하여 주변지반의 지하수가 신속히 유입되고, 배수층 내부에서는 막힘없이 흐르는 구조를 갖도록 설계한다.
- (2) 수평배수층은 쌓기토체 하부 또는 옹벽의 뒤채움, 보강토 옹벽의 뒤채움 내부 등에 적용할 수 있으며, 수평배수층의 유출구는 지표수배수시설, 지중배수구 및 집수관 등에 연결시켜 배수시킨다.

16.5.4 돌망태 배수공

- (1) 돌망태 배수공은 침투압 또는 강우로 인한 표면유실을 방지하기 위하여 쌓기비탈면의 비탈끝 또는 깎기비탈면에서 지하수가 유출되는 구간에 설치한다.
- (2) 돌망태 배수공은 원형, 선형 등 다양한 형상으로 설치할 수 있다.

16.5.5 수평배수공

- (1) 수평배수공은 지하배수구 등에 의한 지하수위 저하를 기대할 수 없는 경우나 비교적 깊은 지반내의 지하수를 배제하는 경우에 적용한다.
- (2) 수평배수공은 안정해석에서 고려한 지하수위보다 수위를 낮출 수 있도록 충분한 길이와 수량을 설치하며, 사용하는 재료와 구조는 내부식성이 있거나 부식이 발생하지 않고 막힘이 없는 구조를 사용한다.
- (3) 수평배수공의 유출구는 지표수 배수시설 등에 연계되어 배수될 수 있도록 지표수 배수시설의 위치를 고려하여 충분한 길이를 확보한다.

16.5.6 수직배수공(집수정)

- (1) 수직배수공은 수평배수공과 함께 지하수위가 높은 구간에 설치하여 신속하게 지하수위를 저하시키기 위해 설치한다.
- (2) 배수공은 지하수조사와 대수층 위치, 투수계수 등을 파악하고 이에 기초하여 수직배수공과 수평배수공의 배치계획을 수립한다.
- (3) 수직배수공은 내부점검과 유지관리를 위한 시설 및 안전시설을 설치한다.

17. 낙석방지망

17.1 목적

- (1) 이 기준은 낙석방지망에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

17.2 적용범위

- (1) 이 기준은 낙석을 방지하기 위한 낙석방지망의 설계에 적용한다.

17.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 20: 낙석·토석 대책시설
- (2) 국가건설기준 KCS 11 75 05: 낙석방지망(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준
- (4) 도로안전시설 설치 및 관리 지침 "낙석방지시설편"

17.4 해석과 설계원칙

17.4.1 설계목표

- (1) 낙석방지망은 낙석방지망을 구성하는 부재가 일체가 되어 낙석의 에너지를 흡수하는 것으로 급경사지의 상황에 따라 종류와 규격을 결정하여야 한다.
- (2) 낙석방지망은 낙석에너지와 낙석방지망의 흡수가능 에너지를 평가하고 이 두 에너지를 비교하여 낙석방지망의 흡수가능 에너지가 낙석에너지보다 크도록 설계하여야 하며, 안정성 검토 시 망내 적치에 따른 하중 등을 고려하여야 한다.
- (3) 낙석방지망은 비포켓식과 포켓식으로 나눌 수 있다.
- (4) 포켓식은 상부에 지주 등을 이용하여 낙석입구를 만드는 지주식과 상단부 지면에서 고정핀을 이용하여 입구없이 마무리하는 비지주식으로 구분할 수 있다.
- (5) 낙석방지망의 설계
 - ① 비포켓식 낙석방지망
낙석의 하중과 망의 무게를 견딜 수 있는 와이어 로프의 지름을 결정하고 전체 하중이 고정핀에 작용한다고 가정하고 고정핀의 안정을 계산하여 설계한다.
 - ② 포켓식 낙석방지망

낙석방지망의 흡수가능 에너지와 망에 충돌하는 낙석에너지를 비교하여 설계하여야 하며 지주의 강도와 안정성 검토를 실시하여야 한다.

17.5 낙석방지망의 설계

17.5.1 비포켓식 낙석방지망의 설계

- (1) 비포켓식 낙석방지망은 다음과 같은 순서에 의해 설계한다.
- (2) 설계에 사용할 낙석하중과 낙석방지망 자체의 중량을 결정한다.
- (3) 종로프 1개의 경간에 작용하는 낙석 하중 및 망의 자체 중량에 견딜 수 있는 종로프의 지름을 결정한다.
- (4) 낙석 하중 및 망의 자체 중량을 견딜 수 있도록 횡로프의 지름을 결정한다.
- (5) 상기 (3)과 같은 하중에 견딜 수 있도록 망의 심선 지름을 결정한다.
- (6) 종로포와 횡로프에 작용하는 전체 하중이 고정핀에 작용한다고 가정하고 고정핀의 안정성을 계산한다.

17.5.2 포켓식 낙석방지망의 설계

- (1) 포켓식 낙석방지망은 다음과 같은 순서에 의해 설계한다.
 - ① 낙석의 중량과 속도 등을 추정하여 낙석에너지를 결정한다.
 - ② 포켓식 낙석방지망의 흡수가능에너지를 계산한다.
 - ③ 흡수가능에너지가 낙석에너지보다 크면, 로프의 하중에 견디도록 지주의 안정성을 검토한다.
- (2) 낙석에너지는 낙석의 크기와 낙하높이, 그리고 급경사지의 경사 및 표면 상태를 고려하여 산정한다.
- (3) 계산방법은 간편식을 이용하거나 프로그램을 활용하여 계산할 수 있다.
- (4) 낙석방지망의 흡수가능에너지는 망을 구성하는 각각의 부재의 최소 흡수에너지의 합으로 계산할 수 있다.
- (5) 정확한 흡수가능에너지는 실물 시험을 통하여 낙석의 통과 여부 또는 낙석방지망의 파괴 여부로부터 평가할 수 있다.

18. 낙석방지울타리

18.1 일반사항

18.1.1 목적

- (1) 이 기준은 낙석방지울타리에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

18.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 낙석을 방지하기 위한 낙석방지울타리의 설계에 적용한다.

18.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 70 20: 낙석·토석 대책시설
- (2) 국가건설기준 KCS 11 75 10: 낙석방지울타리(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준
- (4) 도로안전시설 설치 및 관리 지침 "낙석방지시설편"

18.1.4 해석과 설계원칙

(1) 설계목표

- ① 낙석방지울타리는 낙석방지울타리를 구성하는 부재가 일체가 되어 낙석의 에너지를 흡수하는 것으로 비교적 소규모의 낙석을 방지하는데 효과적이며 급경사지의 상황에 따라 종류와 규격을 결정하여야 한다.
- ② 낙석방지울타리는 울타리 설치 위치에서의 낙석에너지와 낙석방지울타리의 흡수가능에너지를 계산하고 이 두 에너지를 비교하여 낙석방지울타리의 흡수가능에너지가 낙석에너지보다 크도록 설계한다.
- ③ 낙석방지울타리의 하부를 지지하기 위한 기초는 콘크리트 옹벽 등을 사용할 수 있으며, 낙석방지울타리가 낙석에너지를 흡수할 수 있도록 충분히 안정하도록 설계한다.
- ④ 낙석방지울타리의 설계 시에는 낙석의 중량, 속도, 최대도약높이, 지지지반의 강도 등을 검토하여야 한다.
- ⑤ 낙석방지울타리의 설치위치는 대상 급경사지의 형상, 낙석 발생 위치, 낙석의 예상 궤적 등을 고려하여 낙석 방호에 가장 효과적인 곳으로 선정하며, 필요시 소단이나 급경사지의 중간에 설치할 수 있다.

18.2 설계

18.2.1 낙석에너지의 계산

- (1) 낙석에너지는 낙석의 크기와 낙석예상높이, 그리고 급경사지의 경사 및 표면 상태를 고려하여 산정한다.
- (2) 계산방법은 간편식을 이용하거나 프로그램을 활용하여 계산할 수 있다.

18.2.2 낙석방지울타리의 흡수가능에너지 평가

- (1) 낙석방지울타리의 흡수가능에너지는 낙석방지울타리를 구성하는 각각의 부재의 최소 흡수에너지의 합으로 계산할 수 있다.
- (2) 정확한 흡수가능 에너지를 평가하기 위하여 실물 성능평가시험을 실시하고 그 결과를 설계에 이용하여야 한다. 단, 공인시험기관의 시험 등을 통해 사전에 검증된 형식의 경우에는 성능평가시험을 생략할 수 있다.

18.2.3 낙석방지울타리의 높이 결정

- (1) 낙석방지울타리의 높이는 낙석 시뮬레이션을 통하여 낙석방지울타리 설치위치에서 낙석이 튀는 높이로 결정한다.

18.2.4 낙석방지울타리의 지지

- (1) 낙석방지울타리의 지지는 낙석방지울타리의 하부를 고정시켜 낙석방지울타리에 가해지는 낙석에너지에 대하여 낙석방지울타리가 충분히 흡수할 수 있도록 하여야 한다.

19. 낙석방지옹벽

19.1 일반사항

19.1.1 목적

- (1) 이 기준은 낙석방지 옹벽에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

19.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 낙석을 방지하기 위한 낙석방지 옹벽의 설계에 적용한다.

19.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 20: 낙석·토석 대책시설
- (2) 국가건설기준 KCS 11 80 20: 낙석·토석 대책시설(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

19.2 해석과 설계원칙

19.2.1 설계목표

- (1) 낙석방지옹벽의 방호기능은 낙석이 가진 운동에너지를 옹벽본체 및 지지지반의 변형에너지로 전환하여 흡수하는 방법으로 낙석을 정지시킨다.
- (2) 낙석방지옹벽의 설계 시에는 낙석의 종량, 속도, 최대도약높이, 지지지반의 강도 및 지형, 지질 등을 고려하여 옹벽의 활동, 전도에 대한 안정 및 단면의 강도에 대해서 검토하여야 한다.

19.3 설계일반사항

19.3.1 낙석충돌 시의 외력 산정

- (1) 옹벽을 탄성지반에 의해 지지되는 강체로 가정하여, 낙석의 충돌에 의한 에너지가 지반의 탄성에너지와 동일하게 될 때까지 옹벽이 수평변위 및 회전을 일으키는 것으로 한다. 이 변위 및 회전에 의해 지반이 받는 수평력과 모멘트를 안정계산에 이용한다.

19.3.2 낙석방지옹벽의 안정해석

(1) 낙석방지옹벽의 안정계산은 다음의 검토를 시행한다.

- ① 활동(연직, 수평) 검토
- ② 전도 검토
- ③ 낙석시 검토
- ④ 지지력 검토

(2) 낙석 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 낙석방지옹벽의 설치위치에서 낙석이 튀어나가지 않도록 낙석방지옹벽의 높이를 결정한다.

(3) 옹벽 본체는 낙석의 충격력 및 퇴적 토압에 대하여 각 부재의 응력을 산정하고 안정성을 검토하여야 한다.

20. 피암터널

20.1 일반사항

20.1.1 목적

- (1) 이 기준은 피암터널에 대한 일반적인 설계기준과 설계방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

20.1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 낙석을 방지하기 위한 피암터널의 설계에 적용한다.

20.1.3 참고 기준

- (1) 국가건설기준 KDS 11 80 20: 낙석·토석 대책시설
- (2) 국가건설기준 KCS 11 80 20: 낙석·토석 대책시설(표준시방서)
- (3) 건설공사 비탈면 설계기준

20.2 해석과 설계원칙

20.2.1 설계목표

- (1) 피암터널은 낙석의 규모가 커서 일반 낙석방지시설로 방어하지 못하는 경우에 보호하고자 하는 대상물을 터널구조물로 보호하는 방법이다.
- (2) 피암터널의 설계는 예상되는 낙석의 충격력으로부터 안정하기 위한 터널의 단면을 결정한다.
- (3) 피암터널의 설계는 피암터널이 설치되는 지반의 안정검토와 피암터널 자체의 구조적인 안정검토를 실시하여야 한다.
- (4) 피암터널의 안정검토는 설치되는 지형과 지반조건에 따라 기초지반의 지지력과 침하, 횡방향 활동에 대한 검토를 실시하고, 경사진 지반을 깎아서 피암터널을 설치하는 경우는 전체적인 외적 안정성 검토를 실시한다.
- (5) 피암터널 자체의 구조적인 안정검토는 낙석조사를 통하여 설계를 위한 낙석의 규모 및 낙하높이를 결정하고, 피암터널 상부의 충격완화구조를 고려하여 구조물에 가해지는 충격하중을 산정한다. 충격하중을 고려하여 피암터널 단면에 대한 구조해석을 실시하고 부재를 설계한다.
- (6) 피암터널의 설계에서 고려하는 하중은 충격력, 고정하중 및 토압, 설하중, 온도 변화 및 건조수축 영향, 지진 등이 있다.

20.3 조사 및 계획

20.3.1 계획

- (1) 피암터널은 도로 및 철도 시설물 등의 상부에 구조물을 설치하여 낙석, 토사 및 암반 붕괴로부터 방호하는 시설로서 노선 및 선로 등의 측면에 여유가 없고 낙석 등의 발생이 빈번하여 공용성 확보를 위한 별도의 보호조치가 필요한 급경사 급경사지에 설치한다.
- (2) 피암터널 단독으로 낙석을 막을 수 없는 경우에는 기타 낙석대책공법과 병용하여 설치한다.

20.4 설계

20.4.1 설계일반사항

(1) 충격력 산정

- ① 피암터널에 작용하는 충격력의 산정은 낙석이 터널 상부구조 바로 위에 떨어지는 경우와 측벽에서 5 m 이내에 떨어지는 경우로 구분하여 산정한다.
- ② 상부구조 바로 위에 떨어지는 경우는 모래완충재가 있는 상태로 가정하여 충격력 값을 산정한다. 낙석이 피암터널 측벽에서 5 m 이내에 낙하하는 경우 측벽에 작용하는 충격토포압은 탄성이론으로 계산된 토포압을 사용한다.
- ③ 피암터널에 작용하는 충격력은 낙석에 의한 충격력을 완충재의 표층에 집중하중으로 작용시키고, 완충재 층에 45° 범위로 원추 형태로 분산 분포시켜 피암터널에 등분포 하중으로 작용시킨다. 단면력 산정시 충격하중으로 피암터널의 도로측 직각 방향에 지름의 폭을 갖는 원형과 등가 면적을 이루는 직사각형 분포를 가정할 수도 있다.
- ④ 낙석 하중의 작용 방향이 경사진 경우에는 충돌각도에 대한 보정을 시행한다.

(2) 낙석의 낙하높이

- ① 낙석의 낙하높이는, 자유 낙하하는 경우에는 낙차 H를 그대로 적용하고, 경사면을 따라 낙하하는 낙석의 낙하높이는 환산하여 적용한다. 또한, 급경사지의 경사가 도중에 크게 변하는 경우에는 급경사지를 세분하고, 각 급경사지별로 낙하 높이를 환산하여, 그 누계를 급경사지 전체의 환산 낙하높이로 한다.

(3) 완충재

- ① 피암터널에는 낙석충격을 완화하고 분산시키기 위하여 완충재를 설치한다.

21. 토사재해 방지시설

21.1 일반사항

21.1.1 목적

- (1) 토사재해 방지시설은 급경사지 연접 계류 내지 집수지형 형태의 상부 자연산지에서 발생할 수 있는 토사의 유실, 유출 및 토석류 등으로 인한 토사재해를 방지할 수 있고, 자체 붕괴로 인한 피해를 최소화하는 구조물이어야 한다.

21.2 적용범위

- (1) 급경사지 연접부에서 토사의 생산 및 유출에 의해 토사재해를 방지하기 위한 시설의 설계에 필요한 기준을 제시한다.
- (2) 급경사지 연접구간 내 산지 계류를 포함하며, 직간접적으로 급경사지에 영향을 토사재해를 방지하기 위한 시설로써, 산림청의 사방댐 및 계류보전 관련기준을 참고할 수 있다.

21.3 참고기준

- (1) 사방사업의 설계·시공기준(사방사업법)
- (2) 사방기술교본(산림청)

21.4 계획 및 조사

21.4.1 계획

- (1) 범위
 - ① 대책시설의 계획은 토석류가 발생하여 피해가 예상되는 시설물의 인근에 대해서 수립하며, 토석류 가능성과 시설물의 피해가능성을 고려하여 합리적이고 효과적인 대책이 되도록 한다.
 - ② 대책시설 계획은 대상 지역의 지형, 지질, 수리 및 수문특성에 대한 조사를 토대로, 토석류 발생특성, 대책시설의 적용 용이성, 효과, 그리고 향후 유지관리의 용이성, 친환경성 등을 종합적으로 고려한다.
- (2) 계획의 기준지점
 - ① 계획의 기준지점은 토석류로 인해 피해가 예상되는 시설물의 인근에 대해서 대책시설의 기능 목표에 따른 효과가 최대로 발휘되는 지점으로 한다.

- ② 계획의 기준지점을 결정할 때는 토석류의 특성(시작-이동-퇴적)을 고려하여야 한다.
- ③ 다양한 대책시설을 적용하거나 여러 단계로 적용하는 경우에는 기준지점을 여러 구간으로 설정할 수 있으며, 이 때는 각 위치에서의 토석류 특성을 고려한다.

21.4.2 조사

(1) 조사일반

- ① 토석류 조사는 토석류의 발생 가능성 판단, 토석류 발생가능 규모의 산정, 대책의 필요여부 결정, 상황에 맞는 대책시설의 선정과 구체적인 설계를 위해 수행한다.
- ② 토석류 조사는 예비조사와 상세조사로 구분한다.

(2) 조사의 종류

- ① 예비조사는 사업대상지역의 토석류 발생가능성 예측, 현장 상황 파악 및 상세조사 계획을 수립하기 위하여 실시하는 조사이다.
- ② 상세조사는 예비조사에서 토석류 발생가능성이 있는 것으로 판단된 지역에 대하여 실시한다.
- ③ 상세조사시 토석류 기발생구간에 대한 조사는 토석류 발생특성을 분석하고 추가적인 토석류 발생가능성을 확인하기 위하여 수행한다.

(3) 조사결과의 정리

- ① 조사단계별로 수행한 내용은 조사목표에 따라 일목요연하게 정리하여 보고서로 작성한다.
- ② 예비조사결과는 조사대상구간의 현황을 파악할 수 있도록 도면화하여 정리하고, 상세조사결과는 조사경로와 각 위치별 조사내용을 확인할 수 있도록 정리한다.

21.5 설계

21.5.1 설계일반

- (1) 토사재해 방지시설은 계류 내로 유입되는 토석류 흐름을 제어하기 위하여 사방 댐, 계류보전(기슭막이, 바닥막이 등), 산사사방(땅속흙막이, 녹화 등)이 있다.
- (2) 토사재해 방지시설의 설계는 주변 지형 및 하도와 안전하게 조화를 이루며, 발생 토사량을 효과적으로 저감할 수 있도록 설계한다.
- (3) 계류보전(기슭막이, 바닥막이 등)은 종단침식 방지를 통해 하상 안정, 하상 퇴적물 유출 방지, 그리고 공작물 기초 보호가 이루어지도록 설계한다.
- (4) 토사재해 방지시설은 주변 환경과 조화를 이루고, 자연환경을 보호할 수 있도록 최대한 고려해야 한다.
- (5) 이 시설은 계류 내로 유입되는 토사, 암편, 유목 등에 의해 유입될 수 있는 계획

토사량을 억제하고 유수에 안전하며 자연 생태계 환경을 보호할 수 있는 구조로 한다.

21.5.2 인자의 결정

- (1) 설계인자는 시설의 종류, 규모, 배치, 설계조건을 결정하는데 사용할 수 있다.
- (2) 설계 시 고려하여야 하는 인자는 최대토석량, 토석류 침투유량, 토석류 충격력, 토석류 단위중량, 유속, 수심, 퇴적경사 등이다.

21.5.3 검토사항

- (1) 사방댐은 경사완화 구간의 범위, 단수, 단의 높이, 단의 경사, 길이 등을 검토한다.
- (2) 계류보전 및 산지사방은 설치 위치 상의 재해특성을 고려하여 시설의 종류, 규모, 구조적 안정성 등을 검토한다.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제6장 시공관리

목 차

제6장 시공관리	134
1. 시공관리 일반	134
1.1 건설사업관리	134
1.2 사업관리 단계별 주요업무	134
2. 시공성 검토	135
2.1 설계단계 검토사항	135
2.2 설계도서의 관리	136
2.3 시공단계 검토사항	136
2.4 준공도서의 관리	137
3. 품질관리	138
3.1 일반사항	138
3.2 참고기준	138
3.3 품질시험기준	138
4. 안전관리	141
4.1 일반사항	141
4.2 안전관리	141

제6장 시공관리

1. 시공관리 일반

1.1 건설사업관리

- (1) "건설사업관리"란 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리, 평가 또는 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것을 말한다(건설산업기본법 제2조제8호).
- (2) 발주자는 필요한 경우 4가지 조건에 대해서 건설사업관리 업무의 전부 또는 일부를 건설사업 관리에 관한 전문기술과 기술능력을 갖춘 자에게 위탁할 수 있다(건설산업기본법 제26조제1항).
 - ① 공항, 철도, 발전소 댐 또는 플랜트 등 대규모 복합공종의 건설공사
 - ② 설계, 시공관리의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 건설공사
 - ③ 발주청의 기술 인력이 부족하여 원활한 공사관리가 어려운 건설공사
 - ④ 기타 건설공사로서 당해 건설공사의 원활한 수행을 위하여 발주청이 필요하다고 인정하는 건설공사

1.2 사업관리 단계별 주요업무

- (1) 일반적인 건설 사업은 업무의 내용에 따라 계획단계, 설계단계, 시공단계 및 시공 후 단계로 구분하며, 각 단계별 주요업무와 성격을 정리하면 다음과 같다.
 - ① 계획단계 : 사업에 필요한 기획, 조사와 분석을 통하여 방향을 결정하는 단계로 부분적으로 전문가에게 의뢰하여 최적안을 도출하는 단계
 - ② 설계단계 : 설계, 공사비의 분석, 조달 및 관리계획을 수립하는 단계로 사업의 적정성을 최종적으로 결정 하여 발주 직전까지의 단계
 - ③ 시공단계 : 시공사를 선정하여 설계도서에 준한 적절한 시공관리를 진행하는 단계로서 현장여건에 따른 시공의 완급이나 부분변경이 수반되는 단계
 - ④ 시공 후 단계 : 건설된 완성품에 대한 시법 운영, 정상적인 운영과 관리 및 최종적으로 용도가 끝난 이후에 대한 폐기까지의 단계

2. 시공성 검토

2.1 설계단계 검토사항

2.1.1 일반사항

- (1) 설계에 포함된 각종 시공방법과 절차에 관하여 성능, 시공성 및 경제성에 대한 적정성을 평가하여야 한다.
 - ① 급경사지 보강공법 적용의 적합성
 - ② 교통처리 등 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책에 관한 사항
 - ③ 장비 설치, 조작에 필요한 작업공간, 장비의 진입로와 작업장에서 주행로를 확보하여 설계도서에 준하여 시공이 가능한지 확인 및 필요시 대안을 검토한다.
 - ④ 정비사업 계획 효율성 제고 및 시공단계에서의 과도한 설계변경 지양한다.
- (2) 정비사업 시공과정의 안전성을 확보하기 위하여 설계내용에 개선이 필요하다고 인정하는 경우에는 필요한 조치를 하여야 한다
- (3) 이용중에 있는 도로에 연접된 급경사지 정비사업의 경우 공사기간중 교통처리 계획을 검토하여야 한다.
- (4) 사업장 및 그 주변의 지반 및 지하 매설물에 대하여 사전에 조사하여 설계내용에 지장이 없는지 확인하여야 하며, 필요시 이설 등의 대책을 수립하여야 한다.

2.1.2 토공사

- (1) 높이 2 m이상의 급경사지 깎기를 계획하는 경우, 시공단계별로 급경사지 활동에 대한 안정해석을 수행하여 시공중 안정성 확보여부를 확인해야 한다.
- (2) 깎기중 급경사지 안정성을 확보할 수 있는 최소기울기를 검토하여야 하고, 필요시 앵커, 네일 등의 보강계획을 검토하여야 한다.
- (3) 우수, 지하수 등 용수유입에 의한 깎기비탈면의 붕괴위험을 방지하기 위하여 시공중 배수계획을 수립하여야 한다.
- (4) 토공사중 토사, 낙석의 외부유출을 차단할 수 있는 암파쇄방호벽 등의 안전시설물을 검토하여야 한다.

2.1.3 급경사지 보강·보호공사

- (1) 크레인은 양중작업시 넘어짐에 대한 안정성을 검토하여야 하며, 안정성 검토는 장비 자재 등의 인양하중에 대한 인양능력 검토, 지반지지력, 아웃트리거 등의 장비설치 여건을 검토하여야 한다.
- (2) 작업중 장비 진동, 충격 및 굴착 등에 의한 붕괴, 붕락 등에 대한 안정성을 검토하여야 하고, 필요시 보강계획을 검토하여야 한다.

2.1.4 가설구조물 및 콘크리트 공사

- (1) 비계, 동바리 등 가설구조물에 대한 안정성을 확보하여야 하며, 높이 2 m이상 또는 필요시 구조적 안정성을 검토하여야 한다.

2.2 설계도서의 관리

- (1) 설계자는 최종 설계성과 납품 품목을 발주자에게 제출하여야 한다.
- (2) 발주자는 설계자로부터 납품받은 설계성과물 중 지정된 목록에 대하여 데이터 베이스로 관리하여야 한다.

2.3 시공단계 검토사항

2.3.1 일반사항

- (1) 급경사지 정비사업 착공전 설계도서 검토를 통한 설계의 적합여부를 확인하여 부실설계에 따른 재시공 또는 부적정한 공사를 사전 예방한다.
- (2) 현황측량, 지장물 확인 등을 통하여 설계도서와 지형현황의 일치여부 확인후 필요시 발주처에 보고하여 대책을 수립하여야 한다.
- (3) 사업계획 및 사업장에 대한 유해 및 위험요인을 평가하여 작업자와 통행자의 안전확보를 위한 대책을 수립하여야 한다

2.3.2 토공사

- (1) 작업중 지반상태를 확인하여 설계도서와 상이할 경우, 조사 및 안정해석을 수행하며 필요시 깎기 기울기 조정, 앵커, 네일 등의 보강계획을 검토하여야 한다.
- (2) 깎기작업중 발생된 토사, 버력 등에 대한 임시쌓기는 쌓기구간의 소규모 유실, 버력 등의 하부유출, 쌓기하중 증가에 의한 하부 원급경사지의 붕괴를 유발할 수 있으므로 작업장내 안전확보가 가능도록 적정의 사토계획을 수립하여야 한다.

- (3) 용수 또는 강우에 의하여 깎기비탈면으로 유입되는 표면수는 급경사지 유실 또는 붕괴 우려가 있으므로 작업장내 물고임이 발생되지 않아야 하며, 급경사지로 표면수가 유입되지 않도록 마대 비닐 등으로 임시배수로를 만들어 유출되도록 한다.
- (4) 토공사중 토사, 낙석의 외부유출을 차단할 수 있는 암파쇄방호벽 배면 뒷채움 높이는 설치높이의 최대 40 %를 초과하지 않도록 사토계획을 수립하여야 한다.

2.3.3 급경사지 보호·보강공사

- (1) 크레인은 양중작업전 지반지지력, 아웃트리거 등의 장비설치 여건을 확인하여 넘어짐에 대한 안정성을 확인하여야 하며, 자재는 크레인의 인양하중을 초과하지 않도록 하되, 인양시 결박 등 안전조치를 시행하여야 한다.
- (2) 작업중 장비 진동, 충격 및 굴착 등에 의한 붕괴, 붕락 등에 대한 안정성을 검토하여야 하고, 필요시 이완암괴의 제거, 보강계획을 검토하여야 한다.

2.3.4 가설구조물 및 콘크리트 공사

- (1) 비계, 동바리 등의 가설구조물 설치위치 및 주변의 부지현황, 장애물 및 간섭여부, 교통상황 등을 사전에 확인하여야 하고, 작업계획, 작업내용 등을 충분히 검토하고 조립도에 따라 안전하게 설치하여야 한다.
- (2) 거푸집을 설치할 경우 콘크리트 타설시 수평력에 충분히 견딜 수 있도록 구조 검토 후 조립도를 작성하고 조립도에 의거하여 거푸집을 설치하여야 한다.
- (3) 콘크리트 타설중 거푸집 및 거푸집동바리의 이상 유무를 확인하고 감시자를 배치하여 이상이 발생한 때에는 신속히 안전조치를 하여야 한다.

2.4 준공도서의 관리

- (1) 시공자는 건설공사를 준공한 때에는 준공도서 목록을 발주자에게 제출하여야 한다.
- (2) 발주자는 설계자로부터 납품받은 준공도서중 지정된 목록에 대하여 급경사지법 제20조에 따라 데이터베이스에 업로드 하여야 한다.

3. 품질관리

3.1 일반사항

- (1) 이 기준은 급경사지 정비사업 시공목적물 및 건설공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위한 품질시험 및 검사에 적용한다.

3.2 참고기준

- (1) 건설공사 품질관리 업무지침 [국토교통부 고시 제2022-30호]
- (2) 건설공사 품질시험기준 [국토해양부 고시 제2009-780호]

3.3 품질시험기준

- (1) 수급인은 시공목적물 및 건설공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.
- (2) 품질시험 및 시험의 종별, 시험 종목, 시험방법 및 시험빈도 등 품질시험기준은 국토해양부 고시 건설공사 품질시험기준에 따른다.
- (3) (1)에서 규정하고 있는 것 중 다음 각 호에 해당하는 자재에 대하여는 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 시방서별 재료 또는 시공에 별도로 명시하였거나 발주자의 별도 승인이 있는 경우에는 품질시험 또는 검사를 실시하여야 한다.
 - ① 품질검사전문기관의 시험성적서가 있는 자재
 - ② 산업표준화법에 의한 한국산업규격 표시품
 - ③ 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 자재
- (4) 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험 종목에 대하여는 공사감독자 입회 하에 품질시험 및 검사를 시행하여야 한다.
- (5) 설계변경 등에 따라 품질시험기준에 명시되지 않은 자재를 사용할 경우에는 별도의 시험을 추가로 시행하여 변경설계도서에 규정된 품질성능을 확인하여야 한다.
- (6) 국내에 관련 기준이나 품질검사전문기관이 없는 외산 기자재는 공사감독자의 승인을 받아 국제규격을 이용한 품질을 확인한 후 사용할 수 있다.
- (7) 공사감독자는 필요하다고 인정될 때는 자재의 현장 반입 전에 제조공장이나 현지에서 직접 시험을 명하거나 공인된 시험기관에 시험토록 명할 수 있으며, 공

사감독자가 인정한 경우는 제조회사의 시험 성과표로 대체할 수 있다.

3.3.1 시험장소

- (8) 건설공사 현장에서 실시함이 적절한 품질시험은 현장에서 품질시험을 실시하여야 한다.
- (9) 현장시험실에서 시행할 수 없는 자재의 품질시험은 품질검사 전문기관에 의뢰하여 품질시험을 하여야 한다.
- (10) 현장시험실 또는 품질검사 전문기관에 의뢰하여 시험하는 것이 부적합한 자재는 제조공장에서 품질시험 및 검사를 시행할 수 있다. 이때에는 공사감독자가 입회하여 직접 확인하여야 한다.
- (11) 공사감독자가 공장에서 검사할 경우 계약상대자와 생산자는 다음 사항에 대하여 협조하여야 한다.
 - ① 공사감독자는 제작 및 생산부서에 언제든지 출입할 수 있도록 하여야 한다.
 - ② 특별히 규정하고 있는 경우, 계약상대자는 공장에 가까운 장소에 공사감독자의 사무실을 제공하여야 한다.

3.3.2 품질시험·검사 의뢰

- (1) 품질검사 전문기관에 시험·검사를 의뢰하는 시료는 공사감독자 입회하에 수급인이 채취하고, 시험의뢰서 및 시료봉인 부위에 시료채취 입회자 전원이 인감을 날인하여야 한다.
- (2) 품질검사 전문기관에 시험을 대행 의뢰할 경우에는 건설기술진흥법에 따라 건설공사 안전관리 종합정보망을 통하여 품질검사의 대행을 의뢰하여야 하며, 공사감독자가 확인하여야 한다.
- (3) 현장여건 및 시료의 변질 가능성 등을 감안하여 시료채취 후 15일 이내에 시험을 의뢰하여야 한다.

3.3.3 결과기록

- (1) 수급인은 품질시험·검사대장 및 품목별시험·검사작업일지에 품질시험·검사의 결과를 기재하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.
- (2) 계약상대자는 품질시험 또는 검사를 완료한 때에는 시험성과표를 작성하고, 당해 건설공사에 대한 기성 검사원, 준공계 제출 시 발주자에게 이를 제출하여야 한다.
- (3) 모든 재료는 관련시험 결과에 대한 승인을 받을 때까지는 공사에 이용하거나 반려하여서는 안 된다.

3.3.4 공급원 승인 및 자재시험

- (1) 수급인은 공사용 주요자재 및 재료에 대하여 공급원 승인을 공사감독자에게 받아야 한다.
- (2) 수급인이 승인한 자재 및 제품이 공사 중에 이상이 발견되거나 품질변동이 의심될 경우에는 공사감독자와 계약상대자가 합동으로 품질시험 및 검사를 하여야 한다.
- (3) 수급인은 사용할 자재가 품질시험 및 검사에 불합격된 경우에는 시험결과의 확인 등을 이유로 동일자재에 대하여 반복하여 시험을 요구할 수 없다.
- (4) 품질시험 및 검사에 불합격된 경우에는 수급인이 재시험을 시행하여야 하며, 이에 따른 추가 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

3.3.5 불합격 자재의 반출

- (1) 수급인은 품질시험검사 결과가 설계도서의 기준에 부적합한 경우 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후 불합격된 자재는 지체 없이 반출하여야 한다.
- (2) 수급인은 불합격되어 반출된 자재에 대하여 품질시험검사불합격 자재조치표를 작성 보관하여야 한다.
- (3) 불합격 자재가 발생한 경우에는 불합격 자재의 발생원인을 파악하고, 재발방지 대책을 수립하여야 한다.

3.3.6 재시험

- (1) 수급인은 사용할 자재가 품질시험검사에 불합격된 경우 시험결과 확인 등을 이유로 동일자재에 대하여 반복하여 시험을 요구하거나 시행할 수는 없다. 다만, 공사감독자가 시험여건 등을 감안하여 동일자재에 대한 재시험이 필요하다고 판단하는 경우할 수 있다.
- (2) 품질시험 검사에 불합격된 경우 수급인은 재시험을 시행하여야 하며 이에 따른 추가비용은 수급인이 부담한다.

4. 안전관리

4.1 일반사항

4.1.1 적용범위

(1) 환경관리

- ① 이 기준에서 규정하지 않는 사항은 KCS 10 10 30을 따른다.

(2) 안전관리

- ① 이 기준은 급경사지 정비사업의 안전관리에 필요한 사항을 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등 관계법령 조항을 근거로 일반적인 사항에 대하여 규정한다.
- ② 이 기준에서 규정하지 않는 사항은 KCS 10 10 25를 따른다.

4.1.2 참고기준

- (1) 이 기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 관계법령, 지침서, 시방서 또는 기준에 따라야 한다.

(2) 관련 법규

- ① 근로기준법
② 건설기술 진흥법
③ 산업안전보건법
④ 중대재해법
⑤ 각종 표준안전지침
⑥ 기타관계법령

4.1.3 자연환경관리

- (1) KCS 10 10 30 (1.9)를 따른다.

4.2 안전관리

4.2.1 안전관리계획의 수립

(1) 급경사지 정비사업

- ① 지면으로부터 높이가 5 m 이상이고, 경사도가 34 ° 이상이며, 길이가 20 m 이상인 인공비탈면
- ② 지면으로부터 높이가 50 m 이상이고, 경사도가 34 ° 이상인 자연비탈면
- ③ 폭발물을 사용하는 공사로서 20 m 안에 시설물이 있거나 100 m 안에 사육하는 가축이 있어 영향이 예상되는 건설공사

- ④ 암파쇄방호시설 등 가시설 설치시 주변 영향 사전 검토
 - ⑤ 발주자가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
 - ⑥ 인·허가 승인기관이 필요하다고 인정하는 건설공사
- (2) 산업안전보건법 등에 따라 안전교육 및 위험성 평가 등 실시
- ① 작업전 회의 및 교육을 통해 안전사고 예방 실시
 - ② 공사장에 대한 위험성 평가를 실시하고, 그 결과에 따른 안전조치 실시
 - ③ 안전조치 및 사고 예방을 위한 예산을 사전에 검토 및 반영

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제7장 유지보수 및 응급조치

목 차

제7장 유지보수 및 응급조치	148
1. 유지보수	148
1.1 목적	148
1.2 유지보수 고려사항	148
1.3 방안	148
2. 응급조치	149

제7장 유지보수 및 응급조치

1. 유지보수

1.1 목적

- (1) 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 하는 유지관리 대책을 말한다.
- (2) 시설물 성능 유지를 위해 「급경사지법」 제5조에 따라 안전점검을 실시하고, 지속적인 보수·보강을 실시하여야 한다.

1.2 유지보수 고려사항

- (1) 보수 전략을 제안하는 절차는 보수의 필요성 판단, 보수의 수준 결정, 적절한 공법 선정 순으로 진행된다.
- (2) 보수의 필요성은 발생한 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 「지침」, 「세부지침」 및 각종 「기준」(표준시방서, 콘크리트 보수보강요령, 공동주택 하자판정 기준 등)을 참조한다.
- (3) 구조물 결함에 따른 보수는 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법과 적절한 보수재료를 선정하여야 한다.

1.3 방안

- (1) 1.2절에 따라 제안된 전략은 보수 우선순위를 결정하거나 유지관리 방안을 제시하는 데 활용된다.
- (2) 각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생한 각종 결함에 대한 보수 우선순위는 다음과 같이 결정한다.
- (3) 보수보다는 보강을, 보조부재보다는 주부재를 우선하여 실시한다.
- (4) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

2. 응급조치

- (1) 응급조치는 급경사지 안전점검 등에서 발견한 변위가 급속히 확대될 가능성 있거나 붕괴위험성이 높다고 판단되는 급경사지 또는 재해로 인해 붕괴나 변위가 발생한 경우에 실시한다.
- (2) 급경사지 안전점검에서 발견된 변형에 대해서는 원인을 파악하고 정확한 조치를 취해야 하나, 시간적으로 긴급성을 요하는 경우에는 응급조치를 검토해야 한다.
- (3) 급경사지의 규모 및 주변 환경조건에 따라 응급조치방법을 선정하게 되며, 일반적으로 임시적인 공법을 사용하지만 급격한 파괴가 예상되는 경우에는 안전성을 고려하여 만일의 사고를 미연에 방지하는 조치를 우선 취해야 한다.
- (4) 응급조치 대상인 경우에는 즉시 응급조치를 실시해야 하며, 응급조치 지속시간을 단축하고 신속히 보수·보강을 실시하는 것이 바람직하다.
- (5) 응급조치는 상세한 역학적 검토를 수행할 시간적 여유가 없는 경우 행해지는 조치로 여러 가지 불안정한 요소를 내포하고 있으므로 응급조치 기간이 길어지면 기존의 변형 이외에 부가적인 변형이 발생할 수 있으므로 보수·보강대책과 같은 영구적인 조치가 실시될 수 있도록 해야 한다.
- (6) 응급조치 필요 요건은 급경사지 상황이나 피해 원인에 따라 다를 수 있으나, 일반적으로 다음과 같다.
 - ① 누수량 증가와 함께 배면의 토사가 유실된 경우
 - ② 해빙기나 집중호우 등으로 활동이 예측되는 경우
 - ③ 급경사지에 인장균열 및 변형이 계속적으로 진행되는 경우
 - ④ 낙석 발생 등 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우
- (7) 붕괴 발생 가능 부위에 대해서는 강우에 의한 자중 증가로 추가적인 활동력이 발생되지 않도록 천막 또는 비닐포장으로 피복하여 물이 침투하지 못하도록 한다.
- (8) 붕괴 시 붕괴 지괴에 의한 피해가 발생하지 않도록 이격부 내에 미리 울타리 등을 설치하여 일차적인 충격을 완화시키는 방안을 시행할 수 있으며, 붕괴발생 후 추가붕괴로 인한 피해를 방지하기 위해 방호시설을 설치하고, 시간적인 여유나 현장여건이 허용되지 않는 긴급한 상황일 때는 임시 쌓기에 의한 방호 독이나 대형모래부대 설치 등 다음과 같은 응급대처방안을 시행한다.
 - ① 암파쇄방호시설, 톤마대 등 임시방호시설
 - ② 임시보강시설, 임시배수시설, 임시 가교 등 임시시설
 - ③ 교통차단시설, 안전시설, 차량 및 인원통제, 우회 계획 등 주변시설
 - ④ 임시 상시계측관리, 주민대피 등 비구조대책

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

제8장 행정사항

목 차

제8장 행정사항	155
1. 재검토기한	155

제8장 행정사항

1. (재검토기한) 행정안전부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

참고문헌

참고문헌

- (1) 행정안전부, 급경사지 관리 실무편람, 2022
- (2) 행정안전부, 급경사지 설계·시공 가이드라인, 2016
- (3) 행정안전부, 재해예방사업 추진지침, 2024
- (4) 국토교통부, 국가건설기준코드, 2024
- (5) 국토교통부, 건설공사 비탈면 설계기준, 2016
- (6) 국토교통부, 건설공사 비탈면 표준시방서, 2016
- (7) 산림청, 사방사업의 설계·시공 세부기준, 2022

참 여 진

□ 행정안전부

재난관리정책국	국장	박천수
재난경감과	과장	강성희
재난경감과	사무관	정순한
재난경감과	주무관	이성건
재난경감과	주무관	박선희
재난경감과	주무관	유동균

□ 검토위원

대한지질공학회	회장	박혁진
한국급경사지안전협회	회장	전상률
한국지반환경공학회	부회장	강인규
한국토질및기초기술사회	지회장	심한식

□ 집필진

강릉원주대학교	교수	윤찬영
강원대학교	교수	전계원
베이스스소프트	대표	안준상
산림조합중앙회	책임연구원	김만일
지오브르그코리아	대표	최승일
테라텍	대표	정길수
한국건설기술연구원	연구위원	이종현
한국교통대학교	교수	배우석
한국급경사지안전협회	사무국장	이문세
한국지반조성	대표	이홍열
HK엔지니어링	대표	이희광

급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기준

발행일 : 2025년 04월

발행처 : 행정안전부

문의처 : 한국급경사지안전협회(044-868-5680)

본 기준은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제13조의2에 따라 제정된 「급경사지 정비사업 기준」이며, 기준에 따른 세부사항은 해설서를 참고하여야 한다.